

Notes de cours 0

Romain Delaunay

TABLE DES MATIÈRES

1	Portée de ces notes	5
2	Structure fondamentale d'algèbre [L3]	7
2.1	Quotients	7
2.2	Monoïdes	11
2.3	Groupes	20
2.4	Anneaux	31
2.5	Modules	34
2.6	Algèbres	49
3	Algèbre [M1]	55
3.1	Retour sur les groupes	55
3.2	Retour sur les anneaux	57
3.3	Retour sur les modules	68
3.4	Produit tensoriel	68
4	Topologie algébrique	75
4.1	Introduction	75
4.2	Généralités sur l'Homotopie	75
5	Théorie des catégories	81
5.1	Introduction aux catégories	81
5.2	Foncteurs, transformations naturelles	90
6	Géométrie différentielle	101
6.1	Rappels sur les sous-variétés	101
6.2	Rappels sur les variétés différentielles et les sous-variétés	103
6.3	Lien avec la topologie quotient	105
6.4	Espace tangent, applications linéaires tangentes	107

6.5	Formes différentielles	111
6.5.1	Introduction aux formes différentielles	111
6.5.2	Intégration des formes différentielles	111
7	Théorie des représentations	113
7.1	Représentations des groupes	113
7.2	Représentations des algèbres associatives	113

CHAPITRE 1

PORTÉE DE CES NOTES

Dans ce document, je prévois de réécrire en $\text{\LaTeX}$ un bon nombre de résultats de mes cours d'algèbre. Ce document n'est pas exhaustif et reprend uniquement certains éléments que je considère intéressant pour moi selon de multiples critères. À savoir, je m'interroge sur la pertinence des résultats vis-à-vis de mon futur apprentissage, sur la méconnaissance des concepts étudiés (un concept que je connais bien n'apparaîtra pas dans ce document), ...

Toutes et tous sont libres de partager ces notes de cours, et de les compléter ou de me faire remonter des remarques de divers genre : incomplétude, erreurs, ... Ces notes attendent à minima des lectrices et lecteurs un niveau minimum en structure fondamentale en algèbre.

CHAPITRE 2

STRUCTURE FONDAMENTALE D'ALGÈBRE [L3]

Dans ce chapitre, nous allons revoir certains éléments de mon cours de structure fondamentale d'algèbre que j'ai suivi lors de ma L3, qui a été présenté par M. Patrick Massot [14], que je remercie encore aujourd'hui pour le (trop) large engouement que je porte aujourd'hui à l'algèbre et à la géométrie grâce à sa pédagogie.

2.1 Quotients

Nous commençons cette section avec un théorème puissant et important, dont nous verrons de nombreuses spécialisations dans d'autres contextes. Le résultat semble relativement long, mais cela est bien signe de la richesse d'information contenue dans l'énoncé qui suit. Mais rappelons d'abord la notion même de quotient, centrale à cette section.

Définition 2.1 (Quotient) On appelle quotient de l'ensemble X toute paire (Y, π) avec Y un ensemble quelconque, et $\pi : X \rightarrow Y$ une application surjective. On dit que ce quotient est associé à la relation $\sim$ si : $\forall x, x' \in X, x \sim x' \Leftrightarrow \pi(x) = \pi(x')$.

Dans la suite, si le contexte le permet, on pourra noter simplement Y le quotient.

Exemple 2.2

- (i) Pour tout ensemble X et toute relation d'équivalence $\sim$ sur X , on note $X/\sim := \{\text{cl}(x) \mid x \in X\}$ où $\text{cl}(x) := \{y \in X \mid x \sim y\}$ est la classe d'équivalence de x . Alors $(X/\sim, \text{cl})$ est un quotient de X associé à la relation $\sim$.
- (ii) On pose sur $\mathbb{N}^2$ la relation d'équivalence définie par : $\forall (a, b), (x, y) \in \mathbb{N}^2, (a, b) \sim (x, y) \Leftrightarrow a + y = x + b$. On note alors le quotient $\mathbb{Z}$. Évidemment, cette notation n'est pas choisie au hasard puisque le but ici est de construire les entiers relatifs partant des entiers naturels. Il est laissé (pour le moment) aux lectrices et lecteurs le soin de trouver une représentation graphique de ce quotient et d'en déduire le lien avec la structure naturelle et usuelle de $\mathbb{Z}$.

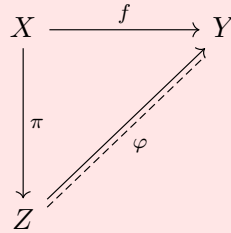
Théorème 2.3 (*Propriété universelle des quotients*) Soit $\pi : X \rightarrow Y$ un quotient associé à $\sim$ et soit $f : X \rightarrow Z$ telle que :

$$\forall x, x', x \sim x' \Rightarrow f(x) = f(x')$$

Alors :

$$\exists! \varphi : Y \rightarrow Z, f = \varphi \circ \pi$$

Autrement dit, il existe un unique $\varphi : Y \rightarrow Z$ telle que le diagramme suivant commute :



De plus,

- (i) φ est surjective si, et seulement si, f l'est.
- (ii) φ est injective si, et seulement si : $\forall x, x', x \sim x' \Leftrightarrow f(x) = f(x')$.

Réciproquement, si φ existe, alors $\forall x, x', x \sim x' \Rightarrow f(x) = f(x')$.

Preuve : L'idée est que, puisque tout élément d'une classe d'équivalence est envoyé sur la même image, prendre un représentant pour chaque classe et lui associer son image constituera le morphisme φ recherché. Par l'axiome du choix, on peut se donner $\sigma : Y \rightarrow X$ telle que $\pi \circ \sigma = \text{id}_Y$.

On pose alors $\varphi := f \circ \sigma$ (cette construction dit bien qu'à chaque classe d'équivalence, on associe l'image d'un de ses éléments).

On a $\varphi \circ \pi = f \circ \sigma \circ \pi$. Or, pour $x \in X$, on a $\sigma \circ \pi(x) \sim x$. En effet, $\pi(\sigma \circ \pi(x)) = (\pi \circ \sigma) \circ \pi(x) = \pi(x)$. Ainsi, par l'hypothèse donnée sur f , $f(\sigma \circ \pi(x)) = f(x)$, et ce, pour tout $x \in X$.

On a bien montré que $f = \varphi \circ \pi$. Ceci montre l'existence d'un tel φ . Il reste alors à montrer l'unicité.

(Unicité) : Soit $\tilde{\varphi} : Y \rightarrow Z$ telle que $f = \tilde{\varphi} \circ \pi$. Montrons que $\varphi = \tilde{\varphi}$.

Soit $y \in Y$, par surjectivité de π , on peut se donner $x \in X$ tel que $y = \pi(x)$.

On obtient donc que :

$$\begin{aligned} \varphi(y) &= \varphi(\pi(x)) \\ &= f(x) \\ &= \tilde{\varphi}(\pi(x)) \\ &= \tilde{\varphi}(y) \end{aligned}$$

et ce, pour tout $y \in Y$. Ceci montre bien que $\tilde{\varphi} = \varphi$. D'où l'unicité.

Montrons désormais le résultat portant sur la surjectivité de φ .

(Surjectivité) : On raisonne par double implication.

($\Rightarrow$) : Si φ est surjective, f l'est également comme composée de telles fonctions. D'où l'implication directe.

($\Leftarrow$) : Supposons que f soit surjective. Pour $z \in Z$, on se donne $x \in X$ tel que $f(x) = z$. Alors $\varphi(\pi(x)) = f(x) = z$. D'où la surjectivité de φ . D'où l'implication réciproque.

D'où l'équivalence portant sur la surjectivité de φ .

Montrons désormais l'équivalence portant sur l'injectivité de φ .

(Injectivité) : Une fois n'est pas coutume, nous allons raisonner par équivalence en utilisant notamment le fait que π soit surjective.

$$\begin{aligned}
 \varphi \text{ est injective} &\Leftrightarrow \forall y, y' \in Y, \varphi(y) = \varphi(y') \Rightarrow y = y' \\
 &\Leftrightarrow \forall x, x' \in X, \varphi(\pi(x)) = \varphi(\pi(x')) \Rightarrow \pi(x) = \pi(x') \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \pi \text{ est surj.} \\
 &\Leftrightarrow \forall x, x' \in X, f(x) = f(x') \Rightarrow x \sim x' \\
 &\Leftrightarrow \forall x, x' \in X, f(x) = f(x') \Leftrightarrow x \sim x' \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{autre imp. déjà donnée}
 \end{aligned}$$

D'où l'équivalence portant sur l'injectivité de φ .

Enfin, si réciproquement une telle fonction φ existe, alors pour $x, x' \in X$ tels que $x \sim x'$, $f(x) = \varphi(\pi(x)) = \varphi(\pi(x')) = f(x')$.

□

Remarque 2.4 La partie unicité peut se faire plus rapidement en invoquant l'inversibilité à droite de π par sa surjectivité. De plus, il est possible de se passer de l'axiome du choix en montrant que $\{(y, z) \mid \forall x \in X, \pi(x) = y \Rightarrow f(x) = z\}$ est un graphe.

Exemple 2.5

- (i) Pour tout quotient (Y, π) de X associé à $\sim$, π passe au quotient par $(X/\sim, \text{cl})$.
- (ii) Soit X un ensemble et $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}_+$ une application vérifiant :

- a) $\forall x, y \in X, d(x, y) = d(y, x)$
- b) $\forall x, y, z \in X, d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.
- c) $\forall x, y \in X, d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x \sim y$

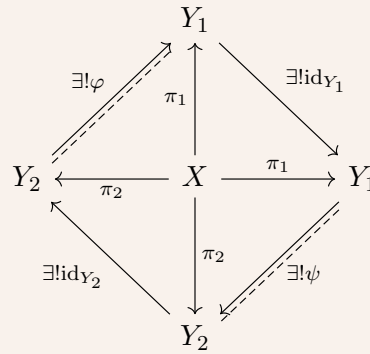
Alors d induit une application quotient $\tilde{d} : X/\sim \times X/\sim \rightarrow \mathbb{R}_+$ qui définit alors une distance sur $X/\sim$.

L'item (i) de l'Exemple 2.5 montre que si un quotient est associé à une certaine relation d'équivalence $\sim$,

alors on peut factoriser (ou passer au quotient) par $X/\sim$. C'est en réalité le seul quotient (à bijection près) associé à $\sim$ comme le montre le corollaire suivant.

Corollaire 2.6 Soient $\pi_1 : X \rightarrow Y_1$, $\pi_2 : X \rightarrow Y_2$ deux quotients associés à la relation d'équivalence $\sim$. Alors il existe une unique bijection $\psi : Y_1 \rightarrow Y_2$ telle que $\pi_2 = \psi \circ \pi_1$.

Preuve : On regarde le diagramme commutatif suivant :



En effet, en prenant le quotient (Y_1, π_1) de X auquel on applique la propriété universelle des quotients à π_2 , on obtient le triangle inférieur droite. De même pour (Y_2, π_2) avec π_1 , on obtient le triangle supérieur gauche. Ceci donne l'existence et l'unicité des applications ψ et φ . On note enfin qu'elles sont bien inverses l'une de l'autre via la propriété universelle appliquée à (Y_1, π_1) sur π_1 cette fois, et en utilisant le fait que id_{Y_1} convient (comme application unique par l'unicité procurée par la propriété universelle des quotients encore une fois) pour l'application quotient de π_1 , et de même pour (Y_2, π_2) appliqué à π_2 . Dès lors, par unicité, on obtient que : $\psi \circ \varphi = \text{id}_{Y_1}$ et $\varphi \circ \psi = \text{id}_{Y_2}$. □

Exemple 2.7 Soient $\pi_1 : X_1 \rightarrow Y_1$ et $\pi_2 : X_2 \rightarrow Y_2$ deux quotients associés respectivement à $\sim_1$ et $\sim_2$. On définit sur $X_1 \times X_2$ la relation d'équivalence produit $\sim$ par :

$$\forall m_1, m'_1 \in X_1, m_2, m'_2 \in X_2, (m_1, m_2) \sim (m'_1, m'_2) \Leftrightarrow m_1 \sim_1 m'_1 \wedge m_2 \sim_2 m'_2$$

et $\pi : X_1 \times X_2 \rightarrow (X_1 \times X_2)/\sim$ la surjection canoniquement associée.

Puisque

$$\begin{aligned} \forall m_1, m'_1 \in X_1, m_2, m'_2 \in X_2, \pi(m_1, m_2) = \pi(m'_1, m'_2) &\Leftrightarrow (m_1, m_2) \sim (m'_1, m'_2) \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} m_1 \sim_1 m'_1 \\ m_2 \sim_2 m'_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \pi_1(m_1) = \pi_1(m'_1) \\ \pi_2(m_2) = \pi_2(m'_2) \end{cases} \end{aligned}$$

On observe que $Y_1 \times Y_2$ et $X_1 \times X_2/\sim$ sont deux quotients associés à $\sim$. Ils sont donc en bijection par ce qui précède.

Cet exemple montre d'une manière générale que, avec les bonnes notations :

$$X_1/\sim_1 \times X_2/\sim_2 \simeq (X_1 \times X_2)/(\sim_1 \times \sim_2)$$

Une autre conséquence directe et fondamentale du [Théorème 2.3](#) est le double passage au quotient, 'au départ et à l'arrivée', via le

Corollaire 2.8 Soient $\pi_1 : X_1 \rightarrow Y_1, \pi_2 : X_2 \rightarrow Y_2$ deux quotients associés respectivement à $\sim_1$ et $\sim_2$, ainsi que $f : X_1 \rightarrow X_2$, une fonction vérifiant : $\forall x, x' \in X_1, x \sim_1 x' \Rightarrow f(x) \sim_2 f(x')$. Alors : $\exists! \tilde{f} : Y_1 \rightarrow Y_2, \pi_2 \circ f = \tilde{f} \circ \pi_1$. Cette condition se traduit par la commutativité du diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \xrightarrow{f} & X_2 \\ \pi_1 \downarrow & & \downarrow \pi_2 \\ Y_1 & \xrightarrow{\exists! \tilde{f}} & Y_2 \end{array}$$

Preuve : Il suffit d'appliquer le [Théorème 2.3](#) à $\pi_2 \circ f$.

□

On notera qu'il est également possible de donner une condition nécessaire et suffisante pour la surjectivité de $\tilde{f}$, qui ne demande pas nécessairement que f le soit.

Exemple 2.9 L'application $+$: $\mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ descend en une application $\bar{+} : \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{Z}$ en identifiant le quotient produit et le produit de quotient. On pourra vérifier que $\bar{+}$ est associative, commutative, de neutre $\pi((0,0))$, et telle que pour tout élément $\pi((a,b)) \in \mathbb{Z}$, $\pi((a,b)) + \pi((b,a)) = \pi((a+b, a+b)) = \pi((0,0))$. Enfin, on peut remarquer que $\mathbb{N}$ s'injecte naturellement dans $\mathbb{Z}$ via $\iota : n \mapsto \pi((n,0))$. On obtient de telle manière un groupe abélien, partant d'un monoïde commutatif.

Cette section est limitée dans les exemples par le manque de structure des objets que nous étudions. Quand bien même la notion de passage au quotient est fondamentale en algèbre, il est plus que nécessaire de poursuivre cette étude en observant les liens avec des objets ayant plus de structure.

2.2 Monoïdes

Commençons par une structure très présente par sa simplicité.

Définition 2.10 (Monoïde) On dit que $(M, \cdot, e)$ est un monoïde si $\cdot : M \times M \rightarrow M$ est une loi associative de neutre e , c'est-à-dire :

- (i) $\forall x, y, z \in M, x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$.
- (ii) $\forall x \in M, x \cdot e = e \cdot x = x$.

De plus, on dit que c'est un monoïde commutatif si : $\forall x, y \in M, x \cdot y = y \cdot x$.

Dans la suite, si le contexte le permet, on notera simplement M un monoïde en sous-entendant le symbole de la loi interne et du neutre. Parfois, par commodité, on utilisera le symbole vide pour la loi interne (et on notera alors simplement xy pour $x \cdot y$) et le symbole 1_M pour le neutre.

Exemple 2.11

- (i) Pour A un ensemble, $(\mathcal{P}(A), \cup, \emptyset)$ est un monoïde commutatif.
- (ii) Pour A un ensemble, $(\mathcal{P}(A), \cap, A)$ est un monoïde commutatif.
- (iii) $(\mathbb{N}, +, 0)$ est un monoïde commutatif. L'Exemple 2.9 montre que $(\mathbb{Z}, \bar{+}, \pi((0, 0)))$ est également un monoïde commutatif.
- (iv) Pour A un ensemble, $(A^A, \circ, \text{id}_A)$ est un monoïde, qui est commutatif si, et seulement si $|A| = 1$.
- (v) Pour $\mathbb{K}$ un corps quelconque et n un entier naturel non nul, $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \cdot, I_n)$ pour $\cdot$ étant la multiplication matricielle usuelle forme un monoïde, commutatif si, et seulement si $n = 1$.

Cette structure de monoïde possède une transformation naturelle qui lui est associée, les morphismes de monoïdes.

Définition 2.12 Soient $(M, \cdot_M), (N, \cdot_N)$ deux monoïdes. On dit que $f : M \rightarrow N$ est un morphisme de monoïdes si :

- (i) $f(1_M) = f(1_N)$
- (ii) $\forall x, y \in M, f(x \cdot_M y) = f(x) \cdot_N f(y)$

Remarque 2.13 La condition (i) précédente n'est pas forcément donnée (contrairement au cadre des groupes que nous verrons plus tard). On peut penser par exemple à la fonction nulle sur $(\mathbb{N}, \times)$ (et pas $(\mathbb{N}, +)$) qui ne vérifie que la condition (ii).

Nous voyons déjà comment la structure de monoïde apparaît dans de nombreux contextes variés. Maintenant, intéressons-nous au lien avec les quotients.

Théorème 2.14 Soit $(M, \cdot)$ un monoïde, $\pi : M \rightarrow N$ un quotient associé à $\sim$. N possède une structure de monoïde faisant de π un morphisme de monoïdes si, et seulement si $\cdot$ est compatible avec $\sim$, à savoir :

$$\forall (x, y), (x', y') \in M^2, x \sim x' \wedge y \sim y' \Rightarrow x \cdot y \sim x' \cdot y'.$$

Le cas échéant, cette structure est unique.

Preuve : Supposons que $\cdot$ soit compatible avec $\sim$. Cela signifie que le diagramme suivant commute :

$$\begin{array}{ccc}
 M \times M & \xrightarrow{\cdot} & M \\
 \downarrow \pi \times \pi & & \downarrow \pi \\
 N \times M & \xrightarrow{\cdot} & N
 \end{array}$$

Ainsi, en notant $1_N := \pi(1_M)$, on montre que $(N, \cdot, 1_N)$ est un monoïde. Pour tous $x, y, z \in M$, on a :

$$(\pi(x) \cdot \pi(y)) \cdot \pi(z) = \pi(x \cdot y) \cdot \pi(z) = \pi((x \cdot y) \cdot z) = \pi(x \cdot (y \cdot z)) = \pi(x) \cdot \pi(yz) = \pi(x) \cdot (\pi(y) \cdot \pi(z))$$

De plus, pour tout $x \in M$, on a :

$$\pi(x) \cdot 1_N = \pi(x \cdot 1_M) = \pi(x) = \pi(1_M \cdot x) = 1_N \cdot \pi(x)$$

ce qui conclut, par surjectivité de π , que $(N, \cdot, 1_N)$ est un monoïde.

Ensuite, π est naturellement un morphisme de monoïde puisque $1_N = \pi(1_M)$ et le diagramme commutatif précédent donne la stabilité par produit de π .

L'unicité de la structure de monoïde de N faisant de π un morphisme de monoïde provient de l'unicité du [Corollaire 2.8](#).

Réciproquement, si N possède une structure de monoïde faisant de π un morphisme de monoïde, alors le diagramme précédent commute, et donne bien la propriété souhaitée (nous n'avons en soit pas besoin du fait que $1_N = \pi(1_M)$).

□

Définition 2.15 On appelle quotient de monoïde toute paire (N, π) où N est un monoïde et $\pi : M \rightarrow N$ est un morphisme de monoïdes surjectif.

Si le contexte le permet, on pourra dire que (N, π) (ou simplement N) est un quotient de M sans préciser qu'il s'agit d'un quotient de monoïdes et non pas de quotients d'ensembles.

Ensuite, il existe également un lien entre morphismes de monoïdes et passage au quotient.

Corollaire 2.16 Soit $\pi : M \rightarrow N$ un quotient de monoïdes. Si $\varphi : M \rightarrow P$ est un morphisme de monoïdes compatible avec $\sim$, alors φ induit un unique morphisme de monoïdes $\tilde{\varphi} : N \rightarrow P$ tel que $\varphi = \tilde{\varphi} \circ \pi$, c'est-à-dire, faisant commuter le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc}
 M & \xrightarrow{\varphi} & P \\
 \downarrow \pi & \nearrow \exists! \tilde{\varphi} & \\
 N & &
 \end{array}$$

Preuve : D'abord, l'existence et l'unicité de $\tilde{\varphi}$ proviennent à nouveau de la propriété universelle des quotients (voir [Théorème 2.3](#)). Il suffit alors de montrer que $\tilde{\varphi}$ est un morphisme de monoïdes. Pour montrer cela, on remarque d'abord que :

$$\begin{aligned}
 \tilde{\varphi}(1_N) &= \tilde{\varphi}(\pi(1_M)) \\
 &= (\tilde{\varphi} \circ \pi)(1_M) \\
 &= \varphi(1_M) \\
 &= 1_P
 \end{aligned}
 \quad \left. \begin{array}{l} \text{ppu à } \varphi \\ \tilde{\varphi} \text{ est un morph.} \\ \text{de monoïdes} \end{array} \right\}$$

Ensuite, il reste à montrer la stabilité par produit, qui se traduit en diagramme par la commutativité du diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc}
 N \times N & \xrightarrow{\cdot_N} & N \\
 \downarrow \tilde{\varphi} \times \tilde{\varphi} & & \downarrow \tilde{\varphi} \\
 P \times P & \xrightarrow{\cdot_P} & P
 \end{array}$$

À nouveau, évitons nous de grandes vérifications calculatoires en contemplant l'intégralité de la peinture face à nous. Ce diagramme correspond au trapèze inférieur du diagramme suivant plus complet :

$$\begin{array}{ccccc}
 M \times M & & \xrightarrow{\cdot_M} & & M \\
 \downarrow \varphi \times \varphi & \searrow \pi \times \pi & & \swarrow \pi & \downarrow \varphi \\
 & N \times N & \xrightarrow{\cdot_N} & N & \\
 \uparrow \tilde{\varphi} \times \tilde{\varphi} & & & & \uparrow \tilde{\varphi} \\
 P \times P & & \xrightarrow{\cdot_P} & & P
 \end{array}$$

Puisque π est un morphisme de monoïde, le trapèze supérieur commute. Ensuite, puisque φ est un morphisme de monoïde, le grand rectangle commute. Puis, par propriété universelle vérifiée par φ , les triangles de gauche et de droite commutent.

Pour conclure, il suffit de précomposer par $\pi \times \pi$, et d'utiliser l'inversibilité à droite de cette dernière. On obtient d'abord que $\tilde{\varphi} \circ \cdot_N \circ (\pi \times \pi) = \cdot_P \circ (\tilde{\varphi} \times \tilde{\varphi}) \circ (\pi \times \pi)$, et donc que $\tilde{\varphi} \circ \cdot_N = \cdot_P \circ (\tilde{\varphi} \times \tilde{\varphi})$. $\square$

Intéressons-nous au lien entre différentes opérations usuelles et la structure de monoïde.

Définition 2.17 On dit que N est un sous-monoïde de M si $N \subset M$, $1_M \in N$, et N est stable par multiplication. Si tel est le cas, on notera $N \leq M$.

La notion de sous-monoïde sous-entend que N est un monoïde pour la même loi de composition interne

que M .

Proposition 2.18 Soient $f : M \rightarrow M'$ un morphisme de monoïdes, $N \leq M$, $N' \leq M'$ des sous-monoïdes respectivement de M et de M' . Alors :

- (i) $f(N) \leq M'$
- (ii) $f^{-1}(N') \leq M$

La preuve est laissée aux lectrices et lecteurs.

Ensuite, étant donnée une certaine partie S d'un monoïde M , existe-t-il un plus petit sous-monoïde de M contenant S ? Pour y répondre, nous avons d'abord besoin du

Lemme 2.19 Une intersection quelconque de sous-monoïdes est un sous-monoïde.

Le [Lemme 2.19](#) permet de définir la notion de monoïde engendré par une partie :

Définition 2.20 Soit $S \subset M$. On définit le monoïde engendré par S par $\langle S \rangle = \bigcap_{\substack{N \leq M \\ S \subset N}} N$.

Proposition 2.21 Soit $S \subset M$ une sous-partie du monoïde M . $\langle S \rangle$ est un monoïde, caractérisé par la propriété universelle suivante :

$$\forall N \leq M, S \subset N \Leftrightarrow \langle S \rangle \leq N.$$

De plus, $\langle S \rangle = \{s_1 \dots s_n \mid n \in \mathbb{N}, s : \llbracket 1, n \rrbracket \rightarrow S\}$.

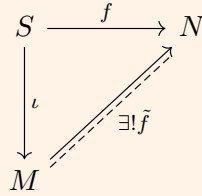
Corollaire 2.22 Soient $S, S' \subset M$ deux sous-parties du monoïde M .

- (i) Si $S \subset S'$, alors $\langle S \rangle \leq \langle S' \rangle$.
- (ii) Pour $f : M \rightarrow N$ un morphisme de monoïdes, $f(\langle S \rangle) = \langle f(S) \rangle$.

Ces dernières considérations permettent de construire des monoïdes contenant une certaine partie S donnée, à condition de vivre dans un monoïde ambiant M tel que $S \subset M$. Pour palier à cette faiblesse, on introduit la notion de monoïdes libres, que l'on peut construire en s'inspirant de la forme explicite de $\langle S \rangle$.

Définition 2.23 Soit S un ensemble. On pose $M(S)$ l'ensemble des mots composés d'éléments de S (on peut le définir, à un certain degré de clarté et de rigueur, par $M(S) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} S^n$). On définit pour $u = (s_1, \dots, s_n), v = (t_1, \dots, t_m) \in M(S)$ l'opération $u \cdot v = (s_1, \dots, s_n, t_1, \dots, t_m)$. On note λ le mot vide. $(M(S), \cdot, \lambda)$ définit un monoïde dans lequel S s'injecte naturellement via $\iota_S : s \in S \mapsto (s)$.

Proposition 2.24 (Monoïde libre) On dit que (M, ι) est un monoïde libre sur S s'il vérifie la propriété universelle suivante : Pour toute fonction $f : S \rightarrow N$ avec N un monoïde, il existe un unique morphisme de monoïde $\tilde{f} : M \rightarrow N$, tel que $f = \tilde{f} \circ \iota$, c'est-à-dire tel que le diagramme suivant commute :

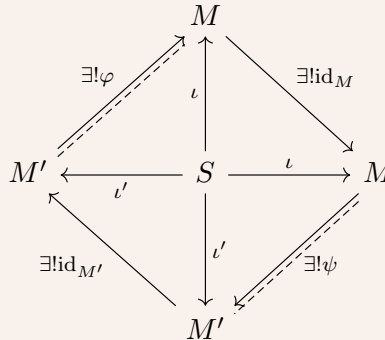


En particulier, le monoïde $(M(S), \iota_S)$ défini précédemment est un monoïde libre sur S .

Cette propriété caractérise les monoïdes libres sur S à isomorphisme de monoïdes près.

Preuve : Plusieurs points sont à montrer. Commençons par montrer que cette propriété est bien universelle, c'est-à-dire que deux monoïdes vérifiant cette propriété sont isomorphes (en tant que monoïdes).

La preuve est semblable à celle du [Corollaire 2.6](#). Soient (M, ι) , (M', ι') deux monoïdes libres sur S . On contemple le diagramme suivant :



en remarquant donc que, par unicité, $\varphi \circ \psi = \text{id}_M$ et $\psi \circ \varphi = \text{id}_{M'}$.

Montrons désormais que $(M(S), \iota_S)$ est un monoïde libre sur S .

Soit $f : S \rightarrow N$ une application. On peut raisonner par analyse-synthèse. Supposons qu'un tel morphisme de monoïde $\tilde{f}$ existe. Alors pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $s_1, \dots, s_n$, $\tilde{f}(s_1 \cdots s_n) = \tilde{f}(s_1) \cdots \tilde{f}(s_n) = f(s_1) \cdots f(s_n)$. De plus, il faut que $\tilde{f}(\lambda) = 1_N$ et alors $\tilde{f}$ est uniquement déterminée pour tout élément de $M(S)$.

Soit $\tilde{f} : M(S) \rightarrow N$ définie de telle manière. Alors, il vient naturellement que $\tilde{f}$ est un morphisme de monoïdes, et que $f = \tilde{f} \circ \iota$

□

Exemple 2.25 Si S est de cardinal 1, alors $\mathbb{N}$ est un monoïde libre sur S .

Remarque 2.26 Il ne faut pas confondre $\langle S \rangle$, le sous-monoïde (d'un certain monoïde ambiant M) engendré par S , et $M(S)$ le monoïde libre sur S . Dans le premier, les éléments de S ne sont pas inconnus et la loi de M crée des relations internes entre les éléments de S . Dans le second, il faut imaginer que chaque élément de S crée une direction différente, indépendante des autres.

Par exemple, pour $S = \{s, s^{-1}\}$ avec $s \in M^\times$, $\langle S \rangle = \{s^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$, tandis que $M(S)$ est l'ensemble des mots avec les deux caractères suivants : s, s^{-1} . Ainsi, $ss^{-1} \neq s^{-1}s \neq \lambda$ dans $M(S)$.

Un autre exemple plus flagrant est celui de $S = \{1_M\}$. Dans ce cas, $\langle S \rangle = \{1_M\} = S$, alors que $M(S) \simeq \mathbb{N}$ (les éléments sont de la forme $\underbrace{1_M 1_M \cdots 1_M}_{n \text{ fois}}$).

Remarque 2.27 Un autre point important est que l'application ι est injective. Cela tiendra également pour toutes les structures libres qui suivront ces notes. D'abord, on retire le cas où M est de cardinal 1. On

se donne $m \neq 1$ un élément de M . On pose $s, t \in S$ tels que $\iota(s) = \iota(t)$, et $f : \begin{cases} S & \longrightarrow M \\ s' & \longmapsto \begin{cases} 1_M & \text{si } s' \neq s \\ m & \text{si } s' = s \end{cases} \end{cases}$.

Cette application s'étend en morphisme de monoïdes $\bar{f} : M \rightarrow M$ vérifiant $f = \bar{f} \circ \iota$. Dès lors, $m = f(s) = \bar{f}(\iota(s)) = \bar{f}(\iota(s')) = f(s')$, et alors nécessairement, $s' = s$ par définition de f .

Ce dernier exemple montre bien le lien avec le monoïde engendré par S précédemment défini. En quelque sorte, la notion de monoïde libre permet, à l'inverse de considérer un sous-monoïde partant d'un monoïde ambiant M , de construire un monoïde, plus grand que S dans lequel il s'injecte naturellement.

En revanche, habituellement, certains éléments de monoïdes peuvent parfois être inversibles. Ici, un monoïde libre ne contient aucun élément inversible. Nous allons voir désormais comment ajouter des éléments inversibles dans le cas particulier des monoïdes commutatifs. Pour ce faire, nous allons avoir besoin de la notion de **localisation**. On cherche à construire le plus petit monoïde (en un certain sens à bien définir), avec un morphisme de monoïdes $\iota : M \rightarrow N$ tels que pour une certaine partie S fixée, $\iota(S) \subset N^\times$ (avec espoir également que ce morphisme soit injectif pour injecter naturellement M dedans). Une fois n'est pas coutume, nous allons d'abord construire un certain monoïde (qui rappellera sans doute la construction de $\mathbb{Z}$) qui vérifie cette propriété souhaitée avant de donner la propriété universelle associée.

Proposition 2.28 Soient M un monoïde commutatif et S une partie de M . On définit sur $N = M \times \langle S \rangle$ la relation d'équivalence $\sim$ par :

$$\forall (m, s), (m', s') \in N, (m, s) \sim (m', s') \Leftrightarrow \exists a \in \langle S \rangle, ams' = am's$$

On définit alors $S^{-1}M := N/\sim$ et $\iota_S := \pi \circ \iota$. Alors :

- (i) $S^{-1}M$ est un monoïde commutatif
- (ii) $\iota_S(S) \subset (S^{-1}M)^\times$.
- (iii) $\forall x \in S^{-1}M, \exists a \in M, \exists s \in \langle S \rangle, x = \iota_S(a)\iota_S(s)^{-1}$.
- (iv) $\forall a, b \in M, \iota_S(a) = \iota_S(b) \Leftrightarrow \exists s \in \langle S \rangle, sa = sb$. En particulier, ι_S est injective si, et seulement si,

tout élément de S est simplifiable (ssi tout élément de $\langle S \rangle$ l'est).

Habituellement, on note simplement $x = a/s$ ou $x = \frac{a}{s}$ les éléments de $S^{-1}M$ (puisque la notation a un sens car $S^{-1}M$ est commutatif).

Preuve : On vérifie dans un premier temps que $\sim$ définit une relation d'équivalence.

($\sim$ est une relation d'équivalence) : D'abord, $\sim$ est réflexive et symétrique (il n'y a rien à vérifier). Ensuite, pour la transitivité, si on pose $(a, s), (b, t), (c, u) \in N$ tels que $(a, s) \sim (b, t)$ et $(b, t) \sim (c, u)$, et en notant $r, q \in \langle S \rangle$ tels que $rat = rbs$ et $qbu = qct$, alors on obtient :

$$\begin{aligned} qrtau &= q(rat)u = q(rbs)u = rs(qbu) \\ &= rs(qct) = qrtcs \end{aligned}$$

avec $qrt \in \langle S \rangle$. Donc $\sim$ définit bien une relation d'équivalence sur N .

Montrons désormais les différents points énoncés.

(i) : Dans un premier temps, on peut montrer que $S^{-1}M$ possède une structure de monoïde faisant de π un morphisme de monoïdes. Pour cela, il suffit de vérifier que $\cdot$ est compatible avec $\sim$. Si on note $(a, s) \sim (a', s')$ et $(b, t) \sim (b', t')$ et $r, q \in \langle S \rangle$ tels que $ras' = ra's$ et $qbt' = qb't$, alors :

$$(ras')(qbt') = (rq)(ab)(s't') = (ra's)(qb't) = (rq)(a'b')(st)$$

et alors le [Théorème 2.14](#) donne le résultat voulu.

Pour montrer que $S^{-1}M$ est commutatif, il suffit de voir que $S^{-1}M$ est l'image d'un morphisme de monoïdes, partant d'un monoïde commutatif.

(ii) : Pour $s \in \langle S \rangle$, on a $(s, s) \sim (1, 1)$ car $1 \cdot s \cdot 1 = 1 \cdot 1 \cdot s$. Donc $\pi(s, s) = \pi(s, 1) \cdot \pi(1, s) = 1_{S^{-1}M}$, ce qui se réécrit comme : $\iota_S(s) \cdot \pi(1, s) = 1$.

(iii) : Pour $x = \pi(a, s) \in S^{-1}M$, on a $x = \pi(a, 1) \cdot \pi(1, s) = \iota_S(a)\iota_S(s)^{-1}$, en réutilisant (ii).

(iv) : Soient $a, b \in M$. On a

$$\begin{aligned} \iota_S(a) &= \iota_S(b) \Leftrightarrow \pi(a, 1) = \pi(b, 1) \\ &\Leftrightarrow (a, 1) \sim (b, 1) \\ &\Leftrightarrow \exists s \in \langle S \rangle, sa = sb \end{aligned}$$

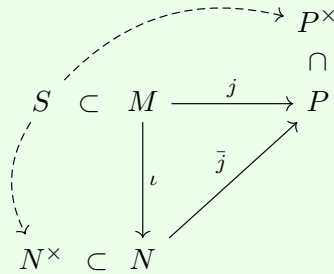
D'où le point (iv). En remarquant également que :

$$\begin{aligned}
 \iota_S \text{ est injective} &\Leftrightarrow \forall a, b \in M, \iota_S(a) = \iota_S(b) \Rightarrow a = b \\
 &\Leftrightarrow \forall a, b \in M, \exists s \in \langle S \rangle, sa = sb \\
 &\Leftrightarrow \text{Les éléments de } \langle S \rangle \text{ sont simplifiables.} \\
 &\Leftrightarrow \text{Les éléments de } S \text{ sont simplifiables.}
 \end{aligned}$$

□

Le point (iv) montre que l'injectivité de ι_S n'est pas toujours garanti et parfois, gagner l'inversibilité d'éléments de M est au prix de l'injectivité. Encore une fois, cette construction est associée à une propriété universelle caractérisant de manière unique (à isomorphisme près) ce monoïde.

Définition 2.29 (Localisation d'un monoïde commutatif par rapport à une partie) Soit M un monoïde commutatif et S une partie de M . Une localisation de M par rapport à S est la donnée d'un couple (N, ι) tel que N est un monoïde et $\iota : M \rightarrow N$ un morphisme de monoïdes vérifiant $\iota(S) \subset N^\times$ et vérifiant également la propriété universelle suivante : Pour tout monoïde P et morphisme $j : M \rightarrow P$ tel que $j(S) \subset P^\times$, il existe un unique morphisme $\bar{j} : N \rightarrow P$ tel que $j = \bar{j} \circ \iota$, c'est-à-dire, faisant commuter le diagramme suivant :



Remarque 2.30 N est une localisation de M par rapport à S ssi N est une localisation de M par rapport à $\langle S \rangle$ (pour le morphisme ι canoniquement étendu à $\langle S \rangle$).

Proposition 2.31 Pour tout monoïde commutatif M et toute partie S de M , $(S^{-1}M, \iota_S)$ est une localisation de S par rapport à M .

Preuve : Soit $\varphi : M \rightarrow P$ un morphisme de monoïdes tel que $\varphi(S) \subset P^\times$. En particulier, $\langle \varphi(S) \rangle = \varphi(\langle S \rangle) \subset P^\times$. Pour montrer que $\bar{\varphi}$ passe au quotient, il faut et il suffit que φ soit compatible avec $\sim$. Si

on se donne $(a, s), (a', s') \in M \times \langle S \rangle$ et $t \in \langle S \rangle$ tels que $tas' = ta's$, alors :

$$\begin{aligned}
 \varphi(as') &= \varphi(t)^{-1} \varphi(t) \varphi(as') \\
 &= \varphi(t)^{-1} \varphi(tas') \\
 &= \varphi(t)^{-1} \varphi(ta's) \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \varphi(tas') \\ \varphi(ta's) \end{aligned}} \right\} \text{car } tas' = ta's \\
 &= \varphi(t)^{-1} \varphi(t) \varphi(a's) \\
 &= \varphi(a's)
 \end{aligned}$$

Donc, par le [Corollaire 2.16](#), φ descend en un unique morphisme de monoïdes $\bar{\varphi} : S^{-1}M \rightarrow P$ faisant commuter le diagramme désiré.

□

Exemple 2.32 En prenant $\mathbb{N}$ pour M et pour S , muni de l'addition, on obtient un nouveau monoïde commutatif tel que tous les éléments sont inversibles. On le note $\mathbb{Z}$. À noter que lors de la construction de $\mathbb{Z}$ à l'[Exemple 2.9](#), on ne considèrerait que la relation d'équivalence $(a, b) \sim (a', b') \Leftrightarrow ab' = a'b$. Cela vient du fait que $\langle 1 \rangle = \mathbb{N}$ ici, donc la construction est absolument identique à celle obtenue.

Nous compléterons la notion de localisation dans la section Anneaux.

2.3 Groupes

Après quelques considérations sur les monoïdes, dont la structure reste limitée, nous nous intéressons à un objets plus riche déjà, à savoir les groupes.

Définition 2.33 (Groupe) On appelle groupe tout monoïde $(G, \cdot, 1_G)$ tel que tout élément est inversible (à gauche et à droite). On dit que G est abélien si la loi $\cdot$ est commutative. On dit que $H \subset G$ est un sous-groupe de G si c'est un groupe pour $\cdot$. Dans ce cas, on notera $H \leq G$. On dit que $f : G \rightarrow G'$ est un morphisme de groupes si G, G' sont deux groupes et si f vérifie : $\forall x, y \in G, f(xy) = f(x)f(y)$.

Lemme 2.34 Soient G, G' deux groupes et $f : G \rightarrow G'$ une application. f est un morphisme de monoïdes si, et seulement si f est un morphisme de groupes.

Définition 2.35 (Quotient de groupes) Soit G un groupe. On dit que (G', π) est un quotient du groupe G si G' est un groupe et $\pi : G \rightarrow G'$ est un morphisme de groupes.

Définition 2.36 Soit G un groupe et soit H un sous-groupe de G . On définit la relation d'équivalence $\sim_H$ par : $\forall x, y \in G, x \sim_H y \Leftrightarrow x^{-1}y \in H$. On notera alors G/H le quotient associé (à la place de $G/\sim_H$, pour laisser sous-entendre que la relation d'équivalence utilisée est celle propre à H).

Contrairement au cas des monoïdes, cette fois la structure de groupe donne un bon critère pour que le

quotient G/H soit lui-même un groupe (pour une loi naturelle). D'une manière générale, on peut décrire un peu plus la forme de ces quotients puisque $G/H = \{gH \mid g \in G\}$.

Théorème 2.37 (*Structure de quotient de groupes*) Soient G un groupe et H un sous-groupe de G . On note $\pi : G \rightarrow G/H$ la projection canoniquement associée au quotient G/H . Alors G/H possède une structure de groupe faisant de π un morphisme de groupes si, et seulement si, $H \trianglelefteq G$.

Preuve : On peut d'abord réinvestir les résultats précédents en sachant qu'un groupe est avant tout un monoïde. Par le [Théorème 2.14](#), G/H possède une structure de monoïde faisant de π un morphisme de monoïde si, et seulement si $\cdot$ est compatible avec la relation $\sim_H$, c'est-à-dire si, et seulement si,

$$\forall g_1, g_2, h_1, h_2 \in G, (g_1 \sim g_2 \wedge h_1 \sim h_2) \Rightarrow g_1 h_1 \sim g_2 h_2$$

ou encore, si, et seulement si,

$$\forall g_1, g_2, h_1, h_2 \in G, (g_1^{-1} g_2 \in H \wedge h_1^{-1} h_2 \in H) \Rightarrow h_1^{-1} g_1^{-1} g_2 h_2 \in H \quad (2.1)$$

Pour l'instant, nous n'avons des informations que pour la structure de monoïde de G/H . Or, il s'avère que cela est complètement équivalent par surjectivité de π et par l'inversibilité de tous les éléments de G . En effet, nous avons le

Lemme 2.38 Soit $f : M \rightarrow N$ un morphisme de monoïdes. On a : $f(M^\times) \subset N^\times$. où l'on note $M^\times$ l'ensemble des éléments inversibles de M (et de même pour N).

dont nous laissons la preuve aux lectrices et lecteurs. Dès lors, si π est un morphisme de monoïdes, on a :

$$\begin{aligned} G/H &= \pi(G) \\ &= \pi(G^\times) \\ &= \pi(G)^\times \\ &= (G/H)^\times \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Par le} \\ \text{Lemme 2.38} \end{array}$$

et alors, G/H est un groupe. Ainsi, π étant un morphisme de monoïdes entre deux groupes, c'est un morphisme de groupes. Réciproquement, si $\pi : G \rightarrow G/H$ est un morphisme de groupes, alors a fortiori, G/H est un monoïde et π est un morphisme de monoïdes.

De cette observation, on en déduit que G/H possède une structure de monoïde faisant de π un morphisme de monoïdes si, et seulement si, G/H possède une structure de groupe faisant de π un morphisme de groupes.

Montrons alors l'équivalence souhaitée.

($\Rightarrow$) : Supposons que $\pi : G \rightarrow G/H$ soit un morphisme de groupes. Alors c'est en particulier un morphisme de monoïdes et donc par l'[eq. \(2.1\)](#), pour $g \in G$, $h \in H$, en posant $h_1 = h_2 = g^{-1}$, et

$g_1 = 1_G$, et $g_2 = h$, on obtient que $ghg^{-1} \in H$, et ce, pour tout $g \in G, h \in H$. Donc, on obtient bien que $H \trianglelefteq G$.

($\Leftarrow$) : Supposons que $H \trianglelefteq G$. Montrons que l'éq. (2.1) est bien vérifiée. Soient $g_1, g_2, h_1, h_2 \in G$ tels que dans l'éq. (2.1).

Alors :

$$h_1^{-1}g_1^{-1}g_2h_2 = \underbrace{h_1^{-1}h_2}_{\in H} \underbrace{h_2^{-1}g_1^{-1}g_2h_2}_{\substack{\in H \\ \text{par conjugaison}}} \in H \text{ par produit}$$

D'où l'équivalence souhaitée. $\square$

Remarque 2.39 La loi précédemment obtenue est unique par la propriété universelle des quotients (appliquée à $\cdot$). Une autre approche intéressante pour montrer que G/H est un groupe est de montrer que la fonction inverse passe au quotient (et qui agit de la manière attendue : $(gH)^{-1} = g^{-1}H$). Dès lors que $H \trianglelefteq G$, la structure de groupe de G/H est donnée par : $\forall g, g' \in G, (gH)(g'H) = gg'H$, le neutre étant H , et l'inverse étant donnée par : $\forall g \in G, (gH)^{-1} = g^{-1}H$.

Théorème 2.40 (Propriété universelle des quotients de groupes) Soient $f : G \rightarrow G'$ un morphisme de groupes et $H \trianglelefteq G$. On suppose que $H \subset \text{Ker}(f)$.

Alors, il existe un unique morphisme de groupes $\tilde{f} : G/H \rightarrow G'$ tel que $f = \tilde{f} \circ \pi$, c'est-à-dire, tel que le diagramme suivant commute :

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f} & G' \\ \pi \downarrow & \nearrow \tilde{f} & \\ G/H & & \end{array}$$

De plus,

- (i) $\tilde{f}$ est injective si, et seulement si $\text{Ker}(f) = H$.
- (ii) $\tilde{f}$ est surjective si, et seulement si f l'est.
- (iii) $\text{Ker}(\tilde{f}) = \pi(\text{Ker}(f))$.
- (iv) Réciproquement, si un tel $\tilde{f}$ existe, alors $H \subset \text{Ker}(f)$.

Preuve : Encore une fois, l'unicité de $\tilde{f}$ est garantie par la propriété universelle des quotients. Pour l'existence, si on se donne $x, y \in G$, on a :

$$\begin{aligned}
 x \sim y &\Rightarrow x^{-1}y \in H \\
 &\Rightarrow f(x^{-1})f(y) = 1 \\
 &\Rightarrow f(x) = f(y)
 \end{aligned}
 \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} x \sim y &\Rightarrow x^{-1}y \in H \\ &\Rightarrow f(x^{-1})f(y) = 1 \\ &\Rightarrow f(x) = f(y) \end{aligned}} \right\} H \subset \text{Ker}(f)$$

D'où le résultat. Le point (ii) a déjà été obtenu. Le point (iii) découle de la surjectivité de π . Enfin, le point (iv) se vérifie aisément de manière directe. □

Remarque 2.41 Pour comprendre d'où vient l'hypothèse $H \subset \text{Ker}(f)$, il faut faire le cheminement inverse. On aimerait que f passe au quotient. Ainsi, on veut que : $\forall x, y \in G, x \sim y \Rightarrow f(x) = f(y)$, c'est-à-dire : $\forall x, y \in G, x^{-1}y \in H \Rightarrow f(x) = f(y)$, et donc : $\forall x, y \in G, x^{-1}y \in H \Rightarrow f(x^{-1}y) = 1$. En particulier, on peut prendre $x = 1$ et avoir la condition souhaitée.

D'un point de vue plus intuitif, pour que f passe au quotient, il faut (et il suffit) que des éléments égaux 'modulo H ' aient la même image par f . Il faut donc bien que les éléments de H se voient être envoyés sur le neutre, pour que H n'influe pas sur l'image des éléments de G par f .

Remarque 2.42 Ce théorème énonce en réalité une propriété universelle caractérisant G/H : On dit que (K, p) est un quotient de G par H si K est un groupe et $p : G \rightarrow K$ un morphisme de groupes tels que pour tout $f : G \rightarrow G'$ avec $H \subset \text{Ker}(f)$, il existe un unique $\tilde{f} : K \rightarrow G'$ tel que $f = \tilde{f} \circ p$. On vérifie bien que $(G/H, \pi)$ vérifie cette propriété et que pour toute paire (K, p) vérifiant cette propriété, $K \simeq G/H$. La question maintenant à se poser est : Que se passe-t-il lorsque l'on prend cette propriété universelle pour des sous-groupes quelconques (pas nécessairement distingués dans G) ? Cette fois c'est à vous de voir !

Théorème 2.43 (Premier théorème d'isomorphisme) Pour tout morphisme de groupe $f : G \rightarrow G'$, $\text{Im}(f) \simeq G/\text{Ker}(f)$.

De très nombreuses applications existent à ce théorème (dont les deuxièmes et troisièmes théorèmes d'isomorphismes).

Corollaire 2.44 Soient G, G' deux groupes et H, H' des sous-groupes distingués respectivement dans G et G' . Soit $f : G \rightarrow G'$ un morphisme de groupe tel que $H \subset f^{-1}(H')$ (ou de manière équivalente, si $f(H) \subset H'$). Alors il existe un unique morphisme de groupes $\tilde{f} : G/H \rightarrow G'/H'$ tel que $\pi' \circ f = \tilde{f} \circ \pi$, c'est-à-dire, si le diagramme suivant commute :

$$\begin{array}{ccc}
 G & \xrightarrow{f} & G' \\
 \downarrow \pi & & \downarrow \pi' \\
 G/H & \xrightarrow{\tilde{f}} & G'/H'
 \end{array}$$

De plus,

- (i) $\text{Ker}(\tilde{f}) = \pi(f^{-1}(H'))$.
- (ii) $\tilde{f}$ est injective si, et seulement si $H = f^{-1}(H')$.
- (iii) $\tilde{f}$ est surjective si, et seulement si : $\forall g' \in G', \exists x \in G, \exists h' \in H', x' = f(x)h'$.

Ensuite, en plus de décrire à quelle condition l'ensemble G/H possède une structure de groupe naturelle (voir [Théorème 2.37](#)), on peut décrire la structure en soit de ce groupe à l'aide de celle de G .

Proposition 2.45 Soit $H \trianglelefteq G$ avec G un groupe. Les sous-groupes (resp. distingués) de G/H sont en bijection croissante avec les sous-groupes (resp. distingués) de G contenant H .

Preuve : Notons X (resp. X') l'ensemble des sous-groupes (resp. distingués) de G contenant H et Y l'ensemble des sous-groupes (resp. distingués) de G/H . Pour K un sous-groupe de G/H , $\pi^{-1}(K)$ est un sous-groupe de G . De plus, si K est distingué, $\pi^{-1}(K)$ l'est également. Enfin, comme $\{1\} \subset K$, il vient que $\pi^{-1}\{1\} \subset \pi^{-1}(K)$, c'est-à-dire, $H \subset \pi^{-1}(K)$.

Réciproquement, si L est un sous-groupe de G (sans nécessairement contenir H), alors $\pi(L)$ est un sous-groupe de G/H . De plus, comme π est surjective, si L est distingué dans G , alors $\pi(L)$ l'est dans G/H .

Ces observations mènent à définir les applications

$$\varphi : \begin{cases} X & \rightarrow Y \\ L & \mapsto \pi(L) \end{cases} \quad \text{et} \quad \psi : \begin{cases} Y & \rightarrow X \\ K & \mapsto \pi^{-1}(K) \end{cases}$$

(et de même pour X' et Y'), et vérifier qu'elles sont inverses l'une de l'autre. D'abord, on a directement que $\varphi \circ \psi = \text{id}_Y$ par propriété usuelle des applications. Ensuite, pour $L \leq G$ avec $H \subset L$, on a dans un premier temps que $L \subset \pi^{-1}(\pi(L))$. Enfin, pour $x \in \pi^{-1}(\pi(L))$, on a que $\pi(x) \in \pi(L)$, donc il existe $l \in L$ tel que $\pi(x) = \pi(l)$, et ainsi, $l^{-1}x \in H \subset L$, donc $x \in L$.

Finalement, on obtient que $\pi^{-1}(\pi(L)) = L$ et ce, pour tout $L \in X$. Donc $\psi \circ \varphi = \text{id}_X$.

□

Remarque 2.46 Il est bien nécessaire de considérer les sous-groupes de G contenant H pour avoir une bijection. Autrement, tous les sous-groupes de H sont envoyés sur le sous-groupe trivial et alors φ ne serait pas injective dans ce cas. De même, ψ ne serait pas surjective.

Intéressons-nous enfin à la notion de groupe libre sur une partie S .

Définition 2.47 On dit que (G, ι) est un groupe libre sur S s'il vérifie la propriété universelle suivante : Pour tout groupe G' et toute application $f : S \rightarrow G'$, il existe un unique morphisme de groupe $\tilde{f} : G \rightarrow G'$ tel que $f = \tilde{f} \circ \iota$, c'est-à-dire, faisant commuter le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{f} & G' \\ \downarrow \iota & \searrow \tilde{f} & \\ G & & \end{array}$$

Ici, on ne vérifie pas que cela décrit une propriété universelle au sens usuel, mais la démonstration est exactement celle de la [Proposition 2.24](#), en remplaçant le mot monoïde par groupe.

Exemple 2.48 $\mathbb{Z}$ est un groupe libre sur tout ensemble à 1 élément.

La construction d'un groupe libre sur un ensemble S est plus délicate. Contrairement aux monoïdes libres, il faut construire les inverses de chaque éléments. Il faut donc ajouter ces inverses et ajouter la relation qui relie un élément g et son inverse g^{-1} .

D'abord pour S , on note $S^\pm = S \times \{-1, 1\}$. On a alors en notre possession le monoïde libre sur $S^\pm$, à savoir $M(S^\pm)$ dont la loi interne est la concaténation. Pour $(s, \varepsilon) \in S \times \{-1, 1\}$, on notera simplement par la suite cet élément par s^ε . Il ne faut cependant pas se méprendre puisque ss^{-1} ne se simplifie pas et constitue un mot à deux éléments.

On a besoin d'abord de la notion de mot simplifié.

Définition 2.49 On dit qu'un élément $m \in M(S^\pm)$ de longueur n est simplifiable s'il existe $1 \leq i < n$ tel que $m_{i+1} = m_i^{-1}$. Dans ce cas, le mot $m_1 \cdots m_{i-1} m_{i+2} \cdots m_n$ est une simplification élémentaire de m . Sinon on dit que m est simplifié. On dit que $m' \in M(S^\pm)$ est une simplification de m s'il existe une suite (finie) $m = m^{(1)}, \dots, m^{(k)} = m'$ d'éléments de $M(S^\pm)$ tels que pour tout $i \in \llbracket 1, k-1 \rrbracket$, $m^{(i+1)}$ est une simplification élémentaire de $m^{(i)}$, avec m' un mot simplifié de $M(S^\pm)$.

On note dans la suite $G(S)$ l'ensemble des mots simplifiés de $M(S^\pm)$.

Exemple 2.50 Ainsi, le mot vide λ et les mots de longueur 1 sont tous simplifiés. Le mot aa^{-1} est simplifiable, avec comme simplification le mot vide. Le mot aba^{-1} , pour $b \notin \{a, a^{-1}\}$, est simplifié.

Lorsque l'on se donne un certain mot simplifiable, on remarque que quelque soit l'ordre choisit des simplifications, le dernier mot obtenu est toujours le même. Ce résultat constitue le lemme suivant, central à la construction d'un groupe libre sur un ensemble.

Lemme 2.51 Pour tout $m \in M(S^\pm)$, il existe une unique simplification de m .

Dans la suite, nous noterons $\sigma(m)$ la simplification de m . Nous retardons la preuve pour conclure d'abord sur la construction de $G(S)$ comme groupe libre sur S .

Si on note $\cdot$ la concaténation dans $M(S^\pm)$, alors on définit sur $G(S)$ la loi interne suivante :

$$\forall m, m' \in G(S), m \bar{\cdot} m' := \sigma(m \cdot m').$$

Autrement dit, la loi interne sur $G(S)$ est la concaténation suivie d'une simplification pour s'assurer que l'on retombe toujours sur un mot simplifié (et donc appartenant à $G(S)$).

Proposition 2.52 $(G(S), \bar{\cdot}, \lambda)$ est un groupe libre sur S (pour une certaine application ι' que l'on explicitera par la suite).

Preuve : Montrons dans un premier temps que $(G(S), \bar{\cdot}, \lambda)$ est un groupe.

(Structure de Groupe) :

(Associativité de $\bar{\cdot}$) : Soient $m, m', m'' \in G(S)$, on a les deux suites de simplifications suivantes :

$$\begin{aligned} (m \cdot m') \cdot m'' &\longrightarrow \sigma(m \cdot m') \cdot m'' \longrightarrow \sigma(\sigma(m \cdot m') \cdot m'') = (m \bar{\cdot} m') \bar{\cdot} m'' \\ m \cdot (m' \cdot m'') &\longrightarrow m \cdot \sigma(m' \cdot m'') \longrightarrow \sigma(m \cdot \sigma(m' \cdot m'')) = m \bar{\cdot} (m' \bar{\cdot} m'') \end{aligned}$$

Or, par associativité de $\cdot$, et sachant que les deux derniers mots des deux suites sont simplifiés, en appliquant le [Lemme 2.51](#), on obtient bien que $(m \bar{\cdot} m') \bar{\cdot} m'' = m \bar{\cdot} (m' \bar{\cdot} m'')$

(λ est un élément neutre pour $\bar{\cdot}$) : Puisque tout élément de $G(S)$ est simplifié, on a

$$\forall m \in G(S), m \bar{\cdot} \lambda = \sigma(m \cdot \lambda) = \sigma(m) = m = \sigma(\lambda \cdot m) = \lambda \bar{\cdot} m$$

(Inversibilité) : Pour tout $m = m_1 \cdots m_n$ élément de $G(S)$, on pose $m^{-1} := m_n^{-1} \cdots m_1^{-1}$. Les simplifications successives données par :

$$m_1 \cdots m_n \cdot m_n^{-1} \cdots m_1^{-1} \longrightarrow m_1 \cdots m_{n-1} \cdot m_{n-1}^{-1} \cdots m_1^{-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow m_1 \cdot m_1^{-1} \longrightarrow \lambda$$

Et par :

$$m_n^{-1} \cdots m_1^{-1} \cdot m_1 \cdots m_n \longrightarrow m_{n-1}^{-1} \cdots m_2^{-1} \cdot m_2 \cdots m_{n-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow m_1^{-1} \cdot m_1 \longrightarrow \lambda$$

Donnent bien que $m \bar{\cdot} m^{-1} = m^{-1} \bar{\cdot} m = \lambda$.

Finalement, on a montré que $(G(S), \bar{\cdot}, \lambda)$ est un groupe.

Il reste à montrer que ce groupe est libre sur S (pour une certaine application ι' à déterminer).

($G(S)$ est libre sur S) : De même que pour les monoïdes, on peut raisonner par analyse-synthèse pour se donner une idée du candidat. Le constat est clair, il faut envoyer $s_1^{\varepsilon_1} \cdots s_n^{\varepsilon_n}$ sur $f(s_1)^{\varepsilon_1} \cdots f(s_n)^{\varepsilon_n}$. Ceci donne l'unicité d'un morphisme faisant commuter le diagramme souhaité.

Passons à l'existence. Soit $f : S \rightarrow G$ une application avec G un groupe. On peut étendre f sur $S^\pm$ via $f^\pm : (s, \varepsilon) \in S^\pm \mapsto f(s)^\varepsilon \in G$. Comme G est en particulier un monoïde, on peut utiliser la caractérisation séquentielle des monoïdes libres pour obtenir un morphisme de monoïdes $\tilde{f}^\pm : M(S^\pm) \rightarrow G$ faisant commuter le diagramme complété suivant :

$$\begin{array}{ccccc}
 & & f & & \\
 & \nearrow & & \searrow & \\
 S & \xrightarrow{\iota} & S^\pm & \xrightarrow{f^\pm} & G \\
 & & \downarrow \iota^\pm & \nearrow \tilde{f}^\pm & \\
 & & M(S^\pm) & &
 \end{array}$$

On veut montrer maintenant que $\tilde{f}^\pm : (G(S), \bar{\cdot}) \rightarrow G$ est un morphisme de groupe. Montrons par récurrence sur $|x|$ que $\forall x, y \in G(S), \tilde{f}^\pm(x \bar{\cdot} y) = \tilde{f}^\pm(x) \tilde{f}^\pm(y)$.

Initialisation : Si $|x| = 0$, alors $x = \lambda$, et on obtient directement que $\forall y \in G(S), \tilde{f}^\pm(x \bar{\cdot} y) = \tilde{f}^\pm(y) = \tilde{f}^\pm(x) \tilde{f}^\pm(y)$.

Hérédité : Supposons le résultat vrai pour un certain $n \in \mathbb{N}$. Soit $x \in G(S)$ de longueur $n + 1$. Soit $y \in G(S)$. À nouveau si y est le mot vide, il n'y a rien à prouver. On suppose alors que $|y| \geq 1$ et on note $x = x' \cdot s$ et $y = t \cdot y'$.

Premier cas, si $s \neq t^{-1}$: dans ce cas, les mots x et y étant déjà simplifiés, le mot $x \cdot y$ est également simplifié et alors : $x \bar{\cdot} y = x \cdot y$. Puisque $\tilde{f}^\pm$ est un morphisme de monoïdes, on a :

$$\tilde{f}^\pm(x \bar{\cdot} y) = \tilde{f}^\pm(x \cdot y) = \tilde{f}^\pm(x) \tilde{f}^\pm(y)$$

Second cas, si $s = t^{-1}$: dans ce cas, on a $x \bar{\cdot} y = x' \bar{\cdot} y'$, et par hypothèse de récurrence appliquée à x' de longueur n , on a :

$$\begin{aligned}
 \tilde{f}^\pm(x \bar{\cdot} y) &= \tilde{f}^\pm(x' \bar{\cdot} y') \\
 &= \tilde{f}^\pm(x') \tilde{f}^\pm(y') && \left. \begin{array}{l} \text{par hyp. de} \\ \text{récurrence} \end{array} \right\} \\
 &= \tilde{f}^\pm(x') \tilde{f}^\pm(s) \tilde{f}^\pm(s)^{-1} \tilde{f}^\pm(y') \\
 &= \tilde{f}^\pm(x' \cdot s) \tilde{f}^\pm(s^{-1} \cdot y') && \left. \begin{array}{l} \tilde{f}^\pm \text{ morp. de} \\ \text{monoïdes} \end{array} \right\} \\
 &= \tilde{f}^\pm(x) \tilde{f}^\pm(y)
 \end{aligned}$$

en sachant que $\tilde{f}^\pm(s^{-1}) = f^\pm(s^{-1}) = f(s)^{-1} = \tilde{f}^\pm(s)^{-1}$ et que $y = s^{-1} \cdot y'$.

Finalement, par récurrence, on a bien montré que $\tilde{f}^\pm$ est un morphisme de groupes entre $(G(S), \bar{\cdot}, \lambda)$ et G . Cette propriété étant vérifiée pour tout groupe G et toute application $f : S \rightarrow G$, $((G(S), \bar{\cdot}, \lambda), \iota^\pm \circ \iota)$ est un groupe libre sur S .

□

Remarque 2.53 La subtilité ici est le changement de la loi interne. Quand bien même $G(S) \subset M(S^\pm)$, l'injection canonique $j : (G(S), \bar{\cdot}) \rightarrow (M(S^\pm), \cdot)$ n'est pas un morphisme de monoïdes. Dès lors, le fait que $\tilde{f}^\pm$ soit un morphisme entre les monoïdes $M(S^\pm)$ et G (vu comme monoïde) ne permet pas d'en déduire aussitôt des résultats sur $\tilde{f}^\pm : (G(S), \bar{\cdot}) \rightarrow G$.

Passons enfin à l'élément central de la preuve qui a été mis sous le tapis jusqu'à présent, la preuve du [Lemme 2.51](#).

Preuve : Du [Lemme 2.51](#).

Nous allons raisonner à nouveau par récurrence sur la longueur du mot m à simplifier pour l'unicité (puisque l'existence est claire par un argument de finitude de l'algorithme de réduction).

(Initialisation) : Si $|m| = 0$, c'est-à-dire si $m = \lambda$, le mot est déjà simplifié et sa simplification est lui-même, donc est unique. D'où l'initialisation.

(Hérédité) : Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que le résultat soit vrai pour tout mot de longueur $\leq n$. Soit m un mot de longueur $n + 1$. On se donne alors deux suites de réductions

$$\begin{aligned} m &\longrightarrow q^{(1)} \longrightarrow \dots \longrightarrow q^{(l_q)} \\ m &\longrightarrow r^{(1)} \longrightarrow \dots \longrightarrow r^{(l_r)} \end{aligned}$$

On note i_q l'indice de réduction de $q^{(1)}$ c'est-à-dire qu'on a simplifié m_{i_q} et m_{i_q+1} pour obtenir $q^{(1)}$ partant de m . De même, on note i_r l'indice de réduction de $r^{(1)}$.

Si $|i_q - i_r| \leq 1$, alors $q^{(1)} = r^{(1)}$. En effet, dans ce cas, la simplification est de la forme $m_1 x^{-1} x x^{-1} m_2$ si $|i_q - i_r| = 1$, et $m_1 x x^{-1} m_2$ si $i_q = i_r$. Dès lors, on conclut par hypothèse de récurrence appliqué à ce nouveau mot simplifié $q^{(1)}$.

Si $|i_q - i_r| \geq 2$, alors on a une simplification de la forme $m_1 x x^{-1} m_2 y y^{-1} m_3$ avec $q^{(1)} = m_1 m_2 y y^{-1} m_3$ et $r^{(1)} = m_1 x x^{-1} m_2 m_3$. On considère alors $m' = m_1 m_2 m_3$. L'hypothèse de récurrence appliquée à $q^{(1)}$ donne, en sachant également que m' est une simplification (partielle) de $q^{(1)}$, que $q^{(i_q)} = m''$, où on note m'' la simplification (totale) de m' . Enfin, en appliquant de même l'hypothèse de récurrence à $r^{(1)}$, on obtient que $r^{(i_r)} = m'' = q^{(i_q)}$.

D'où l'hérédité.

Par récurrence, on a montré l'unicité de la simplification d'un mot. $\square$

Enfin, nous donnons quelques propriétés des groupes libres.

Proposition 2.54 Soit (F, ι) un groupe libre sur S . Alors $F = \langle \iota(S) \rangle$, et chaque élément de F se décompose de manière unique en un mot simplifié de $\iota(S)$.

Preuve : Le résultat est clair pour $(G(S), \iota_0)$. Ensuite, les groupes libres sur S étant isomorphes entre eux, on peut faire transiter les propriétés de $G(S)$ à F . De manière un peu plus explicite, en notant $\varphi : G(S) \rightarrow F$ l'isomorphisme de groupes tel que $\iota = \varphi \circ \iota_0$, on obtient que

$$F = \varphi(G(S)) = \varphi(\langle \iota_0(S) \rangle) = \langle \varphi \circ \iota_0(S) \rangle = \langle \iota(S) \rangle$$

et l'unicité de l'écriture des éléments de F en mots simplifiés de $\iota(S)^{\pm 1}$ provient à nouveau de l'isomorphisme φ . $\square$

Corollaire 2.55 Tout groupe est un quotient d'un groupe libre (en particulier d'un groupe libre de la forme $G(S)$ avec $S \subset G$).

Preuve : On se donne S une partie génératrice de G et on note j l'inclusion de S dans G . La propriété universelle de groupe libre appliqué à $(G(S), \iota)$ détermine de manière unique un morphisme $\pi : G(S) \rightarrow G$ tel que $j = \pi \circ \iota$. Il reste à vérifier que π est surjective, pour cela on remarque que :

$$\pi(G(S)) = \pi(\langle \iota(S) \rangle) = \langle \pi \circ \iota(S) \rangle = \langle S \rangle = G$$

$\square$

Enfin, la construction de groupe libre sur un ensemble est à nouveau fonctorielle.

Proposition 2.56 Soient S, S' deux ensembles. Pour toute application $f : S \rightarrow S'$, il existe un unique morphisme de groupes $G(f) : G(S) \rightarrow G(S')$ tel que $\iota' \circ f = G(f) \circ \iota$, c'est-à-dire, faisant commuter le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{f} & S' \\ \downarrow \iota & & \downarrow \iota' \\ G(S) & \xrightarrow[G(f)]{} & G(S') \end{array}$$

De plus, $G(\text{id}_S) = \text{id}_{G(S)}$, et pour S, S', S'' des ensembles, $f : S \rightarrow S'$, $g : S' \rightarrow S''$ deux applications, $G(g \circ f) = G(g) \circ G(f)$.

Cette proposition énonce bien que l'on définit un foncteur $G(-) : \text{Set} \rightarrow \text{Grp}$.

Remarque 2.57 Les groupes libres ont quelques propriétés naturelles, mais il ne faut pas tomber dans le piège de la simplicité. Par exemple, on aurait envie de dire que s'il existe une injection $i : S \rightarrow S'$, alors i s'étend en morphisme de groupes, injectif, de $G(S)$ vers $G(S')$ et inversement. Le sens direct est vrai, mais pas la réciproque. En effet, si S est un ensemble à deux éléments, alors $G(\mathbb{N})$ s'injecte dans $G(S)$ et contient des sous-groupes isomorphes à $G(\llbracket 1, n \rrbracket)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En revanche, on a une réciproque partielle tout de même.

Proposition 2.58 Soient S, S' deux ensembles finis. $G(S) \simeq G(S')$ si, et seulement si S et S' ont même cardinal.

Une dernière construction intéressante avec les groupes libres est celle de présentations de groupes. Lorsque l'on a construit les groupes libres, on se retrouve embêté par la rigidité de la construction établie. Nous ne pouvons pas atteindre tous les groupes de telle manière. Par exemple, les groupes libres sur une partie non vide sont nécessairement infinis (car $\mathbb{Z} = G(\{0\})$ s'injecte dans $G(S)$ pour tout S non vide). De plus, comme le montre la Remarque 2.57, les groupes libres sont difficilement manipulables en tant que tel. On peut alors quotienter ces groupes et espérer obtenir de nouveaux groupes intéressants. La manière naturelle de procéder est de considérer un groupe de la forme $G(S)$ et d'y ajouter des relations de la forme $x = 1$ où $x \in G(S)$ (ou plus généralement une équation algébrique comme $ab = cd^{-1}$ que l'on réécrit toujours sous la forme $x = 1$ pour un certain x). De telle sorte, on simplifie de nouveaux mots, et on obtient un nouveau groupe avec une loi de groupe possédant d'autres propriétés intéressantes.

Définition 2.59 Soit S un ensemble et R une partie de $G(S)$. Le groupe défini par l'ensemble des générateurs S et de relations R est donné par $\langle S | R \rangle := G(S) / \langle\langle R \rangle\rangle$ où $\langle\langle R \rangle\rangle$ est le sous-groupe distingué engendré par R .

On note parfois sans accolade $\langle S | R \rangle$. Par exemple, $\langle a, b | a^n \rangle$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

Exemple 2.60

- (i) Pour $n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{Z} / n\mathbb{Z} \simeq \langle x | x^n \rangle$
- (ii) $\mathfrak{S}_3 \simeq \langle a, b | a^2, b^2, (ab)^3 \rangle$.

On note S, R comme précédemment et $\iota_{S,R} = \pi \circ \iota : S \rightarrow \langle S | R \rangle$ où $\pi : G(S) \rightarrow G(S) / \langle\langle R \rangle\rangle$ est la surjection canonique.

D'abord, on a le résultat suivant :

Proposition 2.61 $\iota_{S,R}(S)$ engendre $\langle S | R \rangle$. De plus, $\iota_{S,R}$ est compatible avec R , c'est-à-dire que pour tout $r = \iota(s_1)^{\varepsilon_1} \cdots \iota(s_n)^{\varepsilon_n} \in R$, $\iota_{S,R}(s_1)^{\varepsilon_1} \cdots \iota_{S,R}(s_n)^{\varepsilon_n} \in R$.

On a la propriété fondamentale suivante :

Théorème 2.62 Pour tout groupe G et pour toute application $f : S \rightarrow G$ compatible avec R (au sens où l'extension de f à $G(S)$, notée $\tilde{f}$ vérifie $R \subset \text{Ker}(\tilde{f})$), il existe un unique morphisme de groupes $f_{S,R} : \langle S|R \rangle \rightarrow G$ tel que $f = f_{S,R} \circ \iota_{S,R}$.

2.4 Anneaux

Pour commencer, rappelons la définition d'anneau.

Définition 2.63 Un anneau (unitaire) est un ensemble A munies de deux lois de compositions, notées $\cdot$ et $+$, ainsi que deux éléments notés 0_A et 1_A tels que :

- (i) $(A, +, 0_A)$ est un groupe abélien.
- (ii) $(A, \cdot, 1_A)$ est un monoïde.
- (iii) 0_A est absorbant pour la multiplication, i.e. $\forall a \in A, 0_A \cdot a = a \cdot 0_A = 0_A$.
- (iv) La multiplication est distributive à gauche et à droite sur l'addition, i.e. $\forall a, b, c \in A, a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ et $(b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$.

Parfois, on parle d'anneau non nécessairement unitaire en remplaçant l'item (ii) simplement par l'existence d'une loi associative. On parle également de semi-anneau lorsque le point (i) est simplement remplacé par un monoïde (toujours commutatif) plutôt qu'un groupe. Dans la suite, on notera simplement 0 et 1 pour 0_A et 1_A . De même, on pourra parfois omettre le symbole $\cdot$ pour la multiplication.

Définition 2.64 (Morphisme d'anneaux) Soient A et B deux anneaux. on dit que $f : A \rightarrow B$ est un morphisme d'anneaux lorsque

- (i) $f : (A, +) \rightarrow (B, +)$ est un morphisme de groupes
- (ii) $f : (A, \cdot) \rightarrow (B, \cdot)$ est un morphisme de monoïdes.

Autrement dit, c'est une application vérifiant $f(1) = 1$, $f(ab) = f(a)f(b)$ et $f(a + b) = f(a) + f(b)$. On fera donc attention à ce que la fonction nulle n'est pas un morphisme d'anneau (à part si B est l'anneau trivial).

Définition 2.65 (Sous-anneau) On appelle sous-anneau de A toute sous-partie $B \subset A$ telle que $(B, +)$ est un groupe et $(B, \cdot)$ est un monoïde.

On remarquera que l'on ne demande pas juste la stabilité par multiplication, mais aussi que $1 \in B$. Ainsi, l'ensemble des matrices de la forme $\begin{bmatrix} M & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ n'est pas un sous-anneau, quand bien même il est stable par addition, contient 0, stable par multiplication. De très nombreuses propriétés et constructions sont semblables aux monoïdes et aux groupes, comme l'image directe et réciproque d'un sous-anneau, l'intersection quelconque de sous-anneaux, qui restent des anneaux. On peut également définir des anneaux engendrés par une partie par ce dernier point. On va alors s'intéresser aux anneaux quotients car, comme pour les groupes

et les monoïdes, il existe un critère spécifique aux anneaux (et pratique) pour déterminer à quelle condition un certain quotient donne une structure d'anneau adaptée (en un certain sens à définir).

Définition 2.66 Un quotient d'un anneau A est la donnée d'un couple (B, π) tel que B est un anneau et $\pi : A \rightarrow B$ est un morphisme d'anneaux surjectif.

Lemme 2.67 Pour $f : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux, on note $\text{Ker}(f) := \{a \in A \mid f(a) = 0\}$. Alors $\text{Ker}(f)$ est un idéal de A , à savoir, si I est un sous-groupe de A vérifiant $\forall a \in A, i \in I, ai \in I$ et $ia \in I$, alors on dit que I est un idéal de A et on note $I \trianglelefteq A$.

Proposition 2.68 Soit A un anneau et I un sous-groupe de $(A, +)$. Il existe une unique structure d'anneau sur A/I qui étend sa structure de groupe en une structure d'anneau et faisant de la projection canonique $\pi : A \rightarrow A/I$ un morphisme d'anneau si, et seulement si, I est un idéal de A .

Preuve : D'abord, $(A, +)$ étant un groupe abélien, I est un sous-groupe distingué de ce dernier et donc A/I possède bien une structure de groupe, de loi notée simplement $+$, faisant de $\pi : A \rightarrow A/I$ un morphisme de groupes.

Ensuite, si A/I est un anneau faisant de π un morphisme d'anneaux, alors $\text{Ker}(\pi) = I$ est un idéal par le lemme précédent.

Réciproquement, supposons que I est un idéal. On veut montrer que $\cdot$ passe au quotient, pour cela il faut vérifier que

$$\forall a, a', b, b' \in A, a - a' \in I \wedge b - b' \in I \Rightarrow ab - a'b' \in I$$

Or, pour $a, a', b, b' \in A$, on a :

$$ab - a'b' = ab - ab' + ab' - a'b' = \underbrace{a(b - b')}_{\in I} + \underbrace{(a - a')b'}_{\in I} \in I$$

□

De la même manière, les théorèmes d'isomorphismes s'étendent aux anneaux.

Lemme 2.69 Soit $\varphi : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux. Alors :

- (i) $\forall J \trianglelefteq B, \varphi^{-1}(J) \trianglelefteq A$.
- (ii) Si φ est surjective, alors $\forall I \trianglelefteq A, \varphi(I) \trianglelefteq B$.
- (iii) Une intersection quelconque d'idéaux est un idéal. En particulier, on peut définir la notion d'idéal engendré par une partie.

De la même manière qu'auparavant, l'idéal engendré par une partie S vérifie les mêmes propriétés universelles en remplaçant le mot groupe par idéal. Simplement, on notera (S) l'idéal engendré par S . De plus, on peut en donner une forme un peu explicite comme pour les groupes puisque $(S) = \{axb \mid a, b \in A, x \in I\}$. Dans le cas où A est commutatif, alors $(S) = \{ax \mid a \in A, x \in I\}$.

Un autre résultat qui survit au passage de groupe à anneau est la description des idéaux d'un anneau quotient.

Proposition 2.70 Soient A un anneau et $I \trianglelefteq A$. Les idéaux de A contenant I sont en bijection croissante avec les idéaux de A/I .

On peut en réalité dire un peu plus que ça pour les idéaux, mais on se contentera juste du passage de groupe à idéal pour le moment...

Maintenant que quelques considérations sur les anneaux ont été faites, nous passons (pour l'instant) les multiples considérations arithmétiques sur les anneaux et idéaux, ainsi que les différents type d'anneaux (principaux, factoriels, à PGCD, de Bézout, intègres, noethériens, ...) pour se concentrer sur la localisation d'anneaux commutatifs.

Définition 2.71 (Localisation d'un anneau par rapport à une partie) Soit A un anneau commutatif et S une partie de A . Une localisation de A par rapport à S est une paire (B, ι) telle que B est un anneau et $\iota : A \rightarrow B$ est un morphisme d'anneaux telle que $\iota(S) \subset B^\times$, et vérifiant la propriété universelle suivante : Pour tout anneau C et tout morphisme $j : A \rightarrow C$ tel que $j(S) \subset C^\times$, il existe un unique morphisme $\bar{j} : B \rightarrow C$ tel que $j = \bar{j} \circ \iota$, c'est-à-dire, faisant commuter le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc}
 & & C^\times \\
 & \nearrow & \cap \\
 S \subset A & \xrightarrow{j} & C \\
 \downarrow \iota & \searrow \bar{j} & \\
 B^\times \subset B & &
 \end{array}$$

Proposition 2.72 Pour tout anneau commutatif A et toute partie $S \subset A$, il existe une localisation $S^{-1}A$ de A par rapport à S . De plus, $S^{-1}A$ est commutatif, $\text{Ker}(\iota_S) = \{a \in A \mid \exists s \in \langle S \rangle, as = 0\}$. Tous les éléments de $S^{-1}A$ s'écrivent $\iota_S(a)\iota_S(s)^{-1}$ pour $a \in A, s \in \langle S \rangle$.

En particulier, ι_S est injective si, et seulement si S ne contient pas de diviseur de zéro, i.e. d'éléments $x \in A$ tel qu'il existe $y \in A$ avec $y \neq 0$ tel que $xy = 0$.

Avant de commencer la démonstration de cette proposition, il faut bien remarquer la subtilité ici. Une tentative de preuve trop radine, visant à réinvestir de manière assumée et expéditive les résultats de localisation sur les monoïdes, est dangereuse. En effet, la propriété universelle demandée ici n'est en rien comparable. Un morphisme d'anneaux est un morphisme de monoïdes, mais cela demande de travailler au préalable avec des anneaux. Un morphisme de monoïdes entre anneaux ne permet pas non plus de définir à coup sûr un morphisme d'anneaux entre les deux mêmes anneaux considérés. Autrement dit, le problème est qu'il y a moins d'anneaux pour plus de morphismes de monoïdes.

Nous devons nous repencher un peu plus délicatement sur la preuve.

Preuve : D'abord, $S^{-1}A$ est un monoïde. On se donne également $\iota_S : A \rightarrow S^{-1}M$ tel que tout élément de $S^{-1}M$ s'écrit comme $\iota_S(a)\iota_S(s)^{-1}$ pour $a \in A, s \in S$. On ne vérifie pas tous les détails (dont l'écriture sous la forme a/s devient bien pratique) mais en définissant l'addition comme l'application quotient de $\varphi : \begin{cases} (A \times \langle S \rangle) \times (A \times \langle S \rangle) & \longrightarrow A \times \langle S \rangle \\ (a, s), (b, t) & \longmapsto (at + bs, st) \end{cases}$. On vérifie alors que $a/s + b/t = (at + bs)/st$ définit une addition sur $S^{-1}M$. De plus, $\cdot$ est distributive sur $+$ et $0/1$, étant le neutre pour $+$, est absorbant. Il reste alors à vérifier la propriété universelle souhaitée.

Pour $\varphi : A \rightarrow C$ un morphisme d'anneau tel que $\varphi(S) \subset C^\times$, on obtient un morphisme de monoïdes $\bar{\varphi} : S^{-1}M \rightarrow C$, qui est bien compatible avec l'addition. □

Exemple 2.73

- (i) Pour $M = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ et $S = \{2\}$, on obtient $S^{-1}M \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. Pour montrer ce résultat, on peut faire passer $\text{id} : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ au quotient $i : \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. i est surjective car id l'est. De là, on vérifie la propriété universelle de la localisation. Autrement, on peut essayer d'étudier l'anneau construit $S^{-1}A$. On a dans un premier temps $A \times \langle S \rangle \simeq \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ car $\langle 2 \rangle = \{1, 2, 4\}$. Puis le premier théorème d'isomorphisme appliqué aux anneaux donne que $S^{-1}A \simeq A \times \langle S \rangle / \text{Ker}(\pi)$. Or, $\text{Ker}(\pi) = \{(0, y), (3, y); y \in \langle S \rangle\}$, qui est donc de cardinal 6. On obtient alors un anneau de cardinal $18/6 = 3$, dont le seul existant est $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ (à isomorphisme près).
- (ii) Une localisation de A par rapport à S est l'anneau trivial si, et seulement si $\langle S \rangle$ contient 0 (ici on parle du monoïde multiplicatif engendré par S).
- (iii) On définit $\mathbb{D}$ comme la localisation de $\mathbb{Z}$ par rapport à $\{10\}$.
- (iv) Pour A un anneau intègre. On définit $\text{Frac}(A)$, le corps des fractions de A comme la localisation de A par rapport à $A \setminus \{0\}$. $\text{Frac}(A)$ est le plus petit corps dans lequel A s'injecte au sens suivant : Pour tout corps K et tout morphisme d'anneau injectif $\varphi : A \rightarrow K$, il existe un unique morphisme d'anneau $\bar{\varphi} : \text{Frac}(A) \rightarrow K$ tel que $\varphi = \bar{\varphi} \circ \iota$, i.e. faisant commuter le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\varphi} & K \\ \downarrow \iota & \nearrow \bar{\varphi} & \\ \text{Frac}(A) & & \end{array}$$

Nous pouvons désormais passer à la théorie des modules.

2.5 Modules

L'idée des modules est simple. Généraliser les espaces-vectoriels aux anneaux plutôt qu'aux corps. Même si sur le papier, la généralisation pourrait paraître admissible, elle cache de nombreux échecs par la mise en échec du lemme de Steinitz, fondamental à la théorie de l'algèbre linéaire. À noter que nous ne nous sommes

pas attarder sur la construction d'anneaux libres. Nous verrons bien dans cette section une construction fondamentale, les modules libres. Mais d'abord, intéressons-nous simplement aux modules.

Définition 2.74 (Module) Soit A un anneau. On dit que M est un A -module si $(M, +)$ est un groupe abélien, muni d'un morphisme d'anneau $\rho : A \rightarrow \text{End}(M)$ où ici $\text{End}(M)$ définit les morphismes du groupe $(M, +)$ dans lui-même. Une autre définition équivalente est la donnée d'une loi externe telle que pour $a, b \in A, x, y \in M$, on a :

- (i) $a(x + y) = ax + ay$ (car $\rho(a)$ est un morphisme de groupe)
- (ii) $(a + b)x = ax + bx$ (car $\rho(a + b) = \rho(a) + \rho(b)$)
- (iii) $(ab)x = a(bx)$ (car $\rho(ab) = \rho(a) \circ \rho(b)$)
- (iv) $1x = x$ (provient de $\rho(1) = \text{id}$)

Cette structure vient également avec ses transformations naturelles à savoir les

Définition 2.75 (Applications A -linéaires) Soient M, N deux A -modules. On dit que $f : M \rightarrow N$ est A -linéaire (ou un morphisme de A -modules, ou simplement une application linéaire) si f est un morphisme de groupe équivariant par action de $(A, \cdot)$, i.e.

$$\forall a \in A, \forall x \in M, f(ax) = af(x)$$

On note $\text{Hom}_A(M, N)$ l'ensemble des applications A -linéaires de M vers N .

Définition 2.76 (Sous-module) Soit M un A -module. On dit que $N \subset M$ est un sous-module de M si c'est un sous-groupe de M stable par multiplication par un scalaire de A , i.e. $\forall a \in A, \forall n \in N, an \in N$.

De même, on peut définir un module par la préimage d'un sous-module par une application linéaire, et également par l'image (sans forcément la surjectivité), ou par une intersection quelconque de sous-modules. On a alors la notion de sous-module engendré par une partie S qui vérifie la propriété universelle habituelle, et caractérisé par $\langle S \rangle = \{ \sum_{s \in S} a_s s \mid a : S \rightarrow A \text{ est à support fini} \}$.

Passons désormais aux quotients de modules.

Définition 2.77 (Quotient de modules) On appelle quotient d'un A -module M toute paire (N, π) tel que N est un A -module et $\pi : M \rightarrow N$ est une application A -linéaire surjective.

Proposition 2.78 Soient A un anneau, M un A -module et $N \subset M$ un sous-module de M . Il existe une unique structure de A -module sur M/N faisant de $\pi : M \rightarrow M/N$ une application A -linéaire. De plus, le quotient M/N vérifie la propriété universelle attendue suivante : Pour tout A -module P et toute application A -linéaire $\varphi : M \rightarrow P$ telle que $N \subset \text{Ker}(\varphi)$, il existe une unique application A -linéaire $\bar{\varphi} : M/N \rightarrow P$ telle que $\varphi = \bar{\varphi} \circ \pi$, c'est-à-dire faisant commuter le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc}
 M & \xrightarrow{\varphi} & P \\
 \downarrow \pi & \nearrow \bar{\varphi} & \\
 M/N & &
 \end{array}$$

Preuve : D'abord, $(M, +)$ étant un groupe abélien, N est un sous-groupe distingué de M et donc il existe une loi de groupe (abélien) faisant de $\pi : (M, +) \rightarrow (M/N, +)$ un morphisme de groupe. Nous devons désormais définir une loi externe de A sur M/N faisant de π une application linéaire. Pour cela, on note reprend la notation ρ . On montre d'abord que pour tout $a \in A$, $\rho(a)$ (qui est un élément de $\text{End}(M)$) passe au quotient, en une application $\bar{\rho}(a)$ de $\text{End}(M/N)$ via le [Corollaire 2.44](#). Pour $a \in A$, $n \in N$, comme N est un sous-module de M , alors $a \cdot n = \rho(a)(n) \in N$, et ce, pour tout $n \in N$. On en déduit que $\rho(a)(N) \subset N$ et donc $\rho(a)$ passe en un morphisme quotient $\bar{\rho}(a)$, qui fait commuter le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc}
 M & \xrightarrow{\rho(a)} & M \\
 \downarrow \pi & & \downarrow \pi \\
 M/N & \xrightarrow[\exists! \bar{\rho}(a)]{} & M/N
 \end{array}$$

Puis $\bar{\rho} : A \rightarrow \text{End}(M/N)$ définit un morphisme d'anneaux. En effet, pour $a, b \in A$, $y = \pi(x) \in M/N$ et $y' = \pi(x') \in M/N$, on a :

- (i) $\bar{\rho}(a)(y + y') = \bar{\rho}(a)(\pi(x) + \pi(x')) = \bar{\rho}(a)(\pi(x + x')) = \pi(\rho(a)(x + x')) = \pi(\rho(a)(x) + \rho(a)(x')) = \pi(\rho(a)(x)) + \pi(\rho(a)(x')) = \bar{\rho}(a)(y) + \bar{\rho}(a)(y')$.
- (ii) $\bar{\rho}(a + b)(y) = \bar{\rho}(a + b)(\pi(x)) = \pi(\rho(a + b)(x)) = \pi(\rho(a)(x) + \rho(b)(x)) = \pi(\rho(a)(x)) + \pi(\rho(b)(x)) = \bar{\rho}(a)(y) + \bar{\rho}(b)(y)$.
- (iii) $\bar{\rho}(a)(\bar{\rho}(b)(y)) = \bar{\rho}(a)(\pi(\rho(b)(x))) = \pi(\rho(a)(\rho(b)(x))) = \pi(\rho(ab)(x)) = \bar{\rho}(ab)(y)$.
- (iv) $\bar{\rho}(1)(y) = \bar{\rho}(1)(\pi(x)) = \pi(\rho(1)(x)) = \pi(x) = y$.

Puis, il reste à vérifier que π est une application linéaire pour la loi externe $\bar{\cdot}$ définie par $\forall a \in A, \forall y = \pi(x) \in M/N, a \bar{\cdot} y := \pi(a \cdot x) = \bar{\rho}(a)(y)$. Plus précisément, on sait déjà qu'elle est additive, il suffit de vérifier qu'elle est équivariante par action de A , ce qui s'obtient aisément en remarquant que pour $a \in A, y = \pi(x) \in M/N$, $\pi(a \cdot x) = \pi(\rho(a)(x)) = \bar{\rho}(a)(\pi(x)) = a \bar{\cdot} y$.

□

En particulier, on retrouve le premier théorème d'isomorphisme, et le passage au double quotient dans le cas où $\varphi : M \rightarrow M'$ vérifie $\varphi(N) \subset N'$.

Lemme 2.79 Soit M un A -module et soit $p \in \text{End}_A(M)$ un projecteur, i.e. une application linéaire vérifiant $p \circ p = p$. Alors $M = \text{Ker}(p) \oplus \text{Im}(p)$. Réciproquement, si $M = M_1 \oplus M_2$, alors il existe deux projecteurs p_1, p_2 de M tels que $M_1 = \text{Ker}(p_2) = \text{Im}(p_1)$ et $M_2 = \text{Ker}(p_1) = \text{Im}(p_2)$.

Lemme 2.80 Soient A un anneau, M un A -module et N un sous-module de M . On note $\pi : M \rightarrow M/N$ la projection canonique (qui est A -linéaire). On suppose qu'il existe N' tel que $M = N \oplus N'$. Alors $\pi|_{N'} : N' \rightarrow M/N$ est un isomorphisme de A -modules.

Preuve : Il suffit de montrer que $\pi|_{N'}$ est injective et surjective.

D'abord, $\text{Ker}(\pi|_{N'}) = N \cap N' = \{0\}$. D'où l'injectivité de $\pi|_{N'}$. Ensuite, pour $y = \pi(x) \in M/N$, on décompose $x = n + n'$ avec $n \in N, n' \in N'$. Alors $y = \pi(n) + \pi(n') = \pi(n') = \pi|_{N'}(n')$. D'où la surjectivité de $\pi|_{N'}$. □

Ensuite, on s'intéresse aux suites exactes courtes de modules.

Définition 2.81 On appelle suite exacte de modules la donnée d'une suite $(M_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ et d'une suite $(f_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ telles que pour tout $i \in \mathbb{Z}$, M_i est un A -module et $f_i : M_i \rightarrow M_{i+1}$ une application A -linéaire vérifiant $\text{Ker}(f_{i+1}) = \text{Im}(f_i)$. On la représente de la manière suivante :

$$\cdots \longrightarrow M_{i-1} \xrightarrow{f_{i-1}} M_i \xrightarrow{f_i} M_{i+1} \longrightarrow \cdots$$

On dit que la suite exacte est courte lorsqu'il existe $i \in \mathbb{Z}$ tel que pour tout $j \in \mathbb{Z}$ avec $|j-i| > 1$, $M_j = 0$. On la représente alors de la manière suivante :

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{\iota} N \xrightarrow{\pi} P \longrightarrow 0$$

Une suite exacte courte est dite scindée lorsqu'il existe deux A -modules M_1 et M_2 , et des isomorphismes faisant commuter le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{\iota} & N & \xrightarrow{\pi} & P \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \sim & & \downarrow \sim & & \downarrow \sim \\ 0 & \longrightarrow & M_1 & \xrightarrow{i} & M_1 \oplus M_2 & \xrightarrow{p} & M_2 \longrightarrow 0 \end{array}$$

où i et p sont respectivement les injections et projecteurs canoniquement associés à la somme directe $M_1 \oplus M_2$.

Remarque 2.82 Dans une suite exacte courte, le morphisme ι est injectif et π est surjectif.

Lemme 2.83 Une suite exacte courte

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{\iota} N \xrightarrow{\pi} P \longrightarrow 0$$

est scindée si et seulement s'il existe une application linéaire $\sigma : P \rightarrow N$ telle que $\pi \circ \sigma = \text{id}_P$. Le cas échéant, on dit que σ est une section de π .

Preuve : On procède par double implication :

($\Rightarrow$) : Supposons dans un premier temps que la suite est scindée. On a alors un diagramme de la forme suivante :

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{\iota} & N & \xrightarrow{\pi} & P & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow \psi_1 \sim & & \downarrow \psi_2 \sim & & \downarrow \psi_3 \sim & & \\ 0 & \longrightarrow & M_1 & \xrightarrow{i} & M_1 \oplus M_2 & \xrightarrow{p} & M_2 & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

On pose alors $\sigma = \psi_2^{-1} \circ i_2 \circ \psi_3$ où $i_2 : M_2 \rightarrow M_1 \oplus M_2$ est l'injection canonique. Alors $\pi \circ \sigma = \pi \circ \psi_2^{-1} \circ i_2 \circ \psi_3$. Or, comme $\psi_3 \circ \pi = p \circ \psi_2$, puisque ψ_2 et ψ_3 sont des isomorphismes, on a aussi $\pi \circ \psi_2^{-1} = \psi_3^{-1} \circ p$, d'où

$$\pi \circ \sigma = \psi_3^{-1} \circ p \circ i_2 \circ \psi_3 = \psi_3^{-1} \circ \text{id}_{M_2} \circ \psi_3 = \text{id}_P$$

D'où l'implication directe.

($\Leftarrow$) : Supposons désormais qu'il existe une section $\sigma : P \rightarrow N$. Nous allons utiliser le [Lemme 2.79](#). Soit $p = \sigma \circ \pi$. Alors p est un projecteur. En effet, $p \circ p = \sigma \circ \pi \circ \sigma \circ \pi = \sigma \circ (\pi \circ \sigma) \circ \pi = \sigma \circ \pi$. Ainsi, $N = \text{Ker}(p) \oplus \text{Im}(p)$. Or, $\text{Im}(p) \simeq P$ et $\text{Ker}(p) \simeq M$ par le premier théorème d'isomorphisme. On obtient alors les isomorphismes souhaités faisant commuter :

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{\iota} & N & \xrightarrow{\pi} & P & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow \psi_1 \sim & & \downarrow \psi_2 \sim & & \downarrow \psi_3 \sim & & \\ 0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{i} & M \oplus P & \xrightarrow{p} & P & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

□

De même que pour les monoïdes et pour les groupes, on peut construire une notion de module libre.

Définition 2.84 (Module libre) Soit S un ensemble et A un anneau commutatif. Un A -module libre sur S est la donnée d'un couple (M, ι) où M est un A -module et $\iota : S \rightarrow M$ est une application, et vérifiant la propriété universelle suivante : Pour tout A -module N et pour toute application $f : S \rightarrow N$,

il existe une unique application linéaire $\tilde{f} : M \rightarrow N$ telle que $f = \tilde{f} \circ \iota$, c'est-à-dire, faisant commuter le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{f} & N \\ \downarrow \iota & \nearrow \exists! \tilde{f} & \\ M & & \end{array}$$

Avant de donner la construction d'un A -module libre, nous pouvons nous donner la proposition suivante qui est générale.

Proposition 2.85 *Soit S un ensemble et (M, ι) une paire dont M est un A -module et $\iota : S \rightarrow M$ est une application. (M, ι) est un A -module libre sur S si, et seulement si tout élément de M s'écrit de façon unique comme $\sum_{s \in S} a_s \iota(s)$ où $a : S \rightarrow A$ est à support fini.*

Preuve : Procédons à nouveau par double-implication.

$(\Leftarrow)$: Supposons que tout élément de M s'écrive de manière unique comme combinaison linéaire d'éléments de $\iota(S)$. Montrons que (M, ι) est libre sur S . Soit $f : S \rightarrow N$ une application avec N un A -module.

Raisonnons par analyse-synthèse pour déterminer le prolongement A -linéaire souhaitée ainsi que l'unicité. On cherche $\tilde{f} : M \rightarrow N$ telle que $f = \tilde{f} \circ \iota$. Dès lors, pour $x = \sum_{s \in S} a_s \iota(s) \in M$, on souhaite que :

$$\begin{aligned} \tilde{f}(x) &= \tilde{f}\left(\sum_{s \in S} a_s \iota(s)\right) \\ &= \sum_{s \in S} a_s \tilde{f}(\iota(s)) \\ &= \sum_{s \in S} a_s f(s) \end{aligned}$$

On a alors un unique candidat pour le prolongement de f . Posons $\tilde{f}$ l'application qui à $x = \sum_{s \in S} a_s \iota(s)$ associe $\sum_{s \in S} a_s f(s)$. On vérifie aisément par unicité de la décomposition en combinaison linéaire d'éléments de $\iota(S)$ que $\tilde{f}$ est A -linéaire et vérifie $f = \tilde{f} \circ \iota$. D'où l'implication réciproque.

$(\Rightarrow)$: Supposons que (M, ι) est un A -module libre sur S . Montrons dans un premier temps que $\langle \iota(S) \rangle = M$. Pour cela, on remarque que l'application $f : S \rightarrow M / \langle \iota(S) \rangle$ nulle se prolonge par la fonction nulle et par $\pi : M \rightarrow M / \langle \iota(S) \rangle$, puisque $\pi \circ \iota = 0$. Par unicité donnée par la propriété universelle de module libre, on obtient que $\pi = 0$ et donc que $M / \langle \iota(S) \rangle = \{0\}$. D'où $\langle \iota(S) \rangle = M$.

Montrons désormais que tout élément se décompose de manière unique. Pour ce faire, on étend d'autres fonctions utiles. Pour $s \in S$, on pose $\delta_s : s' \in S \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } s \neq s' \\ 1 & \text{si } s = s' \end{cases} \in A$. Cette application s'étend de manière unique en une application linéaire $\Delta_s : M \rightarrow A$. Puis, si $x = \sum_{s \in S} a_s \iota(s) = \sum_{s \in S} b_s \iota(s)$, alors $\Delta_s(x) = a_s = b_s$ et x se décompose de manière unique en combinaison linéaire d'éléments de $\iota(S)$, et ce, pour tout $x \in M$. D'où l'implication directe. $\square$

Exemple 2.86

- (i) A^n est un A -module libre sur $S = \{1, \dots, n\}$, ou $S' = \{e_i\}$ la base canonique de A^n sur A .
- (ii) Le seul A -module libre sur $\emptyset$ est $M = 0$ le module trivial.
- (iii) Pour $n \geq 2$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ n'est pas libre sur $\mathbb{Z}$ (mais est un $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ -module libre par l'exemple (i)).
- (iv) Si A est un anneau commutatif non intègre (donc possédant au moins un diviseur de zéro), le seul A -module libre est le module trivial.

Corollaire 2.87

Soit

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{i} N \xrightarrow{\pi} P \longrightarrow 0$$

une suite exacte courte de A -modules. Si P est libre, alors la suite est scindée.

Preuve : Comme π est surjective, on peut se donner $\sigma : \iota(S) \rightarrow N$ telle que $\pi \circ \sigma = \text{id}_{\iota(S)}$. Par propriété universelle des modules libres, on peut compléter le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & S & & \\ & & & & \downarrow \iota & & \\ & & \swarrow \sigma \circ \iota & & & & \\ 0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{i} & N & \xrightarrow{\pi} & P \longrightarrow 0 \\ & & & & \nwarrow \pi \circ s & & \\ & & & & \exists! s & & \end{array}$$

Avec $s \circ \iota = \sigma \circ \iota$. De plus, $\pi \circ s \circ \iota = \pi \circ \sigma \circ \iota = \iota$. Donc $\pi \circ s$ et id_P coïncident sur $\iota(S)$ qui engendre P . Les deux applications étant linéaires, et étendant l'application $\iota : S \rightarrow P$, par propriété universelle de P comme module libre, on obtient que $\pi \circ s = \text{id}_P$. (On pouvait également réutiliser le fait que $\iota(S)$ engendre P pour conclure par linéarité de $\pi \circ s$ que $\pi \circ s = \text{id}_P$). $\square$

Ceci étant, on peut donner un exemple explicite, inspiré de la preuve, de A -module libre sur une partie S .

Proposition 2.88 On note $A[S]$ l'ensemble des fonctions de S dans A à support fini que l'on muni de l'addition et de la multiplication par un scalaire, qui en font un A -module libre sur S via $\iota : S \rightarrow A[S]$ envoie s sur δ_s .

Preuve : La preuve est une conséquence immédiate de la proposition précédente. □

Un résultat immédiat est la considération simple de $(A[S], \cdot)$ et $(A[S], +)$ comme structure de monoïde commutatif et groupe abélien respectivement dans les cas où $A = \mathbb{N}$ et $A = \mathbb{Z}$. À noter que $\mathbb{N}$ n'étant pas un anneau (mais est commutatif), on obtient un semi-module sur un semi-anneau.

Application 2.89 Soit S un ensemble. Il existe un monoïde commutatif libre et un groupe abélien libre sur S . À savoir que la propriété universelle vérifiée est celle habituelle en remplaçant monoïde ou groupe ou module respectivement par monoïde commutatif et groupe abélien.

Désormais, on peut utiliser les modules libres pour résoudre des problèmes d'existence de supplémentaire. Ensuite, on peut s'intéresser aux liens entre quotients et liberté des modules. Pour ce faire, nous avons besoin du lemme suivant.

Lemme 2.90 Soit A un anneau, $I \trianglelefteq A$ un idéal de A , M un A -module. Il existe une unique structure de A/I -module sur M/IM que fasse commuter le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\quad} & \text{End}_{\mathbb{Z}}(M/IM) \\ \downarrow \pi & \nearrow \exists! & \\ A/I & & \end{array}$$

De plus, pour toute application linéaire $\varphi : M \rightarrow M'$, il existe une unique application A/I -linéaire $\tilde{\varphi} : M/IM \rightarrow M'/IM'$ faisant commuter le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\varphi} & M' \\ \downarrow \pi & & \downarrow \pi' \\ M/IM & \xrightarrow{\tilde{\varphi}} & M'/IM' \end{array}$$

De plus, cette construction est fonctorielle, et si φ est un isomorphisme, alors $\tilde{\varphi}$ en est un aussi.

Pour bien comprendre l'énoncé précédent, ici $\text{End}_{\mathbb{Z}}(M/IM)$ représente l'anneau des endomorphismes de groupe. La flèche située au dessus représente le morphisme d'anneau qui à $a \in A$ associe $\bar{\rho}(a)$ l'unique morphisme d'anneau faisant commuter le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc}
M & \xrightarrow{\rho(a)} & M \\
\downarrow & & \downarrow \\
M/IM & \xrightarrow[\exists! \bar{\rho}(a)]{} & M/IM
\end{array}$$

Ce premier diagramme énonce que l'on peut définir une loi de A/I -module sur M/IM via la loi externe suivante : $\forall a \in A, \forall x \in M, (a + I) \cdot (x + IM) := (ax + IM)$. Ce lemme permet entre autre de démontrer une propriété de stabilité de la liberté de modules.

Proposition 2.91 Soit (M, ι) un A -module libre sur S et $I \trianglelefteq A$. Alors $(M/IM, \pi \circ \iota)$ est un A/I -module libre sur S .

Preuve : Soit N un A/I -module. C'est en particulier un A -module en définissant $a \cdot n := \pi(a)n$. Soit $f : S \rightarrow N$ une application. Par liberté de (M, ι) sur S , on peut l'étendre en application A -linéaire $\tilde{f} : M \rightarrow N$. D'après le [Lemme 2.90](#), cette même application A -linéaire se factorise en une application A/I -linéaire $\bar{f} : M/IM \rightarrow N/IN$. Or, N étant un A/I -module, on obtient que pour tout $i \in I, n \in N$, $i \cdot n = \pi(i)n = 0$. Donc, $IN = \{0\}$, et $N/IN \simeq N$. Par abus de notation, on notera $\bar{f} : M/IM \rightarrow N$ l'application A/I -linéaire obtenue. On a alors le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccc}
S & \xrightarrow{f} & N \\
\downarrow \iota & \nearrow \exists! \tilde{f} & \uparrow \\
M & & \\
\downarrow \pi & \nearrow \exists! \bar{f} & \\
M/IM & &
\end{array}$$

Ici, nous avons le triangle supérieur et le triangle inférieur qui commute, donc le grand triangle commute. Réciproquement, si une application A/I -linéaire $g : M/IM \rightarrow N$ fait commuter le grand triangle, alors on peut toujours construire $\tilde{f}$ et obtenir par unicité du triangle inférieur que $g = \bar{f}$ (autrement dit, pour obtenir l'unicité, on utilise le fait qu'une application A/I -linéaire fait commuter le triangle inférieur si, et seulement si elle fait commuter le grand triangle).

□

Enfin, on montre que l'on peut définir une certaine notion de dimension, un peu plus étroite en ces propriétés, appelée rang d'un module. Dans le cas de l'algèbre linéaire, on sait que toute base admet le même cardinal. Pour les modules, on peut espérer faire de même dans certains cas, celui des modules libres.

Proposition 2.92 Soit A un anneau commutatif, S, S' deux ensembles finis. Soient (M, ι) et (M', ι') deux modules libres respectivement sur S et S' .

- (i) Il existe $j : M \rightarrow M'$ une application A -linéaire injective si, et seulement si $|S| \leq |S'|$.
- (ii) Il existe $p : M \rightarrow M'$ une application A -linéaire surjective si, et seulement si $|S| \geq |S'|$.
- (iii) Il existe $\varphi : M \rightarrow M'$ une application A -linéaire bijective si, et seulement si $|S| = |S'|$.

Preuve : On traite d'abord des réciproques. Cela vient de la commutativité du diagramme

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{j_0} & S' \\ \downarrow \iota & & \downarrow \iota' \\ M & \xrightarrow{\bar{j}_0} & M' \end{array}$$

L'application $\bar{j}_0$ est obtenue en appliquant la propriété universelle de module libre de M à $\iota' \circ j_0$ (on remplace suivant si on traite (i), (ii) ou (iii), par j_0, p_0, φ_0).

On vérifie alors aisément que $\bar{j}_0$ est injective (resp. surjective, bijective) si j_0 l'est.

Traisons désormais des sens directs. Soit $\varphi : M \rightarrow M'$ un morphisme. Soit I un idéal maximal de A (il est possible de prendre un tel idéal par le lemme de Krull). Alors M/IM et M'/IM' sont des A/I -modules libres respectivement sur S et S' d'après le [Proposition 2.91](#). Or, A/I est un corps, donc ce sont des espaces vectoriels. L'application quotient $\bar{\varphi} : M/IM \rightarrow M'/IM'$ reste injective (resp. surjective, bijective) si φ l'est. La théorie de la dimension des espaces vectoriels permet de conclure.

□

De cette proposition, on peut bien définir la notion suivante :

Définition 2.93 (Rang d'un module) On appelle rang d'un module libre sur un anneau commutatif le cardinal commun obtenu par la [Proposition 2.92](#).

Jusqu'à maintenant, nous avons vu différentes manifestations de la liberté des modules, comment cette propriété reste stable par passage au quotient, mais également que tous les modules ne sont pas libres. C'est le point de cette prochaine partie portant sur la **torsion**.

Définition 2.94 (Torsion) Soit A un anneau commutatif intègre et soit M un A -module. On appelle la torsion de M la partie $\text{Tor}_A(M) := \{m \in M \mid \exists a \in A \setminus \{0\}, am = 0\}$. Dans la suite, si le contexte le permet, on notera simplement $\text{Tor}(M)$. On dit que M est de torsion si $\text{Tor}(M) = M$ et sans torsion si $\text{Tor}(M) = 0$.

Remarque 2.95 Avec cette définition, $\text{Tor}(M)$ est un sous-module de M lorsque A est un anneau commutatif intègre. En effet, $\text{Tor}(M)$ est non vide car $0_M \in \text{Tor}(M)$ car A est non trivial (notamment

car il est intègre). Ensuite, pour $m, m' \in \text{Tor}(M)$, en notant $a, a' \in A \setminus \{0\}$ tels que $am = a'm' = 0$, on a $aa'(m - m') = aa'm - aa'm' = a'am - 0 = 0$ avec $aa' \neq 0$ car A est intègre. Ensuite, pour tout $b \in A$, on a $abm = bam = 0$ et donc $bm \in \text{Tor}(M)$, et ce, pour tout $m \in \text{Tor}(M), b \in A$.

En clair, sans l'intégrité de A , nous n'avons que l'invariance par multiplication d'un élément de A .

D'une manière générale, sans supposer l'anneau intègre (mais toujours commutatif), on peut poser $\text{Tor}(M) := \{m \in M \mid \exists a \text{ non diviseur de zéro, } am = 0\}$. On retombe sur la même définition dans le cas d'un anneau intègre. Autrement, on peut toujours vérifier que $\text{Tor}(M)$ est un sous-module de M .

Lemme 2.96 Soit A un anneau commutatif intègre. $M/\text{Tor}(M)$ est sans torsion.

Preuve : Soit $y \in \text{Tor}(M/\text{Tor}(M))$. On se donne $x \in M$ tel que $y = \pi(x)$ et $a \in A \setminus \{0\}$ tel que $ay = 0$. Ainsi, $ay = a\pi(x) = \pi(ax) = 0$ car π est A -linéaire. Donc $ax \in \text{Tor}(M)$ et on peut donc se donner $b \in A \setminus \{0\}$ tel que $bax = 0$. Mais alors, puisque A est intègre, $ba \neq 0$, donc $x \in \text{Tor}(M)$, puis $y = 0$.

Ainsi, $\text{Tor}(M/\text{Tor}(M)) \subset \{0\}$. Naturellement, $0 \in \text{Tor}(M/\text{Tor}(M))$, donc par double inclusion, $M/\text{Tor}(M)$ est sans torsion. □

Lemme 2.97 Soit M un A -module sur A un anneau commutatif intègre. Si M est libre, alors il est sans torsion.

Preuve : Soit $m \in M$ non nul, que l'on écrit $m = \sum_{s \in S} a_s \iota(s)$. On se donne $s_0 \in S$ tel que $a_{s_0} \neq 0$. Soit $a \in A$, on a $am = \sum_{s \in S} aa_s \iota(s)$. Ainsi, par unicité de la décomposition (voir [Proposition 2.85](#)), si $am = 0$, alors $aa_{s_0} = 0$ et alors par intégrité de A , on obtient $a = 0$. Dès lors, $\text{Tor}(M) = \{0\}$. □

Remarque 2.98 La réciproque est fausse en général. On peut prendre par exemple $A := \mathbb{Z}[X]$ qui est un anneau factoriel et non principal, avec $I := (2, X)$ qui n'est pas principal. Alors I est sans torsion en tant que A -module, mais n'est pas libre.

D'une manière générale, les sous- A -module de A sont ses idéaux. De plus, un idéal I est libre comme A -module si, et seulement s'il est principal. En effet, si I est principal, alors il est libre de rang 1 ou 0 si jamais $I \neq 0$. Réciproquement, supposons que I est un idéal possédant une famille génératrice d'au moins 2 éléments, disons $\{a, b\} \subset I$. Alors $\iota(a)\iota(b) = \iota(b)\iota(a)$ donnent deux décompositions différentes d'un même élément de I . Il n'est donc pas libre. Par contraposé, si I est libre, alors il est libre sur une famille d'au plus un élément, et alors il est principal.

En particulier, le [Lemme 2.97](#) donne un critère simple (même s'il n'est pas une condition suffisante) pour déterminer si un module est libre ou non. Le caractère suffisant sera donné dans le cadre des anneaux principaux, qui suivront dans quelques instants. Désormais, après avoir essayé d'étudier comment une notion de base peut subsister dans le cas des modules (via les modules libres, dont tout élément se décompose de

manière unique en une certaine famille), on peut s'intéresser tout de même aux modules ayant une famille génératrice finie, à défaut d'avoir une base de cardinal fini. On peut penser par exemple au $\mathbb{Z}$ -module $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Ce module n'est pas libre car il n'est pas sans torsion (via la contraposée du [Lemme 2.97](#)), mais il possède tout de même une famille génératrice finie. De plus, on observe une partie qui est libre, celle venant de $\mathbb{Z}$ dans le produit direct. Nous allons à présent étudier le lien entre liberté, famille génératrice et torsion.

Définition 2.99 (Module de type fini) Soit A un anneau commutatif. On dit que M est de type fini s'il existe une partie finie $S \subset M$ tel que $\langle S \rangle = M$. Autrement dit, M est de type fini s'il est engendré par une famille finie.

Exemple 2.100

- (i) Un module libre sur une famille finie est de type fini.
- (ii) Pour $n \geq 2$, $r \geq 1$, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^r$ est un $\mathbb{Z}$ -module de type fini (mais n'est pas libre), ainsi qu'un $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ -module de type fini.
- (iii) $\mathbb{Z}[X]$ n'est pas un $\mathbb{Z}$ -module de type fini, mais est un $\mathbb{Z}$ -module libre (et évidemment, c'est un $\mathbb{Z}[X]$ module libre de type fini, de rang 1).

Remarque 2.101 Un sous-module d'un module de type fini n'est pas nécessairement de type fini. Par exemple pour $A = \mathbb{Z}[(X_n)_n]$ et $I = ((X_n)_n)$ l'idéal de A engendré par l'ensemble des $(X_n)_n$. A est un A -module de type fini engendré par 1, mais I est un sous- A -module de A qui n'est pas de type fini. (On peut également prendre de manière plus générale un idéal qui n'est pas engendré par une partie finie dans un anneau non noethérien). Nous verrons plus tard que pour les anneaux noethériens, cette propriété reste vraie.

Donnons d'abord quelques propriétés générales.

Lemme 2.102 Soit la suite exacte courte de A -module suivant :

$$0 \longrightarrow M_1 \xrightarrow{i} M \xrightarrow{\pi} M_2 \longrightarrow 0$$

Avec M_1 et M_2 de type fini. Alors M est de type fini.

Preuve : D'abord, la suite étant exacte, on a $i(M_1) \simeq M_1$. Notons alors $i(M_1) = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$. Ensuite, notons $M_2 = \langle \bar{y}_1, \dots, \bar{y}_m \rangle$. À nouveau, la suite étant exacte, le premier théorème d'isomorphisme pour les modules donne que $M_2 \simeq M/M_1'$. Soit $x \in M$. On a $\pi(x) = \sum_{k=1}^m \alpha_k \bar{y}_k$ pour certains $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in A$. Ensuite, on peut se donner $z \in M_1'$ tel que $x = \sum_{i=1}^m \alpha_i y_i + z$. À nouveau, on peut décomposer z et obtenir $x = \sum_{i=1}^m \alpha_i y_i + \sum_{j=1}^n \beta_j x_j$ pour certains $\beta_1, \dots, \beta_n \in A$.

□

Lemme 2.103 Soit A un anneau commutatif et M un A -module. M est de type fini si, et seulement si il est quotient d'un A -module libre sur un ensemble fini.

Preuve : Si M est le quotient d'un module libre sur S une famille finie, alors en notant $\pi : N \rightarrow M$ ce quotient, on a $M = \pi(N) = \pi(\langle \iota(S) \rangle) = \langle \pi \circ \iota(S) \rangle$ et M est alors de type fini.

Réciproquement, si M est engendré par une famille finie S , alors on se donne (N, ι) un module libre sur S . En notant $j : S \rightarrow M$ l'inclusion, qui s'étend en morphisme $\pi : N \rightarrow M$, on a alors : $\pi(N) = \pi(\langle \iota(S) \rangle) = \langle \pi \circ \iota(S) \rangle = \langle j(S) \rangle = M$ et alors M est bien un quotient d'un module libre sur une famille finie. □

Ensuite, on peut donner la propriété suivante, qui énonce un résultat bien intuitif quant à la notion de liberté et engendré par une famille finie.

Proposition 2.104 Soit A un anneau commutatif. Un A -module libre est de type fini si, et seulement si il est de rang fini.

Preuve : D'abord, il est clair que si M est libre et de rang fini, alors il est de type fini car $M = \langle \iota(S) \rangle$ avec $\iota(S)$ de cardinal fini. Maintenant, supposons que M est de type fini et libre sur S . D'après le [Lemme 2.103](#), on peut se donner $\pi : N \rightarrow M$ surjective avec N un module libre sur T où T est une partie génératrice finie de M . On en conclut par la [Proposition 2.92](#) que $|S| \leq |T|$ et donc que M est de rang fini. □

Maintenant que nous avons fait le tour des quelques propriétés générales, nous passons au cas particulier des modules sur un anneau (commutatif) principal. Dans ce cas, de bonnes propriétés apparaissent.

Proposition 2.105 Soit A un anneau principal et soit M un A -module libre de type fini (i.e de rang fini). Alors tout sous-module de M est de rang fini, inférieur à celui de M .

Preuve : On va raisonner par récurrence sur le rang de M .

(Initialisation) : Si $\text{rg}(M) = 0$, alors il n'y a rien à prouver puisque nécessairement un sous module de M est M lui-même.

Hérédité : Supposons le résultat vrai pour tout module de rang inférieur ou égal à r . Supposons que M est un module libre de rang $r + 1$ et soit M' un sous-module de M . On peut considérer une suite exacte courte

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{i} M \xrightarrow{p} Q \longrightarrow 0$$

où Q est un sous-module de M , de rang r . En effet, notons $S = \{1, \dots, n+1\}$ tel que (M, ι) est libre

sur S . Alors $j : s_i \mapsto \begin{cases} \iota(s_i) & \text{si } i \leq n \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ et $i : s_i \mapsto \begin{cases} \iota(s_i) & \text{si } i \leq n \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ se prolonge en applications

A -linéaire. On note respectivement Q et N l'image de leur prolongement. Comme N est libre de rang 1, il est isomorphe à A . Ceci donne bien la suite exacte courte souhaitée (plus simplement, on sait que M est isomorphe à A^{r+1} , de là, il est facile de construire une telle suite exacte courte).

Soit désormais M' un sous-module de M . Alors $p(M')$ est un sous-module de Q . Ce dernier étant de rang r , par hypothèse de récurrence, $p(M')$ est de rang inférieur ou égal à r . De plus, $i^{-1}(M')$ est un sous-module de A , c'est-à-dire un idéal de A . Or A est principal, donc $i^{-1}(M')$ est engendré par un élément $x \in A$ et alors $i^{-1}(M')$ est bien de rang inférieur ou égal à 1 (si $x = 0$, il est de rang 0 et sinon, il est de rang 1).

Enfin, on a la suite exacte courte suivante :

$$0 \longrightarrow i^{-1}(M') \xrightarrow{\tilde{i}} M' \xrightarrow{\tilde{p}} p(M') \longrightarrow 0$$

où $\tilde{i}, \tilde{p}$ sont les restrictions naturelles de i et p . Or, $p(M')$ est libre, donc par le [Corollaire 2.87](#), $M' \simeq i^{-1}(M') \oplus p(M')$, qui est libre de rang au plus $r + 1$ comme somme directe.

Ce qui conclut par principe de récurrence. □

Remarque 2.106 L'hypothèse sur A comme anneau principal est nécessaire dès lors que $r \geq 1$. Prenons par exemple $A = \mathbb{Z}[X]$ et $I = (2, X)$ l'idéal engendré par 2 et X . L'application $\pi : \sum_{k=0}^n a_k X^k \mapsto 2a_0 + \sum_{k=1}^n a_k X^k$ est surjective, d'image I et fait de I un quotient d'un A -module libre de rang 1 (à savoir A). Il est donc libre, mais de rang supérieur à 1. En effet, on peut montrer qu'un sous-module de A de rang inférieur ou égal à 1 n'est nul autre qu'un idéal principal, ce qui n'est pas le cas pour I . D'une manière générale, les sous- A -modules de A de rang inférieur ou égal à 1 sont ses idéaux principaux. Il va alors de soit de considérer que A doit être principal pour obtenir la proposition précédente.

Un corollaire direct, portant cette fois sur les modules de type fini est le suivant.

Corollaire 2.107 *Soit A un anneau principal et soit M un A -module de type fini. Alors tout sous-module de M est de type fini.*

Preuve : On applique dans un premier temps le [Lemme 2.103](#). On obtient alors $\pi : N \rightarrow M$ avec N libre sur une famille finie. Soit M' un sous-module de M , alors $\pi^{-1}(M')$ est un sous-module de N , qui est alors à son tour libre et de rang fini (inférieur à celui de N) d'après la [Proposition 2.105](#). Dès lors, $M' = \pi(\pi^{-1}(M'))$ est bien le quotient d'un module libre sur une famille finie. À nouveau, par [Lemme 2.103](#), on obtient que M' est de type fini. □

Remarque 2.108 À nouveau, on peut s'intéresser à pourquoi le caractère principal de A est important. On peut considérer par exemple $A = \mathbb{Z}[(X_n)_{n \in \mathbb{N}}]$ et $I = (X_n)_{n \in \mathbb{N}}$. I est un sous- A -module de A , qui n'est pas de type fini, tandis que A est de type fini (et libre de rang 1).

Désormais, réintéressons-nous à la torsion dans les modules sur les anneaux principaux. Nous avons vu que lorsqu'un module est libre, il est sans torsion. Le cadre des anneaux principaux permet d'en déduire la réciproque.

Proposition 2.109 Soit A un anneau principal et soit M un A -module de type fini. M est libre si, et seulement si il est sans torsion.

Preuve : Comme mentionné ci-dessus, le [Lemme 2.97](#) donne le sens direct. Intéressons-nous à la réciproque. Supposons que M soit sans torsion. Par hypothèse sur M , on peut se donner S une sous-partie finie de M telle que $\langle S \rangle = M$.

De la même manière qu'en algèbre linéaire, rien ne prévaut le fait qu'il existe des combinaisons linéaires amenant à 0. Pour remédier à cela, on considère T une sous-partie de S maximale libre. Prendre une telle famille est possible car $\langle \emptyset \rangle$ est libre sur $\emptyset$, et S est une famille finie. Notons alors $N = \langle T \rangle$.

Nous avons besoin du résultat intermédiaire suivant :

Pour tout $s \in S$, il existe $a \in A \setminus \{0\}$ tel que $as \in N$.

En effet, si $s \in T$, $a = 1$ convient et comme A est non trivial (car principal), $1 \neq 0$. Sinon, raisonnons par l'absurde. S'il existe $s \in S \setminus T$ tel que pour tout $a \in A \setminus \{0\}$, $as \notin N$, alors $\langle s \rangle$ est un module libre de rang 1 en somme directe avec N et donc T n'est pas maximale car $T \cup \{s\}$ convient comme famille libre de M (et de cardinal strictement supérieur).

Dès lors, pour tout $s \in S$, on peut se donner $a_s \in A \setminus \{0\}$ tel que $a_s s \in N$. Maintenant, notons $a = \prod_{s \in S} a_s$ et $\varphi : m \mapsto am$. Par intégrité de A , $a \neq 0$ et alors φ est injective car M est sans torsion. Ainsi, φ est un isomorphisme entre M et son image $\varphi(M)$. Or, $\varphi(M)$ est un sous-module de N . En effet, pour tout $s \in S$, $\varphi(s) = \prod_{s' \neq s} a_{s'} a_s s \in N$. Comme M est engendré par S , on en déduit que $\langle \varphi(S) \rangle = \varphi(\langle S \rangle) = \varphi(M) \subset N$.

Enfin, N est libre, donc par la [Proposition 2.105](#), $\varphi(M)$, et donc M , est un module libre. □

Remarque 2.110 À nouveau, le caractère de type fini est également nécessaire. On peut considérer par exemple $\mathbb{Q}$ en tant que $\mathbb{Z}$ -module (avec $\mathbb{Z}$ principal) qui est sans torsion. En revanche, il n'est pas libre. En effet, supposons que $(\mathbb{Q}, \iota)$ soit libre sur S en tant que $\mathbb{Z}$ -module. Soit $s \in S$, et $x = \iota(s) = 2^{\frac{\iota(s)}{2}}$. On peut décomposer à nouveau $\frac{\iota(s)}{2}$ dans la $\mathbb{Z}$ -base $\iota(S)$. On a alors :

$$\iota(s) = 2 \sum_{s' \in S} a_{s'} \iota(s')$$

pour une certaine fonction à support finie $a : S \rightarrow \mathbb{Z}$, ce qui est absurde par unicité de la décomposition.

D'une manière générale, les modules divisibles ne sont pas libres.

Enfin, nous pouvons combiner les éléments précédents pour déterminer une première classification des A -modules de type fini avec A principal.

Théorème 2.111 *Soit A un anneau principal et M un A -module de type fini. Alors M est isomorphe à $\text{Tor}(M) \oplus M/\text{Tor}(M)$ avec $M/\text{Tor}(M)$ qui est libre (sans torsion) et les deux morceaux de la somme directe sont de type fini.*

Preuve : On a la suite exacte courte suivante :

$$0 \longrightarrow \text{Tor}(M) \xrightarrow{i} M \xrightarrow{p} M/\text{Tor}(M) \longrightarrow 0$$

De plus, $M/\text{Tor}(M)$ est sans torsion, donc d'après la [Proposition 2.109](#) ce dernier est également libre. Ainsi, par le [Corollaire 2.87](#), la suite exacte est scindée. Autrement dit, $M \simeq \text{Tor}(M) \oplus M/\text{Tor}(M)$. De plus, $\text{Tor}(M)$ est un sous-module de M qui est de type fini, donc par le [Corollaire 2.107](#), $\text{Tor}(M)$ est également de type fini. Enfin, $M/\text{Tor}(M)$ est de type fini en tant que quotient d'un module de type fini. $\square$

Nous nous repencherons plus tard sur d'autres propriétés des modules sur les anneaux (noethériens, principaux) afin d'obtenir de meilleures propriétés.

2.6 Algèbres

Pour les modules, nous avons ajouté une loi externe à un groupe abélien $(M, +)$. Que se passe-t-il si nous avons au départ une structure plus riche ? Prenons le cas d'un anneau $(A, +, \cdot)$, auquel on veut ajouter une structure externe adaptée à la structure interne. Nous obtenons alors une algèbre, dont la définition est la suivante :

Définition 2.112 (Algèbre) Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau commutatif. Une A -algèbre est un anneau B muni d'un morphisme d'anneaux $\rho : A \rightarrow B$ tel que $\rho(A) \subset Z(B)$, c'est-à-dire tel que tout élément de l'image de ρ commute avec les éléments de B .

On note généralement a simplement au lieu de $\rho(a)$, même si dans certains cas, on préfère garder une notation plus claire pour éviter des soucis d'homogénéité. À noter que l'on ne demande pas forcément que ρ soit injective, et cela est tout-à-fait normal.

Exemple 2.113

- (i) Si M est un A -module, alors $B := \text{End}_A(M)$ muni de $\rho : a \mapsto a\text{id}_M$ est une A -algèbre. Elle n'est commutative que si M est de rang inférieur ou égal à 1.
- (ii) L'anneau $\mathbb{K}[X]$ est une $\mathbb{K}$ -algèbre pour ρ l'application qui à $a \in \mathbb{K}$ associe le polynôme constant

égal à a .

- (iii) L'anneau $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est une $\mathbb{K}$ -algèbre une fois munie de $\rho : a \mapsto aI_n$.
- (iv) Un anneau possède une unique structure de $\mathbb{Z}$ -algèbre, via $\rho : k \mapsto \underbrace{1_A + \cdots + 1_A}_{k \text{ fois}}$, avec, si k est strictement négatif, des signes $-$ devant chaque 1_A .
- (v) En lien avec la remarque précédent cet exemple, et l'item précédent, l'anneau $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ est une $\mathbb{Z}$ algèbre, dont le morphisme d'anneau canoniquement associé n'est pas injectif.

Définition 2.114 (Sous-algèbre) Soit B une A -algèbre. On dit que B' est une sous- A -algèbre de B si c'est un sous-anneau de B et un sous- A -module, ou encore, si B' contient $0_B, 1_B$, est stable par addition, multiplication, et multiplication par les images de A ($\forall a \in A, b' \in B', \rho(a)b' \in B'$).

Définition 2.115 (Morphisme d'algèbre) Soient $(B, \rho_B), (C, \rho_C)$ deux A -algèbres. On dit que $\varphi : B \rightarrow C$ est un morphisme d'algèbre si c'est un morphisme d'anneau et tel que $\varphi \circ \rho_B = \rho_C$.

De là, on récupère des constructions usuelles de sous-algèbres : L'image ou préimage d'une sous-algèbre est une sous-algèbre de l'algèbre correspondante. Une intersection quelconque d'algèbres est une algèbre. On peut alors définir la notion de sous-algèbre engendrée par une partie avec les propriétés universelles usuelles. On peut également s'intéresser à la notion d'algèbres libres comme énonce le lemme suivant.

Lemme 2.116 Soit $(M, \cdot)$ un monoïde et A un anneau commutatif. Il existe une unique structure de A -algèbre sur le A -module libre $A[M]$ et faisant de l'application $\iota : M \rightarrow A[M]$ un morphisme de monoïdes, donnée par $\rho : a \mapsto a1_M$ et la multiplication par :

$$\forall a, a' : M \rightarrow A, \left(\sum_{m \in M} a_m m \right) \cdot \left(\sum_{m' \in M} a'_m m' \right) := \sum_{m, m' \in M} a_m a'_m m \cdot m'$$

Si M est un monoïde commutatif, alors il en est de même pour $A[M]$, et réciproquement dès lors que A n'est pas l'anneau trivial.

Enfin, cette algèbre vérifie la propriété universelle suivante : Pour tout A -algèbre B , tout morphisme de monoïde $\varphi : M \rightarrow (B, \cdot)$, il existe un unique morphisme de A -algèbres $\bar{\varphi} : A[M] \rightarrow B$ tel que $\varphi = \bar{\varphi} \circ \iota$, c'est-à-dire, faisant commuter le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\varphi} & B \\ \downarrow \iota & \searrow \bar{\varphi} & \\ A[M] & & \end{array}$$

De ce lemme, on peut construire un objet précédemment mentionné, souvent utilisé en algèbre.

Application 2.117 Soit A un anneau commutatif non trivial. On note $A[X]$ l'algèbre libre sur $\mathbb{N}$, dont on note X^n l'image de n .

Nous voyons que, contrairement aux structures libres précédentes, nous avons besoin ici d'un monoïde au départ et pas seulement d'un ensemble S . Or, nous avons construit la notion de monoïde libre sur une partie S donc nous pouvons très simplement combiner ces résultats pour définir ce que l'on appelle les algèbres de polynômes.

Définition 2.118 Soit A un anneau commutatif et $\mathcal{I}$ un ensemble. Soit $M(\mathcal{I})$ le monoïde commutatif libre sur $\mathcal{I}$. La A -algèbre des polynômes en les indéterminées indexées par $\mathcal{I}$ est la A -algèbre libre $A[M]$. On notera par la suite $A[(X_i)_{i \in \mathcal{I}}]$ cette algèbre, où X_i représente l'image de $i \in \mathcal{I}$ dans $A[M]$.

Cette algèbre vérifie la propriété universelle suivante :

Proposition 2.119 (Propriété universelle des algèbres de polynômes) Soient A un anneau commutatif, $\mathcal{I}$ un ensemble quelconque, B une A -algèbre. Pour toute fonction $b : \mathcal{I} \rightarrow B$ dont les images commutent deux à deux, il existe un unique morphisme de A -algèbre $\text{ev}_b : A[(X_i)_{i \in \mathcal{I}}] \rightarrow B$ tel que $b = \text{ev}_b \circ \iota$, c'est-à-dire, faisant commuter le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{I} & \xrightarrow{b} & B \\ \downarrow \iota & \nearrow \text{ev}_b & \\ A[(X_i)_{i \in \mathcal{I}}] & & \end{array}$$

De plus, pour toute A -algèbre C et tout morphisme d'algèbre $\varphi : B \rightarrow C$, $\varphi \circ \text{ev}_b = \text{ev}_{\varphi \circ b}$.

Preuve : Si on note B' la sous- A -algèbre de B engendré par $b(\mathcal{I})$, on obtient alors des morphismes $\tilde{b}$ et ev_b faisant commuter le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{I} & \xrightarrow{b'} & B' & \xrightarrow{\nu} & B \\ \downarrow i & \nearrow \tilde{b} & \downarrow \text{ev}_{\tilde{b}} & \nearrow \text{ev}_b := \nu \circ \text{ev}_{\tilde{b}} & \\ M(\mathcal{I}) & & & & \\ \downarrow j & & & & \\ A[(X_i)_{i \in \mathcal{I}}] & & & & \end{array}$$

D'abord, $\tilde{b}$ est obtenue par liberté de $M(\mathcal{I})$ sur $\mathcal{I}$ comme monoïde commutatif, et sachant que B' est également un monoïde commutatif. Ensuite, $\text{ev}_{\tilde{b}}$ est obtenu par liberté de $A[(X_i)_{i \in \mathcal{I}}]$ sur $M(\mathcal{I})$ en tant qu'algèbre sur un monoïde et sachant que B' possède également une structure d'algèbre. Par soucis de

notation, on pose b' et ν tels que $b = \nu \circ b'$.

Par commutativité du diagramme précédent, on obtient bien que $\text{ev}_b \circ \iota = b$. Montrons alors l'unicité (qui se montre de manière analogue à celle de la [Proposition 2.91](#)). Soit $\psi : A[(X_i)_{i \in \mathcal{I}}] \rightarrow B$ vérifiant $\psi \circ \iota = b$. On peut restreindre ψ à B' car son image est exactement B' . En effet, $\psi(\langle \iota(\mathcal{I}) \rangle) = \langle \psi \circ \iota(\mathcal{I}) \rangle = \langle b(\mathcal{I}) \rangle = B'$. Dès lors, on peut se donner $\psi' : A[(X_i)_{i \in \mathcal{I}}] \rightarrow B'$ tel que $\psi = \nu \circ \psi'$. Ensuite, l'unicité de $\tilde{b}$ donne l'unicité de $\tilde{\text{ev}}_b$ et donc $\psi' = \tilde{\text{ev}}_b$, puis $\psi = \text{ev}_b$ en composant par ν .

Désormais que nous avons l'unicité d'un tel morphisme d'algèbres, si on se donne $\varphi : B \rightarrow C$ un morphisme d'algèbre, alors on peut montrer que $\text{ev}_{\varphi \circ b} = \varphi \circ \text{ev}_b$. En effet, on a le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccccc}
 \mathcal{I} & \xrightarrow{b} & B & \xrightarrow{\varphi} & C \\
 \downarrow \iota & \nearrow \text{ev}_b & & \nearrow \text{ev}_{\varphi \circ b} & \\
 A[(X_i)_{i \in \mathcal{I}}] & & & &
 \end{array}$$

En sachant que $\varphi \circ \text{ev}_b$ et $\text{ev}_{\varphi \circ b}$ sont deux morphismes d'algèbres de $A[(X_i)_{i \in \mathcal{I}}]$ vers C vérifiant la propriété universelle précédemment démontrée, on obtient bien que $\text{ev}_{\varphi \circ b} = \varphi \circ \text{ev}_b$. □

Remarque 2.120 À l'instar de la construction de monoïdes commutatifs libres et groupes abéliens libres sur un ensemble partant de modules libres, on peut construire des anneaux commutatifs libres à l'aide des algèbres de polynômes. On pose $A = \mathbb{Z}[(X_s)_{s \in S}]$. C'est un anneau commutatif libre sur S , et il vérifie la propriété universelle habituelle : Pour tout anneau commutatif B et toute fonction $b : S \rightarrow B$, il existe un unique morphisme d'anneaux $\bar{b} : \mathbb{Z}[(X_s)_{s \in S}] \rightarrow B$ tel que $b = \bar{b} \circ \iota$. En effet, tous les anneaux possèdent une unique structure de $\mathbb{Z}$ -algèbre, la propriété universelle de $\mathbb{Z}$ -algèbre libre sur S s'applique à $\mathbb{Z}[(X_s)_{s \in S}]$ et B , pour donner un morphisme de $\mathbb{Z}$ -algèbre $\bar{b} : \mathbb{Z}[(X_s)_{s \in S}] \rightarrow B$, qui est donc en particulier un morphisme d'anneaux.

Exemple 2.121

- (i) Comme attendu, pour $S = \{s\}$ un singleton, les éléments de $A[X]$ sont de la forme $P = \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n X^n$ où $a : \mathbb{N} \rightarrow A$ est à support fini. Pour $b \in B$, l'application ev_b est l'évaluation en b , au sens où P est envoyé sur $P(b) := \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n b^n$. En particulier, $\mathbb{K}[X]$ est euclidien lorsque $\mathbb{K}$ est un corps pour la division euclidienne usuelle (et le stathme degré).
- (ii) De même qu'à l'item précédent, si $S = \{1, \dots, n\}$, $P = \sum_{i_1, \dots, i_n} a_{i_1, \dots, i_n} X_1^{i_1} \cdots X_n^{i_n}$, et pour $b_1, \dots, b_n$ des éléments de B qui commutent et $b : i \in S \mapsto b_i \in B$, P est envoyé via ev_b sur $P(b_1, \dots, b_n) := \sum_{i_1, \dots, i_n \in \mathbb{N}^n} a_{i_1, \dots, i_n} b_1^{i_1} \cdots b_n^{i_n}$.
- (iii) Pour E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, et $u \in \text{End}_{\mathbb{K}}(E)$. Il existe un unique morphisme de $\mathbb{K}$ -algèbre $\text{ev}_u : \mathbb{K}[X] \rightarrow \text{End}_{\mathbb{K}}(E)$ vérifiant $\text{ev}_u(X) = u$. Dès lors, l'image de $P = \sum_{i \in \mathbb{N}} a_i X^i$ est $P(u) = \sum_{i \in \mathbb{N}} a_i u^i$ où u^i est la composée i -fois de u avec elle-même. En particulier, ev_u n'est pas injective,

et $\text{Ker}(\text{ev}_u)$ est un idéal principal engendré par un unique polynôme unitaire de degré minimal, noté μ_u , que l'on appelle le polynôme minimal de u .

- (iv) Soit B une A -algèbre. Pour $P \in A[X_1, \dots, X_n]$, on définit $\tilde{P} \in \mathcal{F}(B^n, B)$ l'application qui à $(b_1, \dots, b_n)$ associe $P(b_1, \dots, b_n)$. On dit que $\tilde{P}$ est la fonction polynomiale associée à P . Alors $f : P \in A[X_1, \dots, X_n] \mapsto \tilde{P} \in \mathcal{F}(B^n, B)$ est un morphisme de A -algèbres. Il faut prendre garde à ne pas confondre les polynômes avec leurs fonctions polynomiales associées. En effet, si on considère par exemple $\mathbb{F}_p$ le corps $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +, \times)$, et le polynôme $P = X^p - 1 \in \mathbb{F}_p[X]$. Alors $\tilde{P}$ est constante égale à 0 mais P lui n'est pas le polynôme nul. D'une manière générale, le morphisme d'algèbre f n'est pas injectif. Il l'est lorsque le corps est parfait et infini.

- (v) Pour B une A -algèbre commutative et $\mathcal{I}$ un ensemble quelconque, il existe un unique morphisme de A -algèbres $\bar{\rho} : A[(X_i)_{i \in \mathcal{I}}] \rightarrow B[(X_i)_{i \in \mathcal{I}}]$ qui fasse commuter le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\rho} & B \\ \downarrow \iota_A & & \downarrow \iota_B \\ A[(X_i)_{i \in \mathcal{I}}] & \xrightarrow{\bar{\rho}} & B[(X_i)_{i \in \mathcal{I}}] \end{array}$$

Par exemple dans le cas où S possède un seul élément, le morphisme $\bar{\rho}$ envoie $P = \sum_{i \in \mathbb{N}} a_i X^i$ sur $\sum_{i \in \mathbb{N}} \rho(a) X^i$.

- (vi) $A[X_1, \dots, X_n]$ s'injecte naturellement dans $A[Y_1, \dots, Y_{n+1}]$: Si on note $S = \{1, \dots, n\}$ et $S' = \{1, \dots, n+1\}$, alors on a le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{i} & S' \\ \downarrow \iota & & \downarrow \iota' \\ A[X_1, \dots, X_n] & \xrightarrow{j} & A[Y_1, \dots, Y_{n+1}] \end{array}$$

avec j qui envoie $P = \sum_{i_1, \dots, i_n \in \mathbb{N}^n} a_{i_1, \dots, i_n} X_1^{i_1} \dots X_n^{i_n}$ sur $\sum_{i_1, \dots, i_n \in \mathbb{N}^n} a_{i_1, \dots, i_n} Y_1^{i_1} \dots Y_n^{i_n}$.

- (vii) On a l'isomorphisme de A -algèbres $A[X_1, \dots, X_n][X] \simeq A[X_1, \dots, X_n, X_{n+1}]$. Notons $B = A[X_1, \dots, X_n]$. D'une part, $A[X_1, \dots, X_n, X_{n+1}]$ est une B -algèbre via le morphisme j obtenue précédemment. Ainsi, on obtient un morphisme de B -algèbres $\varphi : B[X] \rightarrow A[X_1, \dots, X_n, X_{n+1}]$ qui est naturellement un morphisme de A -algèbre car B est elle même une A -algèbre, et qui envoie X sur X_{n+1} .

D'autre part, on peut définir l'application $f : \{1, \dots, n+1\} \rightarrow B[X]$ qui à $1 \leq i \leq n$ associe X_i , le polynôme de $B[X]$ constant égal à $X_i \in B$, et à $n+1$ associe X . On obtient alors un morphisme de A -algèbres $\psi : A[X_1, \dots, X_n, X_{n+1}] \rightarrow B[X]$ par liberté de $A[X_1, \dots, X_n, X_{n+1}]$ sur $\{1, \dots, n+1\}$.

Pour vérifier que $\varphi \circ \psi = \text{id}_{A[X_1, \dots, X_n, X_{n+1}]}$, il suffit de vérifier que $\varphi \circ \psi$ envoie X_i sur X_i car $A[X_1, \dots, X_n, X_{n+1}]$ est engendrée par ces derniers en tant que A -algèbre.

Pour vérifier que $\psi \circ \varphi = \text{id}_{B[X]}$, on vérifie d'abord que ψ est également un morphisme de B -algèbres, puis que X est fixé par $\psi \circ \varphi$.

□

- (viii) Il existe une unique application A -linéaire $D : A[X] \rightarrow A[X]$ qui envoie X^n sur nX^{n-1} pour $n \geq 1$ et sur 0 si $n = 0$. Cette application est la dérivation, et vérifie la formule de Leibniz : $\forall P, Q \in A[X], (PQ)' = P'Q + PQ'$. Pour montrer ce résultat, on utilise uniquement la structure de A -module de $A[X]$ sur le monoïde commutatif $\mathbb{N}$. L'existence et l'unicité de D provient de l'habituelle propriété universelle des modules libres : On pose $d : n \in \mathbb{N} \mapsto nX^{n-1}$, avec pour convention $nX^{n-1} = 0$ pour $n = 0$. Cette application s'étend en une application. Enfin, la formule de Leibniz est vraie pour les polynômes de la forme X^k et X^l pour $k, l \in \mathbb{N}$. On en conclut par bilinéarité de $(P, Q) \mapsto (PQ)'$.
- (ix) Une A -algèbre B est engendrée par une partie finie si, et seulement si elle est isomorphe à un quotient de $A[X_1, \dots, X_n]$ par un certain idéal I (et pour un certain $n \in \mathbb{N}$). En effet, si $B = \langle b_1, \dots, b_n \rangle_A$. Alors l'application $b : i \mapsto b_i$ se prolonge en un morphisme de A -algèbres $\bar{b} : A[X_1, \dots, X_n] \rightarrow B$ qui est surjectif. Le premier théorème d'isomorphisme donne que $B = \text{Im}(\bar{b})$ est isomorphe à $A[X_1, \dots, X_n] / \text{Ker}(\bar{b})$. Réciproquement, B est engendrée par $\bar{X}_1, \dots, \bar{X}_n$ les images des X_i par la surjection canoniquement associée au quotient.

Enfin, on termine cette section par un résultat portant sur l'intégrité des anneaux de polynômes.

Proposition 2.122 *Soit A un anneau commutatif. Si A est intègre, alors tous les anneaux de polynômes à coefficients dans A sont intègres.*

Preuve : Dans un premier temps, on remarque que l'on peut se ramener au cas particuliers des anneaux de polynômes en un nombre fini d'indeterminées. En effet, si $P, Q \in A[(X_i)_{i \in \mathcal{I}}]$ sont tous deux non nuls et sont tels que $PQ = 0$, alors leurs support étant finis, et puisque $A[(X_j)_{j \in \mathcal{J}}]$ s'injecte naturellement dans $A[(X_i)_{i \in \mathcal{I}}]$, où ici on note $\mathcal{J} \subset \mathcal{I}$ une sous-partie finie de $\mathcal{I}$ et contenant le support de P et Q , on peut traiter le cas de leurs homologues dans $A[(X_j)_{j \in \mathcal{J}}]$.

Dès lors, on raisonne par récurrence, où l'initialisation est assurée par hypothèse. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $A[X_1, \dots, X_n]$ soit intègre (où si $n = 0$, on a simplement A , puisque $A[\emptyset] \simeq A$). Supposons qu'il existe $P \in A[X_1, \dots, X_{n+1}]$ diviseur de zéro. Soit $Q \in A[X_1, \dots, X_{n+1}]$ tel que $PQ = 0$.

On sait par l'item (vii) que $A[X_1, \dots, X_{n+1}]$ est isomorphe à $A[X_1, \dots, X_n][X_{n+1}]$. On regarde alors P et Q dans cet anneau isomorphe, que l'on écrit $P = \sum_{k=0}^s P_k X_{n+1}^k$ et $Q = \sum_{j=0}^t Q_j X_{n+1}^j$. Le coefficient devant X_{n+1}^{s+t} est $P_s Q_t$, qui est nul car $PQ = 0$. Dès lors, $P_s = 0$ ou $Q_t = 0$ par intégrité de $A[X_1, \dots, X_n]$ et par hypothèse de récurrence. D'où l'intégrité de $A[X_1, \dots, X_{n+1}]$.

□

Bien d'autres propriétés des algèbres des polynômes pourraient être citées, et plus généralement, on pourrait traiter plus en largeur des algèbres générales. Nous conservons certains résultats pour les prochaines sections reprenant mon cours de M1.

Dans ce chapitre, nous allons revoir certains éléments de mon cours d'algèbre que j'ai suivi lors de mon année de M1 à Orsay, cours présenté par M. David Harari (voir [6–9]), dont les cours sont riches et précis. Le cours original est bien plus riche que ce que je présente ici, mais certaines redondances avec le chapitre précédent, et de nombreuses notions sur lesquelles je ne préfère pas trop m'attarder (car je les connais déjà un peu trop...) ont eu tendance à raccourcir cette partie. Je présenterai donc principalement les résultats nouveaux apportés par ce cours, et qui ne me sont plus trop familiers. De plus, j'ai également utilisé deux livres ([4, 16]).

3.1 Retour sur les groupes

Cette section sera très courte car nous ne nous intéresserons pas aux différents résultats existants sur les groupes finis (pour le moment). Cette section complète la section sur les groupes du chapitre précédent uniquement à travers les notions suivantes : Groupes résolubles, groupes nilpotents, extensions de groupes, produits directs et semi-directs de groupes.

Définition 3.1 (Groupe résoluble) Soit G un groupe. On dit que G est résoluble s'il existe une suite $\{1\} = G_0 \subset G_1 \subset \dots \subset G_n = G$ avec pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $G_{i-1} \trianglelefteq G_i$ et G_i/G_{i-1} abélien.

Une caractérisation très utile en pratique est la suivante. Pour G un groupe, on définit par récurrence $D^n(G) = D(D^{n-1}(G))$, et $D^1(G) = D(G)$, et $D^0(G) = G$. Avec ces notations, on a :

Proposition 3.2 Soit G un groupe. G est résoluble si, et seulement si, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $D^n(G) = \{1\}$.

Preuve : Raisonnons par double-implication.

($\Leftarrow$) : Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $D^n(G) = \{1\}$. On pose alors pour $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $G_i := D^{n-i}(G)$. On a alors pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $G_{i-1} \subset G_i$, avec $G_i/G_{i-1} = G_i/D(G_i)$ abélien par définition du sous-groupe dérivé. D'où l'implication réciproque.

($\Rightarrow$) : Soit $n \in \mathbb{N}$, et $\{1\} = G_0 \subset G_1 \subset \dots \subset G_n = G$, une suite telle que G est résoluble pour cette suite. Comme G/G_{n-1} est abélien, on obtient que $D(G) \subset G_{n-1}$. Par récurrence, on obtient que $D^i(G) \subset G_{n-i}$. En effet, si $D^{i-1}(G) \subset G_{n-i+1}$, alors comme G_{n-i+1}/G_{n-i} est abélien, on a $D(G_{n-i+1}) \subset G_{n-i}$. En combinant les inclusions, on a $D(D^{i-1}(G)) \subset G_{n-i}$, d'où $D^i(G) \subset G_{n-i}$. Puis, on obtient $D^n(G) = \{1\}$. D'où l'implication directe.

Finalement, on a bien montré l'équivalence souhaitée. $\square$

Définition 3.3 (Extension de groupe) Soient G, H, N des groupes. On dit que G est une extension de H (par rapport à N) s'il existe une suite exacte courte :

$$1 \longrightarrow N \xrightarrow{i} G \xrightarrow{p} H \longrightarrow 1$$

Grossièrement, G est une extension de H si H est un quotient de G (donc isomorphe à un groupe de la forme G/N' avec N' isomorphe à N).

Remarque 3.4 On voit parfois certains auteurs et certaines autrices noter que G est une extension de N par rapport à H plutôt que l'inverse.

Une première observation nous parvient en utilisant le premier théorème d'isomorphisme pour les groupes (voir [Théorème 2.43](#)). Puisque p est surjective et que $\text{Ker}(p) = \text{Im}(i)$, on obtient, $H = G_{/i(N)}$ (en remarquant que $i(N)$ est distingué comme noyau du morphisme de groupes p , et que $N \simeq i(N)$ par injectivité de i).

Ainsi, on obtient directement le résultat suivant via le théorème de Lagrange et l'observation précédente :

Proposition 3.5 Soit G un groupe fini qui est une extension de H par rapport à N . Alors H et N sont finis et $|G| = |H| \cdot |N|$.

Il y a plusieurs types d'extensions intéressantes, nous traitons d'abord un cas très particulier, celui des produits directs. À noter d'abord qu'il existe deux notions de produits directs (de même pour les sommes directes), les produits directs internes et externes. Ces deux notions sont équivalentes en soit, mais la notion de produit direct interne permet en général de décrire un groupe en sous-groupes, alors que le produit direct externe permet de définir des extensions de groupes.

Définition 3.6 (Produit direct externe) Soient N, H deux groupes. On définit sur $N \times H$ une loi de groupe via : $\forall n, n' \in N, \forall h, h' \in H, (n, h) \cdot (n', h') := (nn', hh')$ où les multiplications coordonnées

par coordonnées sont données par les lois de groupes respectives de N et H . On dit que $N \times H$ est le produit direct de N et de H . C'est une extension de N par rapport à H (et réciproquement), via $i : n \in N \mapsto (n, 1_H)$ et $p : (n, h) \in N \times H \mapsto h$, et la suite exacte courte :

$$1 \longrightarrow N \xrightarrow{i} N \times H \xrightarrow{p} H \longrightarrow 1$$

À noter que la notion de produit direct est beaucoup plus large que celle introduite ici. Nous verrons dans l'étude des catégories les notions de sommes directes et produit directs.

Remarquons quelques spécificités de ce produit externe de groupes. Notons $N' = \{(n, 1_H) \mid n \in N\}$ et $H' = \{(1_N, h) \mid h \in H\}$. Ces ensembles forment des groupes, isomorphes respectivement à N et H . De plus, $N', H' \trianglelefteq N \times H$, $N' \cap H' = \{1\}$, et tout élément de $N \times H$ s'écrit comme le produit d'un élément de N' et d'un élément de H' . Ces propriétés nous amènent à définir la notion de produit direct interne de sous-groupes.

Définition 3.7 (Produit direct interne) Soit G un groupe, soient N, H des sous-groupes de G tels que :

- (i) $N, H \trianglelefteq G$
- (ii) $N \cap H = \{1_G\}$.
- (iii) $NH = G$

On dit alors que G est le produit direct de N et H , et on a l'isomorphisme $G \simeq N \times H$ pour la loi interne usuelle de produit direct.

On voit parfois les points (ii) et (iii) combinés en un seul point étant que tout élément de G se décompose de manière unique en un produit d'un élément de N et d'un élément de H .

Dans ce cas très particulier du produit direct, externe ou interne, le groupe $N \times H$ est une extension de N par rapport à H et réciproquement car les deux groupes jouent un rôle symétrique.

Exemple 3.8 Soient n, m deux entiers naturels non nuls, premiers entre eux. Alors $\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. À noter que le résultat est faux si on ne suppose plus les entiers n et m premiers entre eux. En effet, pour $n = 2$ et $m = 4$, on a d'un côté $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, et de l'autre $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$. Plus généralement, le groupe $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ n'est pas isomorphe à un produit direct entre des groupes non triviaux. En effet, ce groupe est abélien, donc chaque groupe du produit devrait également l'être. Dans ce cas, $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ devrait être isomorphe à $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ ou bien $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3$, ce qui n'est évidemment pas le cas.

Nous allons désormais nous intéresser à des extensions plus générales.

3.2 Retour sur les anneaux

Nous allons compléter les résultats déjà existants sur les anneaux, notamment en traitant des différents types d'anneaux (nous ferons donc un peu d'arithmétique). Ici, nous traiterons principalement de l'algèbre commutative. Un autre chapitre (sur la théorie des représentations sur les algèbres associatives, non commutatives)

traitera plus en détail du cadre non commutatif.

Définition 3.9 (Diviseur de zéro, intégrité) Soit A un anneau. Soit $a \in A \setminus \{0\}$. On dit que

- (i) a est un diviseur de zéro à gauche s'il existe $b \in A \setminus \{0\}, ab = 0$.
- (ii) a est un diviseur de zéro à droite s'il existe $b \in A \setminus \{0\}, ba = 0$.
- (iii) a est un diviseur de zéro si c'est un diviseur de zéro à gauche et à droite.

Dans le cas commutatif, les trois définitions coïncident. Si A est un anneau commutatif sans diviseur de zéro, on dit que A est intègre.

À remarquer qu'un diviseur de zéro est a fortiori non inversible. **Dans toute la suite, A sera un anneau commutatif.**

Définition 3.10 (Idéal premier, maximal) Soit $I \trianglelefteq A$. On dit que

- (i) I est premier si $I \neq A$ et pour tous $a, b \in A, ab \in I \Rightarrow a \in I$ ou $b \in I$.
- (ii) I est maximal s'il est maximal pour l'inclusion, c'est-à-dire, $I \neq A$ et pour tout idéal J de A tel que $I \subset J$, on a $J = I$ ou $J = A$.
- (iii) I est un idéal principal s'il existe $a \in A$ tel que $I = (a)$.

Les deux premières définitions se traduisent d'un point de vue structurelle sur l'anneau quotient A/I de manière compactifiée.

Proposition 3.11 Soit I un idéal de A . On a les équivalences suivantes :

- (i) I est premier si, et seulement si A/I est intègre.
- (ii) I est maximal si, et seulement si A/I est un corps.

Preuve : Dans la suite, on notera $\pi : A \rightarrow A/I$ la projection canonique. Commençons par montrer le premier point.

(i) : Puisque π est surjective, on sait que A est commutatif si, et seulement si A/I l'est. Ainsi l'équivalence à montrer se réduit à partir (ou arriver) de la non existence de diviseur de zéro, plutôt que de l'intégrité en soit de A . Dès lors, on a

$$\begin{aligned} A/I \text{ n'a pas de diviseur de zéro} &\Leftrightarrow (\forall y, y' \in A/I, yy' = 0 \Rightarrow y = 0 \vee y' = 0) \\ &\Leftrightarrow (\forall x, x' \in A, \pi(x)\pi(x') = 0 \Rightarrow \pi(x) = 0 \vee \pi(x') = 0) \\ &\Leftrightarrow (\forall x, x' \in A, xx' \in I \Rightarrow x \in I \vee x' \in I) \end{aligned}$$

D'où la première équivalence souhaitée.

(ii) : Raisonnons par double-implication. Supposons que I soit maximal. Soit $y \in A/I$ un élément non nul. Comme y est non nul, on peut se donner $x \in A$ avec $x \notin I$ tel que $y = \pi(x)$. Dans ce cas, l'idéal $J = (I, x)$ (ou noté parfois $I + xA$) est un idéal contenant strictement I . Par maximalité de I , il vient que $J = A$. Dès lors, on peut décomposer 1 comme $1 = i + xa$ avec $i \in I, a \in A$. Puis, $\pi(1) = \pi(i) + \pi(x)\pi(a)$, et en simplifiant, on obtient que $\pi(1) = \pi(x)\pi(a)$ et alors y est inversible. L'anneau A/I étant commutatif, et tel que tout élément non nul est inversible, on en déduit que c'est un corps.

Réciproquement, supposons que A/I est un corps. On sait par la [Proposition 2.70](#) que les idéaux de A/I sont de la forme J/I avec $J \trianglelefteq A$ contenant I . Or, puisque les idéaux de A/I (en tant que corps) sont $\{0\}$ et A/I tout entier, on en déduit que les seuls idéaux de A contenant I sont I et A , d'image respective $\{0\}$, et A/I .

□

Exemple 3.12

- (i) $n \in \mathbb{Z}$ est premier si, et seulement s'il est maximal si, et seulement s'il est associé à un nombre premier (au sens usuel).
- (ii) Pour A intègre, (X) est premier dans tout anneau de la forme $A[X]$ pour A non nul.

De cette proposition découle le résultat immédiat suivant, en utilisant le fait que tout corps est intègre.

Corollaire 3.13 *Soit I un idéal. Si I est maximal, alors I est premier.*

Nous citons également un résultat très important pour la suite.

Théorème 3.14 (Krull) *Dans un anneau commutatif, tout idéal strict est inclus dans un idéal maximal.*

Ce résultat découle du

Lemme 3.15 (Zorn) *Soit $(X, \leq)$ un ensemble partiellement ordonné (poset) tel que toute famille totalement ordonnée admet un majorant. Alors X admet un élément maximal.*

Preuve : Du [Théorème 3.14](#). On note X l'ensemble des idéaux de A contenant I . Soit $(I_i)_{i \in \mathcal{I}}$ une famille totalement ordonnée de X (pour l'inclusion). On note $J = \cup_{i \in \mathcal{I}} I_i$. Alors J est un idéal (à vérifier) et est un majorant de la famille $(I_i)_{i \in \mathcal{I}}$. On applique alors le [Lemme 3.15](#) à $(X, \subset)$ pour obtenir un idéal maximal (au sens entendu).

□

Définition 3.16 Soient $a, b \in A$. On dit que

- (i) a et b sont associés s'il existe $u \in A^\times$ tel que $b = ua$.
- (ii) a est premier si (a) est premier.
- (iii) a est irréductible si a est **non inversible**, **non nul** et si pour tous $x, y \in A$, si $xy = a$ alors $x \in A^\times$ ou $y \in A^\times$. Autrement dit, a est réductible s'il peut s'écrire comme le produit de deux éléments non tous deux inversibles.

On prendra garde au fait qu'un élément irréductible n'est pas inversible et donc que par conséquent, dans un corps, il n'y a pas d'éléments irréductibles.

De la même manière que précédemment, on peut décrire les notions d'éléments associés, premiers et irréductibles sur les idéaux associés.

Proposition 3.17 Soient $a, b \in A$. On a les équivalences suivantes :

- (i) a et b sont associés si, et seulement si $(a) = (b)$.
- (ii) a est premier si, et seulement si (a) est premier (définition)
- (iii) a est irréductible si, et seulement si (a) est maximal parmi les idéaux principaux.

De plus, dans le cas où a et b sont associés, alors a est premier (resp. irréductible) si, et seulement si b l'est.

De même que précédemment, les définitions d'éléments premiers et d'éléments irréductibles nous donnent la propriété suivante.

Proposition 3.18 Soit A un anneau intègre. Tout élément premier de A est irréductible.

Preuve : Soit a un élément premier de A . Supposons qu'il existe $b, c \in A \setminus \{0\}$ tels que $a = bc$. En particulier, a divise bc donc a divise b ou c en tant qu'élément premier. Par symétrie des rôles de b et c , on peut supposer que a divise b . Soit $d \in A$ tel que $b = ad$. Alors $bc = adc = a$, puis $a(1 - dc) = 0$. L'élément a est non nul. Par intégrité de A , l'égalité précédente oblige l'égalité $1 - dc = 0$ et donc que $c \in A^\times$.

□

Remarque 3.19 La réciproque est fausse en général. On peut pour cela considérer l'anneau $\mathbb{Z}[i\sqrt{3}]$ et l'élément $1 + i\sqrt{3}$.

D'abord, $(1 + i\sqrt{3})(1 - i\sqrt{3}) = 4 = 2 \cdot 2$. Donc $1 + i\sqrt{3}$ divise $2 \cdot 2$ mais ne divise pas 2 (à montrer). Cela montre que $1 + i\sqrt{3}$ n'est pas premier. En revanche, il est bien irréductible (à montrer). (Pour montrer les deux points, il faut s'intéresser à l'application $N : z \mapsto |z|^2$, et montrer d'une part qu'elle est multiplicative, et d'autres part, caractériser les inversibles par l'application N . On l'appelle Norme).

Maintenant que nous avons considéré certaines propriétés arithmétiques dans les anneaux, nous allons nous intéresser à certaines classes d'anneaux.

Un bon cadre pour faire de l'arithmétique général est celui des anneaux factoriels. Au commencement, l'Humain a commencé par faire de l'arithmétique sur les entiers. Puis une fois devenu grand, l'Humain a découvert les polynômes et a remarqué avec émerveillement que les propriétés arithmétiques étaient similaires voire identiques. Il y a parfois quelques inconvénients, notamment dans le cas de $\mathbb{Z}[X]$, dans lequel on ne peut pas toujours effectuer de division euclidienne, mais une fois cela mis de côté, on observe que, par exemple, toute paire de polynôme possède un PGCD, et que tout polynôme peut se décomposer en polynômes irréductibles. En étant encore plus fins, nous pouvons même remarquer que cette décomposition est unique.

Un autre aspect nous amenant à nous intéresser aux anneaux factoriels est l'asymétrie de la [Proposition 3.18](#). Que se passe-t-il si on demande l'équivalence, et si on demande à tous les éléments de se décomposer en éléments irréductibles ? Ces observations nous mènent donc à la définition de

Définition 3.20 (Anneau factoriel)

On dit que A est un anneau factoriel s'il est intègre et si

- (E) Pour tout $a \in A \setminus \{0\}$, il existe $u \in A^\times, p_1, \dots, p_n$ irréductibles tels que $a = up_1 \cdots p_n$.
- (U) La décomposition précédente est unique au sens suivant : si $a = up_1 \cdots p_n = vq_1 \cdots q_m$, avec $u, v \in A^\times$ et les p_i et q_j irréductibles, alors $n = m$ et il existe $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ tel que pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, q_i et $p_{\sigma(i)}$ sont associés.

Nous verrons deux manières d'obtenir des anneaux factoriels. La première étant basée sur des normes d'anneaux, la seconde en utilisant le théorème de transfert de factorialité de Gauss, mais qui aura la limitation de ne s'appliquer qu'aux anneaux de la forme $A[X_1, \dots, X_n]$. Pour ces mêmes anneaux, il y a des critères (plus ou moins qualitatif) pour déterminer si des éléments sont irréductibles ou non.

Proposition 3.21 Soit A un anneau intègre tel que tout élément non nul possède une décomposition en irréductibles (i.e. que A possède la propriété (U) de la définition d'anneau factoriel).

Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) A est factoriel (i.e. A vérifie également (E))
- (ii) Tout élément irréductible est premier
- (iii) Le lemme d'Euclide est vérifié, i.e. si a divise bc et a et b sont premiers entre eux, alors a divise c .

Lemme 3.22 (Gauss) Soit A un anneau factoriel. Pour $P \in A[X]$ on définit le contenu de P par le PGCD de ses coefficients. Alors : $\forall P, Q \in A[X], c(PQ) = c(P)c(Q)$.

Ce lemme est central pour la démonstration du théorème suivant.

Théorème 3.23 (Transfert de factorialité) Soit A un anneau factoriel. Alors $A[X]$ est factoriel.

Évidemment, en utilisant l'isomorphisme $A[X_1][X_2] \simeq A[X_1, X_2]$, on obtient le corollaire suivant.

Corollaire 3.24 Soit A un anneau factoriel. Alors $A[(X_i)_{i \in \mathbb{I}}]$ est factoriel.

Remarque 3.25 Le quotient d'un anneau factoriel, disons A/I a peu de chance d'être factoriel sans hypothèse supplémentaire. Il faudrait dans un premier temps que l'anneau quotient soit intègre, c'est-à-dire que I soit un idéal premier. On remarque donc que par exemple $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ pour n non premier n'est pas factoriel car pas intègre.

Ensuite, même si l'idéal I est premier, rien n'assure que l'anneau quotient vérifie les propriétés (U) et (E). On peut pour cela considérer $\mathbb{Z}[X]/(X^2 + 5) = \mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$. Dans cet anneau, on a $9 = 3 \times 3 = (2 + i\sqrt{5})(2 - i\sqrt{5})$ et ces éléments ne sont pas associés et sont irréductibles. On a alors deux décompositions différentes en irréductibles de 9 ce qui contredit la factorialité de $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$. Il s'avère que l'anneau quotient $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$ vérifie tout de même la propriété (U) car $\mathbb{Z}$ est noethérien, donc $\mathbb{Z}[X]$ l'est également, et $X^2 + 5$ étant premier car irréductible (car 5-Eisenstein et unitaire par exemple), l'anneau quotient $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$ est intègre et noethérien, donc vérifie la propriété (U). Nous verrons cela à la [Proposition 3.41](#).

Ensuite, nous pouvons nous intéresser à une autre classe d'anneaux (dont nous verrons qu'elle est en réalité une sous-classe des anneaux factoriels), en essayant de rendre plus adéquat l'item (iii) de la [Proposition 3.17](#). Que se passe-t-il si tous les idéaux sont principaux? Dans ce cas, les éléments irréductibles deviennent maximaux au sens de la divisibilité (et aussi au sens de l'inclusion des idéaux engendrés). Mais dans ce cas, si a est irréductible, alors (a) devient pour un tel anneau un idéal maximal et donc $A/(a)$ est un corps, donc en particulier intègre. On obtient directement que dans un tel anneau, un élément irréductible est premier.

Dégrossissons alors nos observations.

Définition 3.26 (Anneau principal) On dit que A est un anneau principal s'il est intègre et si tout idéal est engendré par un seul élément.

Proposition 3.27 Soit A un anneau principal et soit $a \in A$. a est premier si, et seulement si, il est irréductible.

Preuve : L'implication directe provient de la [Proposition 3.18](#). L'autre sens provient de l'observation précédent la définition d'anneau principal. Un élément irréductible est donc maximal, donc $A/(a)$ est un corps donc intègre donc par la [Proposition 3.11](#), a est premier.

Pour étudier des anneaux principaux, la méthode la plus simple est souvent de se ramener à une sous-classe d'anneaux bien pratique, à savoir la classe des anneaux euclidiens.

Définition 3.28 (Anneau euclidien) On dit que A est un anneau euclidien s'il est intègre et s'il existe une application $v : A \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$, appelée stathme (euclidien), telle que pour $a, b \in A$ avec $b \neq 0$, il existe $q, r \in A$, tels que
$$\begin{cases} a = bq + r \\ r = 0 \text{ ou } v(r) < v(b) \end{cases}.$$

Exemple 3.29

- (i) $\mathbb{Z}$ est euclidien pour $|\cdot|$.
- (ii) $\mathbb{K}[X]$ est euclidien pour $\deg$.
- (iii) $\mathbb{Z}[i]$ est euclidien pour $N(z) := z\bar{z} = |z|^2$. Dans ce dernier cas, il n'y a pas nécessairement unicité de la division euclidienne.
- (iv) Il n'existe pas d'anneau de la forme $A[X]$ principal et non euclidien. On a en particulier les équivalences suivantes : $A[X]$ est principal si, et seulement si $A[X]$ est euclidien si, et seulement si A est un corps. (On a les implication réciproques. (i) implique (iii) est donnée en remarquant notamment que $A[X]_{(X)} \simeq A$).

Théorème 3.30 *Tout anneau euclidien est principal.*

Preuve : Soit $I \leq A$ non nul. On peut se donner x un élément de stathme minimal de I . Montrons que $I = (x)$. Naturellement, $(x) \subset I$. Réciproquement, soit $a \in I$. On effectue la division euclidienne de a par x . On peut alors se donner $b, r \in A$ tels que $a = bx + r$ avec $r = 0$ ou $v(r) < v(x)$. Or, comme $a - bx \in I$, il vient que $r \in I$ et par minimalité de x pour le stathme v , nécessairement on a $r = 0$, puis $a = bx \in (x)$, et ce, pour tout $a \in I$.

□

Remarque 3.31 La réciproque est fausse. Pour cela, on peut considérer l'anneau $\mathbb{Z}\left[\frac{1+i\sqrt{19}}{2}\right]$ qui est principal mais non euclidien. De même, l'anneau $\mathbb{R}[X, Y]_{(X^2 + Y^2 + 1)}$ est principal, non euclidien. Les preuves sont assez fastidieuses, voir [16].

Théorème 3.32 *Tout anneau principal est factoriel.*

Preuve : Soit A un anneau principal. A est en particulier intègre. Vérifions les propriétés (U) et (E). Soit $a \in A$. Si a est nul ou inversible ou irréductible, il n'y a rien à faire, puisqu'ils vérifient dans ce cas la propriété (U). Il reste à montrer la propriété (U) pour les éléments réductibles qui sont non nuls et non inversibles. Supposons que a soit un tel élément.

On peut alors écrire $a = a_1 b_1$ avec $a_1, b_1 \in A$ non nuls, non inversibles.

Ensuite, soit les deux sont (associés à des) irréductibles, auquel cas on a fini, soit l'un des deux est réductible (non nuls non inversibles), disons a_1 , auquel cas on peut le décomposer à nouveau.

De telle manière, on obtient soit une suite finie d'irréductibles (ou associés à des irréductibles) $a_1, \dots, a_n$ tels que $a = a_1 \cdots a_n$, soit une suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, a_{n+1} divise strictement a_n (et en posant $a_0 := a$) et $a = a_n b_n$ pour un certain $b_n \in A$. Or, on va montrer que le second est en réalité impossible.

On définit $I = \cup_{n \in \mathbb{N}} (a_n)$. Par les relations de divisibilité entre les $(a_n)_n$, I est un idéal. Comme A est principal, on peut se donner c tel que $I = (c)$. En particulier, c divise tous les $(a_n)_n$.

De plus, par définition de I , il existe n_0 tel que $c \in (a_{n_0})$. Ainsi, a_{n_0} et c sont associés et la suite des idéaux $(a_n)_n$ stationne au rang n_0 .

Nécessairement, a se décompose en un nombre fini d'éléments (associés à des) irréductibles.

Dès lors, la propriété (U) est vérifiée. Puis, par les [Proposition 3.21](#) et [Proposition 3.27](#), on en déduit que A est factoriel. □

Remarque 3.33 La réciproque est fausse. Considérer pour cela $\mathbb{Z}[X]$ qui est factoriel (car $\mathbb{Z}$ l'est) mais n'est pas principal car $(2, X)$ ne peut pas être engendré par un seul élément.

Une dernière classe d'anneaux est donnée par la classe des anneaux noethériens. C'est une version plus faible des anneaux principaux. Au lieu de demander l'intégrité et le fait que chaque idéal est engendré par un unique élément, on suppose uniquement que les idéaux sont engendrés par un nombre fini d'éléments (possiblement plusieurs). C'est une classe d'anneaux avec une bonne stabilité de cette propriété.

Proposition 3.34 Soit A un anneau commutatif. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) Tous les idéaux sont de types finis (engendrés par un nombre fini d'éléments) (en tant qu'idéal ou en tant que A -module, ici les notions sont équivalentes).
- (ii) Toute suite croissante d'idéaux est stationnaire.
- (iii) Toute famille non vide d'idéaux possède un élément maximal (pour l'inclusion et dans soit-même, pas dans l'ensemble des idéaux de A).

Preuve : Montrons les équivalences par implications circulantes.

(i) $\Rightarrow$ (ii) : Soit $(I_i)_{i \in \mathcal{I}}$ une suite croissante d'idéaux. On pose $J = \cup_{i \in \mathcal{I}} I_i$. À nouveau, par les inclusions entre idéaux de la famille $(I_i)_{i \in \mathcal{I}}$, J est un idéal de A .

Par hypothèse, on peut se donner $a_1, \dots, a_n \in A$ tels que $J = (a_1, \dots, a_n)$. Pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on note $r_i \in \mathcal{I}$ tel que $a_i \in I_{r_i}$. Soit $r = \max_{1 \leq i \leq n} (r_i)$. On obtient par définition que la suite stationne au rang r . En effet, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $a_i \in I_r$, ainsi $J \subset I_r \subset J$. La croissance de $(I_i)_{i \in \mathcal{I}}$ conclut.

(ii) $\Rightarrow$ (iii) : Raisonnons par contraposée. Supposons qu'il existe une famille $\mathcal{F}$ non vide d'idéaux de A , tous non maximaux de $\mathcal{F}$. Construisons une suite strictement croissante d'idéaux par récurrence. On se donne d'abord I_0 dans $\mathcal{F}$ car $\mathcal{F}$ est non vide. Ensuite, supposons que l'on ait construit $I_0 \subset \dots \subset I_n$ des idéaux de $\mathcal{F}$. Comme I_n n'est pas maximal dans $\mathcal{F}$, il existe un idéal $I_{n+1} \neq I_n$ de $\mathcal{F}$ contenant I_n . De plus, il est lui-même non maximal par hypothèse sur $\mathcal{F}$.

Dès lors, on a bien construit une suite strictement croissante d'idéaux de A , ce qui montre l'implication souhaitée.

(iii) $\Rightarrow$ (i) : Soit I un idéal de A . On note $\mathcal{E}$ l'ensemble des idéaux de A contenu dans I et de type fini. Cette famille est non vide car $\{0\} \in \mathcal{E}$. Par l'hypothèse (iii) on peut se donner un élément maximal de cette famille, que l'on note J . On sait d'ores et déjà que $J \subset I$. Montrons l'inclusion réciproque. Soit $i_0 \in I$. Posons $J' = J + (i_0)$. C'est un élément de $\mathcal{E}$ contenant J . Par maximalité de J , on a $J = J'$. Par suite, $i_0 \in J$, et ce, pour tout $i_0 \in I$. D'où $J = I$ avec I de type fini et l'implication souhaitée. □

Définition 3.35 (Anneaux noethériens)

Soit A un anneau commutatif. On dit que A est un anneau noethérien s'il vérifie l'une des conditions équivalentes de la proposition précédente.

Exemple 3.36

- (i) Un anneau principal est noethérien.
- (ii) Pour $\mathbb{K}$ un corps, $\mathbb{K}[(X_n)_{n \in \mathbb{N}}]$ n'est pas noethérien car la suite d'idéaux $(X_1) \subset (X_1, X_2) \subset \dots$ est strictement croissante, ou encore que $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est un idéal qui n'est pas de type fini (car une famille finie de cet idéal serait contenu dans un certain $\mathbb{K}[(X_i)_{i \in \mathcal{I}}]$ avec $\mathcal{I} \subset \mathbb{N}$ un ensemble fini).
- (iii) L'exemple précédent montre par ailleurs qu'un sous-anneau d'un anneau noethérien n'est pas forcément noethérien. On peut considérer $\mathbb{K}[(X_n)_{n \in \mathbb{N}}]$ comme sous-anneaux de $\mathbb{K}((X_n)_{n \in \mathbb{N}})$ qui est un corps, donc principal, donc noethérien.

Malgré les exemples précédents montrant certaines limitations à la notion d'anneau noethérien, nous verrons qu'en réalité cette classe d'anneau possède de bonnes propriétés.

Proposition 3.37 Soit A un anneau noethérien et I un idéal de A . Alors A/I est noethérien.

Preuve : Il suffit de voir que d'après la Proposition 2.70, un idéal de A/I est de la forme J/I avec $I \subset J$ un idéal de A . Si $J = (a_1, \dots, a_n)$ (comme A est noethérien, J est de type fini), alors $J/I = (\pi(a_1), \dots, \pi(a_n))$. □

Ensuite, une autre classe d'anneaux noethériens est donnée par les anneaux de polynômes. On a le théorème suivant très pratique.

Théorème 3.38 Soit A un anneau noethérien. Alors $A[X]$ est noethérien.

Pour démontrer ce résultat, nous aurons besoin d'un lemme intermédiaire.

Lemme 3.39 Pour A un anneau noethérien et $I \trianglelefteq A[X]$, $n \in \mathbb{N}$, on note $d_n(I)$ l'ensemble de A constitué de 0 et des coefficients dominants des polynômes de I de degré n . $d_n(I)$ est un idéal de A . De plus,

- (i) Si $I \subset J \trianglelefteq A[X]$, alors $d_n(I) \subset d_n(J)$.
- (ii) $d_n(I) \subset d_{n+1}(I)$.
- (iii) Si $I \subset J$ et $d_n(I) = d_n(J)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, alors $I = J$.

Preuve : Montrons dans un premier temps que $d_n(I)$ est un idéal de A .

D'abord, si $a, b \in d_n(I)$, on peut se donner $P, Q \in I$ de degré n tels que $\text{cd}(P) = a$ et $\text{cd}(Q) = b$. Ensuite, soit $a = b$, et alors $b - a = 0 \in d_n(I)$, soit $a \neq b$, dans ce cas $P - Q$ est bien de degré n avec $\text{cd}(Q - P) = b - a$. Sachant que $0 \in d_n(I)$, on a bien que $d_n(I)$ est un sous-groupe additif de A . Ensuite, pour $a \in A$, $x \in d_n(I)$ et $P \in I$ de degré n tel que $\text{cd}(P) = x$, soit $ax = 0 \in d_n(I)$, soit $ax \neq 0$ et alors aP est de degré n et appartient à I car I est un idéal de $A[X]$, et alors $ax = \text{cd}(aP) \in d_n(I)$.

Ces deux points montrent que I est un idéal de A .

Montrons désormais les différents items du lemme. Le point (i) étant immédiat, on passe directement au point (ii).

(ii) : Soit $x \in d_n(I)$ et $P \in I$ de degré n tel que $\text{cd}(P) = x$. Alors $XP \in I$ car $I \trianglelefteq A[X]$, et est de degré $n + 1$ et de coefficient dominant x également. Dès lors, $x \in d_{n+1}(I)$.

(iii) : Raisonnons par l'absurde en supposant que $I \neq J$. On peut alors se donner un élément $P \in J \setminus I$ dont on note x son coefficient dominant et de degré minimal, noté n . Alors dans ce cas $x \in d_n(J) = d_n(I)$. On peut alors également se donner $Q \in I$ de degré n tel que $\text{cd}(Q) = x$. Mais alors $Q - P \in J \setminus I$ de degré strictement plus petit que P , ce qui contredit la minimalité de P . D'où le point (iii).

□

Preuve : Du [Théorème 3.38](#). Soit $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite croissante d'idéaux de $A[X]$. Par le [Lemme 3.39](#) item (i), la suite $(d_k(I_n))_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante pour tout $k \in \mathbb{N}$. Ainsi comme A est noethérien, pour tout $k \in \mathbb{N}$, il existe $n_k \in \mathbb{N}$ tel que $(d_k(I_n))_{n \in \mathbb{N}}$ stationne au rang n_k . Ensuite, la famille $(d_k(I_n))_{k, l \in \mathbb{N}^2}$ est non vide, donc possède un idéal maximal, disons $d_l(I_m)$ pour deux entiers $m, l \in \mathbb{N}$. On pose alors $N = \max(n_0, \dots, n_l, m)$. Montrons désormais que pour tout $n \geq N$, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $d_k(I_n) = d_k(I_N)$. Soit $n \geq N$ et $k \in \mathbb{N}$. Deux cas se distinguent :

- (i) Soit $k \leq l$, auquel cas on a $d_k(I_n) = d_k(I_{n_k}) = d_k(I_N)$ car $n \geq N \geq n_k$.
- (ii) Soit $k > l$, alors dans ce cas, $d_l(I_n) \subset d_k(I_n)$ par l'item (ii) du [Lemme 3.39](#). Mais alors comme $n \geq N \geq m$, on a également que $d_l(I_m) \subset d_l(I_n)$ par l'item (i) du [Lemme 3.39](#). Par maximalité de $d_l(I_m)$, on obtient finalement que $d_l(I_m) = d_l(I_n) = d_k(I_n)$. De plus, $d_l(I_m) = d_l(I_N) \subset d_k(I_N) \subset d_k(I_n)$. Par les égalités précédentes, on obtient bien que $d_k(I_n) = d_k(I_N)$.

Enfin, par l'item (iii) du [Lemme 3.39](#), on obtient que $I_n = I_N$ et ce, pour tout $n \geq N$ ce qui montre que $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est stationnaire. □

De là découle un corollaire immédiat en utilisant l'isomorphisme $A[X_1][X_2] \simeq A[X_1, X_2]$:

Corollaire 3.40 *Soit A un anneau noethérien. Alors $A[X_1, \dots, X_n]$ est noethérien.*

Contrairement au cas factoriel et comme précisé précédemment, ce résultat ne se généralise pas à une infinité d'indéterminée.

Proposition 3.41 *Soit A un anneau noethérien intègre. Alors A vérifie la propriété (U).*

Preuve : Raisonnons par l'absurde en supposant qu'il existe au moins un élément n'admettant pas de décomposition en irréductibles. On note $\mathcal{F}$ l'ensemble de tels éléments (à noter qu'un élément inversible possède une décomposition en irréductibles via le produit vide, ainsi, $\mathcal{F}$ ne contient que des éléments non inversibles et non nuls). Comme A est noethérien et $\mathcal{F}$ est non vide, ce dernier possède un élément maximal, que l'on note a . Montrons que a est lui-même irréductible (ce qui veut donc dire que $a \notin \mathcal{F}$, ce qui est absurde). Supposons qu'il existe $u, v \in A$ tels que $a = uv$. Nécessairement, u ou v n'admet pas de décomposition en irréductibles, car si les deux admettaient une telle décomposition, alors il en serait de même pour a . Par symétrie des rôles, on peut supposer que u ne se décompose pas en produit d'irréductibles. Dès lors, $u \in \mathcal{F}$ et u divise a . Donc $(a) \subset (u)$ et par maximalité de a dans $\mathcal{F}$, on obtient que $(a) = (u)$. Ensuite, puisque A est intègre, v est inversible. En effet, comme $(a) = (u)$, il existe $w \in A$ tel que $u = aw$. Puis, $uv = a = avw$, donc $a(1 - vw) = 0$, puis par intégrité de A , $vw = 1$. Ceci montre que a est irréductible, ce qui est absurde. □

Remarque 3.42 Il n'existe pas de lien direct entre noethérien et factoriel. Quand bien même un anneau noethérien intègre vérifie la propriété (U), il n'en est rien a priori de la propriété (E). En effet, on peut considérer $\mathbb{Z}[X]/(X^2 + 5)$, qui n'est pas factoriel mais qui est noethérien d'après les [Théorème 3.38](#) et [Proposition 3.34](#) et intègre car $X^2 + 5$ est premier car irréductible dans l'anneau factoriel $\mathbb{Z}[X]$, mais comme vu précédemment, ce quotient n'est pas factoriel.

Réciproquement, un anneau factoriel n'est pas non plus nécessairement noethérien (intègre). Pour cela on peut considérer $A[(X_n)_{n \in \mathbb{N}}]$ pour A un anneau factoriel.

Remarque 3.43 On peut s'intéresser à d'autres classes d'anneaux, comme les anneaux atomiques (anneaux commutatifs dont tout élément possède une décomposition en irréductibles mais sans forcément l'unicité, dont on a vu que les anneaux noethériens intègres en font partie via la [Proposition 3.41](#)), les anneaux quasi-bézoutiens (anneaux tels que la propriété de Bézout est vérifiée, ou encore des anneaux tels que tout idéal de type fini est principal), les anneaux de Bézout (anneaux quasi-bézoutiens intègres), les anneaux à PGCD (anneaux tels que toute paire d'éléments non nuls possède un PGCD)

3.3 Retour sur les modules

Dans cette section, nous démontrerons le théorème central suivant :

Théorème 3.44 *Soit M un module de type fini sur A un anneau principal. Il existe $d_1 \mid \cdots \mid d_n$ des éléments de A , non nuls et non inversibles, et $m \in \mathbb{N}$ tels que $M \simeq A^m \oplus_{i=1}^n A/(d_i)$. De plus, il y a unicité d'une telle décomposition au sens suivant : S'il existe $d'_1 \mid \cdots \mid d'_n \in A$ non inversibles non nuls et $m' \in \mathbb{N}$ tels que $M \simeq A^{m'} \oplus_{i=1}^{m'} A/(d'_i)$, alors $m = m'$ et les d_i et d'_i sont associés.*

qui est une amélioration du précédent [Théorème 2.111](#). Avant d'arriver à ce résultat, nous allons donner d'autres résultats intermédiaires. Nous avons vu précédemment à la [Remarque 2.101](#) qu'un sous-module de type fini n'est pas nécessairement de type fini. Nous allons maintenant voir que si l'anneau de base A est noethérien, alors cette propriété reste valide.

Proposition 3.45 *Soit A un anneau noethérien et M un A -module de type fini. Alors tout sous- A -module de M est de type fini.*

Preuve : Montrons d'abord le résultat par récurrence pour M de la forme A^r (c'est-à-dire libre de rang fini).

(Initialisation) : Si $r = 1$, alors tout sous-module de $M = A$ est bien de type fini car tout sous-module de M est un idéal de A , qui est donc de type fini car A est noethérien.

(Hérédité) : Supposons que la propriété est vraie pour $r \in \mathbb{N}^*$, montrons le résultat pour $r + 1$.

Soit N un sous-module de A^{r+1} . Notons $N_1 = N \cap Ae_1$. Alors N_1 est isomorphe à un idéal de A qui est donc de type fini. Ensuite, la projection canonique $\pi : N \rightarrow A^{r+1}/Ae_1$ restreinte à N admet pour noyau N_1 , et $A^{r+1}/Ae_1 \simeq A^r$. Par hypothèse de récurrence, $\pi(N)$ est de type fini.

Nous avons donc la suite exacte courte suivante :

$$0 \longrightarrow N_1 \xrightarrow{\iota} N \xrightarrow{\pi} \pi(N) \longrightarrow 0$$

avec N_1 et $\pi(N)$ de type finis. Le [Lemme 2.102](#) montre bien que N est également de type fini.

Par récurrence, nous avons montré que pour M un module libre de type fini (tout module de rang fini) sur A noethérien, tout ses sous modules sont également de type fini.

Enfin, pour M un module de type fini (non nécessairement libre), on a par le [Lemme 2.103](#) que $M \simeq A^r/N$ pour $r \in \mathbb{N}$ et $N \leq A^r$. Ainsi, un sous-module M' de M est isomorphe à N'/N avec N' un sous-module de A^r contenant N . D'après le travail précédent, N' est de type fini. Il en est toujours de même pour le quotient N'/N et donc pour M' .

□

3.4 Produit tensoriel

Désormais, nous allons introduire et étudier la notion de produit tensoriel de modules et d'algèbres. Cette notion est très riche et paraît au départ très peu intuitive.

Définition 3.46 (Produit tensoriel de modules) Soient M, N deux A -modules. On dit que (P, Φ) est un produit tensoriel de M et N si P est un A -module, Φ une application A -bilinéaire, et si pour tout A -module R , et toute application bilinéaire $f : M \times N \rightarrow R$, il existe une unique application A -linéaire (et non bilinéaire) $\tilde{f} : P \rightarrow R$ telle que $f = \tilde{f} \circ \Phi$, c'est-à-dire faisant commuter le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} M \times N & \xrightarrow{f} & R \\ \downarrow \Phi & \nearrow \tilde{f} & \\ P & & \end{array}$$

D'abord, comme d'habitude, la propriété universelle précédente définie à isomorphisme près le produit tensoriel de M et N . On peut par ailleurs en construire un de la manière suivante. On considère $A^{(M \times N)}$, de base canonique $(e_{x,y})_{x \in M, y \in N}$. On note Q le sous-module de $A^{(M \times N)}$ engendré par les éléments de la forme $e_{x_1+x_2,y} - e_{x_1,y} - e_{x_2,y}$, $e_{x,y_1+y_2} - e_{x,y_1} - e_{x,y_2}$, $e_{ax,y} - ae_{x,y}$, $e_{x,ay} - ae_{x,y}$ pour $x, x_1, x_2 \in M$, $y, y_1, y_2 \in N$, $a \in A$ et on note $M \otimes N := A^{(M \times N)} / Q$. On définit alors $\phi : M \times N \rightarrow A^{(M \times N)}$ via $(x, y) \mapsto e_{x,y}$ et $\Phi := \pi \circ \phi$. Les relations données par Q établissent bien le fait que Φ est une application A -bilinéaire.

Ensuite, cette paire vérifie la propriété universelle établie dans la définition de produit tensoriel. En effet, soit $f : M \times N \rightarrow R$ une application A -bilinéaire. On note $g : A^{(M \times N)} \rightarrow R$ qui à $e_{x,y}$ associe $f(x, y)$. On a alors par bilinéarité de f le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccc} M \times N & \xrightarrow{f} & R \\ \downarrow \phi & \nearrow g & \\ A^{(M \times N)} & & \\ \downarrow \pi & \nearrow \exists! \tilde{f} & \\ M \otimes N & & \end{array}$$

Φ (courbe de gauche à droite)

En terme de notations, on omettra régulièrement l'application Φ , et pour $(x, y) \in M \times N$, on note $x \otimes y \in M \otimes N$ l'élément $\overline{e_{x,y}} = \Phi(x, y)$. Dès lors, par définition, tout élément de $M \otimes N$ est de la forme $\sum_{k=0}^n x_k \otimes y_k$ pour certains $x_0, \dots, x_n \in M$, $y_0, \dots, y_n \in N$. Ainsi, pour une application A -bilinéaire $f : M \times N \rightarrow R$, il existe une unique application A -linéaire $\tilde{f} : M \otimes N \rightarrow R$ telle que pour tout $x \in M$, $y \in N$, $f(x, y) = \tilde{f}(x \otimes y)$.

À noter également que nous noterons généralement $M \otimes_A N$ pour le produit tensoriel afin de préciser l'anneau de départ. Si le contexte le permet, nous pouvons omettre cette particularité et noter simplement $M \otimes N$.

Nous pouvons dès à présent citer quelques propriétés du produit tensoriel :

Proposition 3.47 Soient M, N, P des A -modules et $(M_i)_{i \in \mathcal{I}}$ une famille de A -modules. Alors on a les propriétés suivantes :

- (i) (Commutativité) $M \otimes N \simeq N \otimes M$.
- (ii) (Associativité) $M \otimes (N \otimes P) \simeq (M \otimes N) \otimes P$.
- (iii) (Distributivité) $(\bigoplus M_i) \otimes N \simeq \bigoplus (M_i \otimes N)$.

Preuve : Nous allons montrer les différents points dont chacune des preuves ressemblent car il s'agit de réinvestir à chaque fois les propriétés universelles mises en jeu.

(i) : Nous avons le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccccc}
 M \times N & \longrightarrow & N \times M & \longrightarrow & M \times N \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 M \otimes N & \xrightarrow{\exists!} & N \otimes M & \xrightarrow{\exists!} & M \otimes N \\
 & \searrow \text{\scriptsize $\exists! \text{id}$} & & \nearrow &
 \end{array}$$

où les flèches verticales sont les morphismes de paires des produits tensoriels (envoyant (m, n) sur $m \otimes n$). Pour obtenir les flèches verticales, il faut remarquer que $M \times N \rightarrow N \otimes M$ qui envoie (m, n) sur $n \otimes m$ est A -bilinéaire. L'unicité de la propriété universelle assure l'isomorphisme souhaité.

(ii) :

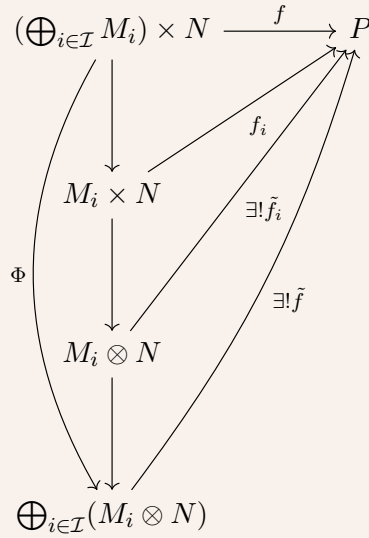
D'abord, pour $w \in P$, on définit $f_w : M \times N \rightarrow M \otimes (N \otimes P)$ qui à (m, n) associe $m \otimes (n \otimes w)$. Cette application est A -bilinéaire. On peut alors descendre f_w en une application A -linéaire $\tilde{f}_w : M \otimes N \rightarrow M \otimes (N \otimes P)$. Ensuite, on définit $\tilde{f} : (M \otimes N) \times P$ qui à (u, w) associe $\tilde{f}_w(u)$. À nouveau, cette application est A -bilinéaire et descend en une application $\bar{f} : (M \otimes N) \otimes P \rightarrow M \otimes (N \otimes P)$. On procède de même pour définir une application A -linéaire $\bar{g} : M \otimes (N \otimes P) \rightarrow (M \otimes N) \otimes P$ qui est inverse de $\bar{f}$.

(iii) : On définit $\Phi : (\bigoplus_{i \in \mathcal{I}} M_i) \times N \rightarrow \bigoplus_{i \in \mathcal{I}} (M_i \otimes N)$ qui vérifie $\Phi(\sum_{i \in \mathcal{I}} m_i, n) = \sum_{i \in \mathcal{I}} m_i \otimes n$ pour toute famille à support fini $(m_i)_{i \in \mathcal{I}}$.

Montrons alors que $(\bigoplus_{i \in \mathcal{I}} (M_i \otimes N), \Phi)$ vérifie la propriété universelle du produit tensoriel de $(\bigoplus_{i \in \mathcal{I}} M_i) \otimes N$.

Soit P un A -module et $f : (\bigoplus_{i \in \mathcal{I}} M_i) \times N \rightarrow P$ une application A -bilinéaire. Elle induit sur chaque $M_i \times N$ une application $f_i : M_i \times N \rightarrow P$ en laissant toutes les coordonnées nulles dans $\bigoplus_{i \in \mathcal{I}} M_i$ à part celle selon M_i . On peut factoriser cette application A -bilinéaire en $\tilde{f}_i : M_i \otimes N \rightarrow P$, que l'on peut étendre par propriété universelle de la somme directe en une unique application A -linéaire

$\tilde{f} : \bigoplus_{i \in \mathcal{I}} (M_i \otimes N) \rightarrow P$ et qui de plus fait commuter le diagramme suivant :



□

Remarque 3.48 L'associativité nous permet d'omettre usuellement les parenthèses lorsque l'on effectue plusieurs produit tensoriel (sur un même anneau de base). De plus, on peut définir le produit tensoriel entre n modules en remplaçant bilinéaire par n -linéaire. La propriété universelle définit toujours bien de manière unique à isomorphisme près le produit tensoriel des n modules. De plus, on peut soit construire de manière analogue au cas $n = 2$ un tel module, soit remarquer que $((M_1 \otimes M_2) \otimes \cdots) \otimes M_n$ vérifie une telle propriété universelle.

Ensuite, il existe aussi une propriété adaptée aux morphismes de A -modules lorsque l'on passe au produit tensoriel que l'on obtient directement à l'aide de la propriété universelle des produits tensoriels.

Proposition 3.49 Soient M, M', N, N' des A -modules et $u : M \rightarrow M', v : N \rightarrow N'$ des applications A -linéaires. Il existe une unique application A -linéaire, que l'on note $u \otimes v : M \otimes N \rightarrow M' \otimes N'$ telle que pour tout $(m, n) \in M \times N$, $(u \otimes v)(m \otimes n) = u(m) \otimes v(n)$.

En particulier, on définit ainsi une application A -linéaire canonique de $\text{Hom}_A(M, M') \otimes \text{Hom}_A(N, N')$ vers $\text{Hom}_A(M \otimes N, M' \otimes N')$.

Exemple 3.50 On note $M^* := \text{Hom}_A(M, A)$ les formes A -linéaires de M . On pourra retrouver parfois la notation $\bigotimes^k M^*$, la k -ième puissance tensorielle de M^* , signifiant les applications k -linéaires. On suppose que M est de rang fini. Une base de $\bigotimes^k M^*$ est la famille $(e_{i_1}^* \otimes \cdots \otimes e_{i_k}^*)_{i: [1, k] \rightarrow [1, n]}$ où $f \otimes g(u, v) = f(u)g(v)$. En particulier, $\text{rg}(\bigotimes^k M^*) = \text{rg}(M)^k$.

Passons désormais à quelques exemples pour voir la richesse du produit tensoriel entre modules.

Exemple 3.51 Dans la suite de cet exemple, tous les objets considérés sont des A -modules.

- (i) $M \otimes_A A \simeq M$ via $m \mapsto m \otimes 1_A$ d'inverse v qui à (m, a) associe am .
- (ii) Si m, n sont deux entiers premiers entre eux, alors $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \simeq 0$ car en notant $1 = an + bm$ pour $a, b \in \mathbb{Z}$, alors pour tout $x \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $y \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, $x \otimes y = (an + bm)x \otimes y = (anx) \otimes y + x \otimes (bmy) = 0$. Enfin, comme tout élément de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ est une certaine somme d'éléments de la forme $x \otimes y$ (souvent appelés éléments décomposables), on en conclut que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \simeq 0$.
- (iii) Pour I un idéal de A , $M \otimes_A A/I \simeq M/IM$.
- (iv) Pour B une A -algèbre, $A[X_1, \dots, X_n] \otimes_A B \simeq B[X_1, \dots, X_n]$ en tant que B -modules. En particulier, on a $A[X_1, \dots, X_n] \otimes A[Y_1, \dots, Y_m] \simeq A[X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_m]$.
- (v) Soit M un A -module libre de base $(e_i)_{i \in \mathcal{I}}$. Alors $M \otimes N$ s'écrit de manière unique comme $\sum_{i \in \mathcal{I}} e_i \otimes y_i$ avec $(y_i)_{i \in \mathcal{I}}$ une famille presque nulle. En effet, $M \otimes_A N \simeq (\bigoplus_{i \in \mathcal{I}} Ae_i) \otimes_A N \simeq \bigoplus_{i \in \mathcal{I}} (Ae_i \otimes_A N)$ via l'item (ii) de la Proposition 3.47. De plus, si N est également libre de base $(f_j)_{j \in \mathcal{J}}$, alors $M \otimes_A N \simeq \bigoplus_{(i,j) \in \mathcal{I} \times \mathcal{J}} Ae_i \otimes f_j$. En particulier, si $\mathcal{I}$ et $\mathcal{J}$ sont finis, alors $\text{rg}(M \otimes_A N) = \text{rg}(M)\text{rg}(N)$.
- (vi) En particulier d'après l'exemple précédent, si M est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de base $(e_i)_{i \in \mathcal{I}}$ et N est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de base $(f_j)_{j \in \mathcal{J}}$, alors $(e_i \otimes f_j)_{(i,j) \in \mathcal{I} \times \mathcal{J}}$ est une base de $M \otimes_{\mathbb{K}} N$. Et dans le cas où M et N sont de dimension finie, alors $\dim_{\mathbb{K}}(M \otimes_{\mathbb{K}} N) = \dim_{\mathbb{K}}(M) \dim_{\mathbb{K}}(N)$.

D'autres propriétés intéressantes des produits tensoriels apparaissent dès lors qu'on a une A -algèbre B . On sait que si M est un B -module, et B une A -algèbre, alors M hérite automatiquement d'une structure de A -module. La réciproque est faisable à l'aide du produit tensoriel et en modifiant légèrement notre objet de départ. Pour ce faire, on considère $M \otimes_A B$. On peut lui fournir une structure de B -module via $b' \cdot (m \otimes b) := (m \otimes bb')$. Plus généralement, le même procédé fonctionne pour un B -module N . Dans ce cas, $M \otimes_A N$ possède une structure de B -module via $b \cdot (m, n) := (m, bn)$.

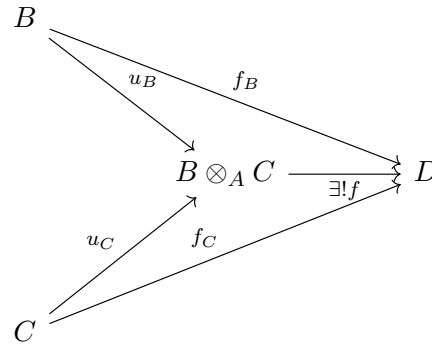
Exemple 3.52

- (i) Si M est un A -module libre de rang r , alors $M \otimes_A B$ est un B -module libre de rang r .
- (ii) Si M est un A -module de type fini, alors $M \otimes_A B$ est un B -module de type fini.
- (iii) Si M est un A -module et N un B -module, alors $(M \otimes_A B) \otimes_B N \simeq M \otimes_A N$. Intuitivement, il se passe un peu la même chose que pour $M \otimes_A A \simeq M$. En tensorisant par B le B -module $M \otimes_A B$, on simplifie B en les passant comme scalaire.

Ensuite, si nous considérons non pas des modules mais des A -algèbres, alors d'autres propriétés apparaissent. Soient B, C deux A -algèbres. On peut définir une structure de A -algèbre à $B \otimes_A C$ via le produit interne $b \otimes c \cdot b' \otimes c' = bb' \otimes cc'$ (le reste de la structure de A -module étant déjà donnée). Cette algèbre possède également des morphismes de A -algèbres canoniquement associés, que l'on note $u_B : B \rightarrow B \otimes_A C$ et $u_C : C \rightarrow B \otimes_A C$ envoyant b sur $b \otimes 1$ et c sur $1 \otimes c$.

De plus, c'est une A -algèbre vérifiant la propriété universelle suivante : Pour toute A -algèbre D et tout morphismes de A -algèbres $f_B : B \rightarrow D$, $f_C : C \rightarrow D$, il existe un unique morphisme de A -algèbres

$f : B \otimes_A C \rightarrow D$ tel que $f \circ u_B = f_B$ et $f \circ u_C = f_C$, c'est-à-dire, faisant commuter le diagramme suivant :



Exemple 3.53 L'isomorphisme $A[X_1, \dots, X_n] \otimes_A B \simeq B[X_1, \dots, X_n]$ s'étend naturellement en isomorphisme de B -algèbres. De même pour $A[X_1, \dots, X_n] \otimes_A A[Y_1, \dots, Y_m]$ comme isomorphisme de A -algèbres. Plus généralement, pour $P_1, \dots, P_r$ des polynômes de $A[X_1, \dots, X_n]$, on a un isomorphisme de B -algèbres : $B[X_1, \dots, X_n]/(P_1, \dots, P_r) \simeq A[X_1, \dots, X_n]/(P_1, \dots, P_r) \otimes_A B$ où on note toujours P_i l'image de P_i dans $B[X_1, \dots, X_n]$.

CHAPITRE 4

TOPOLOGIE ALGÈBRIQUE

4.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser à la notion d'homotopie, d'homologie en partant de zéro (car moi même je pars de zéro à l'instant où j'écris ces lignes). L'idée globale est de s'intéresser aux objets que l'on ne verra qu'à déformations continues près. Cela aura pour but de faire ressortir certaines propriétés topologiques fondamentales des objets que nous étudierons.

4.2 Généralités sur l'Homotopie

Commençons par quelques généralités.

Définition 4.1 (Homotopie d'applications continues) Soient X, Y deux espaces topologiques et $f, g : X \rightarrow Y$ deux applications continues. On dit que f et g sont homotopes s'il existe une application continue $F : X \times [0, 1] \rightarrow Y$ vérifiant :

- (i) $\forall x \in X, F(x, 0) = f(x)$.
- (ii) $\forall x \in X, F(x, 1) = g(x)$.

Autrement dit, f et g sont homotopes si on peut passer de manière continue de f à g .

Exemple 4.2

- (i) Toute application $f : X \rightarrow [a, b]$ est homotope à une fonction constante. En effet, on peut définir $F(x, t) = (1 - t)f(x) + ta$ qui est une application continue de $[0, 1] \times X$ dans $[a, b]$.
- (ii) Toute application continue non surjective $f : X \rightarrow \mathbb{S}^2$ est homotope à une application constante. En effet, si on pose $y_0 \in \mathbb{S}^2 \setminus f(X)$, on définit $F(x, t) = \frac{(1-t)f(x) - ty_0}{\|(1-t)f(x) - ty_0\|}$ qui est une application continue de $[0, 1] \times X$ dans $\mathbb{S}^2$.

Plus généralement, on peut définir une relation d'homotopie relativement à une partie.

Définition 4.3 (Homotopie d'applications continues relative à une partie) Soient X, Y deux espaces topologiques et $A \subset X$. On dit que $f, g : X \rightarrow Y$ sont homotopes relativement à A s'il existe une application continue $F : X \times [0, 1] \rightarrow Y$ vérifiant :

- (i) $\forall x \in X, F(x, 0) = f(x)$
- (ii) $\forall x \in X, F(x, 1) = g(x)$
- (iii) $\forall t \in [0, 1], \forall a \in A, F(a, t) = f(a) = g(a)$ (autrement dit, F est constante sur $A \times [0, 1]$).

Cette définition permet d'ajouter également des contraintes. Évidemment, dans le cas où $A = \emptyset$, on retrouve l'homotopie usuelle. Dans la suite, on notera $f \sim_A g$ pour dire que f est homotope relativement à A avec g et simplement $f \sim g$ si $A = \emptyset$ (ou de manière équivalente si f est homotope à g). Généralement, on peut remarquer la propriété suivante :

Proposition 4.4 Soient X, Y deux espaces topologiques et $A \subset X$. La relation d'homotopie relativement à A est une relation d'équivalence sur $\mathcal{C}(X, Y)$. De plus pour Z un espace topologique, pour $f_1, f_2 \in \mathcal{C}(X, Y)$ et $g_1, g_2 \in \mathcal{C}(Y, Z)$ telles que $f_1 \sim f_2$ et $g_1 \sim g_2$, on a $g_1 \circ f_1 \sim g_2 \circ f_2$.

Preuve : Il suffit de montrer les trois axiomes définissant une relation d'équivalence.

(Réflexivité) : Soit $f \in \mathcal{C}(X, Y)$. On pose $F : (t, x) \in [0, 1] \times X \mapsto f(x) \in Y$. L'application F est évidemment continue et pour $x \in X$, $F(0, x) = f(x)$, $F(1, x) = f(x)$, pour $a \in A, t \in [0, 1]$, $F(t, a) = f(a)$.

(Symétrie) : Soient $f, g \in \mathcal{C}(X, Y)$ homotopes relativement à A . On note F l'application adaptée à l'homotopie des deux fonctions en jeu. On définit alors $\hat{F} : (t, x) \mapsto F(1 - t, x)$. Alors pour tout $x \in X, a \in A, t \in [0, 1]$, on a $\hat{F}(0, x) = F(1, x) = g(x)$, $\hat{F}(1, x) = F(0, x) = f(x)$, et $\hat{F}(t, a) = F(1 - t, a) = f(a) = g(a)$.

(Transitivité) : Soient $f, g, h \in \mathcal{C}(X, Y)$ telles que f (resp. g) est homotope relativement à A avec g (resp. h). On note F et G les fonctions associées à la définition d'homotopie relative à A .

On définit alors $H : (t, x) \mapsto \begin{cases} F(2t, x) & \text{si } t \leq 1/2 \\ G(2t - 1, x) & \text{si } t > 1/2 \end{cases}$. H est continue et vérifie à nouveau l'ensemble des axiomes nécessaires pour montrer que f est homotope relativement à A avec h .

Montrons enfin la compatibilité avec les compositions d'applications continues. On note $F : [0, 1] \times X \rightarrow Y$ et $G : [0, 1] \times Y \rightarrow Z$ les homotopies associées relativement à f_1, f_2 et g_1, g_2 . On définit alors $H : (t, x) \in [0, 1] \times X \mapsto G(t, F(t, x))$. H est continue par composition de telles fonctions et pour $x \in X$, $H(0, x) = G(0, F(0, x)) = g_1(F(0, x)) = g_1(f_1(x)) = g_1 \circ f_1(x)$. De même $H(1, x) = g_2 \circ f_2(x)$.

D'où le résultat souhaité. □

Cette propriété sur les applications continues permet de définir une relation d'équivalence sur les espaces topologiques, à savoir le type d'homotopie.

Définition 4.5 (Type d'homotopie) On dit que X et Y , deux espaces topologiques, ont même type d'homotopie s'il existe deux applications continues $f : X \rightarrow Y$ et $g : Y \rightarrow X$ telles que $f \circ g \sim \text{id}_Y$ et $g \circ f \sim \text{id}_X$.

À nouveau, si on note $X \sim Y$ si, et seulement si X et Y ont même type d'homotopie, alors on définit une relation d'équivalence.

Proposition 4.6 Soient X, Y deux espaces topologiques homéomorphes. Alors X et Y ont même type d'homotopie.

Preuve : On a directement deux fonctions continues f, g telles que $f \circ g = \text{id}_Y (\sim \text{id}_Y)$ et $g \circ f = \text{id}_X (\sim \text{id}_X)$. □

Remarque 4.7 L'implication réciproque n'est pas vraie en général. On peut prendre par exemple $X = \mathbb{S}^1$ et $Y = \mathbb{S}^1 \cup ([1, 2] \times \{0\})$. Ce sont deux espaces non homéomorphes car $X \setminus \{(1, 0)\}$ est connexe tandis que $Y \setminus \{(1, 0)\}$ ne l'est pas. Ils ont en revanche même type d'homotopie. En effet, prenons pour $f : X \rightarrow Y$ l'injection canonique et $g : Y \rightarrow X$ telle que $g(x) = x$ si $x \in \mathbb{S}^1$ et $g(x) = (0, 1)$ sinon. Alors $g \circ f = \text{id}_X$, et $f \circ g \sim \text{id}_Y$ via $F(t, x) = x$ si $x \in \mathbb{S}^1$ et $F(t, x) = (1 - t)x + t(0, 1)$ sinon.

Définition 4.8 (Lacet) Pour X un espace topologique, on dit que $\alpha : [0, 1] \rightarrow X$ est un chemin si α est une application continue telle que. Si $\alpha(0) = \alpha(1) =: x_0$, on dira que α est lacet de (X, x_0) . On dit que α et β , deux chemins de X , sont homotopes à extrémités fixées si $\alpha \sim_A \beta$ pour $A = \{0, 1\}$. Si le contexte le permet, on dira simplement que α et β sont homotopes et on notera $\alpha \simeq \beta$. C'est une relation d'équivalence à nouveau par la Proposition 4.4. On notera $[\alpha]$ la classe d'équivalence de α pour la relation d'homotopie (à extrémités fixées).

Pour $x \in X$, on notera γ_x le chemin continu égal à x .

Pour α un chemin, on notera $\bar{\alpha} : t \mapsto \alpha(1 - t)$ que l'on appelle le chemin inverse de α .

Enfin, dès lors que α, β sont des chemins tels que $\beta(0) = \alpha(1)$, on définit la concaténation de α et β , notée $\alpha \cdot \beta$, tel que $\alpha \cdot \beta(t) = \alpha(2t)$ si $t \leq 1/2$ et $\alpha \cdot \beta(t) = \beta(2t - 1)$ si $t \geq 1/2$.

De nombreuses propriétés émanent de cette relation d'équivalence, que l'on peut résumer dans la proposition qui suit.

Proposition 4.9 En supposant que les chemins sont toujours adaptés de manière à rendre l'écriture des expressions suivantes légale, on a les propriétés suivantes :

- (i) Si $\alpha_1 \simeq \alpha_2$, alors $\bar{\alpha}_1 \simeq \bar{\alpha}_2$.
- (ii) Si $\alpha_1 \simeq \alpha_2$ et $\beta_1 \simeq \beta_2$, alors $\alpha_1 \cdot \beta_1 \simeq \alpha_2 \cdot \beta_2$.

- (iii) $(\alpha_1 \cdot \alpha_2) \cdot \alpha_3 \simeq \alpha_1 \cdot (\alpha_2 \cdot \alpha_3)$.
- (iv) En notant $x = \alpha(0)$ et $y = \alpha(1)$, on a $\gamma_x \cdot \alpha \simeq \alpha \cdot \gamma_y \simeq \alpha$.
- (v) $\alpha \cdot \bar{\alpha} \simeq \gamma_x$ et $\bar{\alpha} \cdot \alpha \simeq \gamma_y$.

Notons alors $\gamma(X, x_0)$ l'ensemble des lacets de (X, x_0) . On note $\pi^1(X, x_0) := \gamma(X, x_0) / \simeq$. De la [Proposition 4.9](#), on en déduit que l'on peut donner à cet ensemble une structure de groupe, en définissant $[\alpha] \cdot [\beta] := [\alpha \cdot \beta]$ pour tout $\alpha, \beta \in \gamma(X, x_0)$. Cette loi est bien associative, de neutre $[\gamma_{x_0}]$, et tel que pour $[\alpha] \in \pi^1(X, x_0)$, $[\alpha]^{-1} = [\bar{\alpha}]$.

Définition 4.10 Pour X un espace topologique et $x_0 \in X$, on appelle $\pi^1(X, x_0)$ le groupe fondamental de X pointé en x_0 . On le nomme parfois également groupe de Poincaré ou premier groupe d'homotopie.

On peut relier les groupes fondamentaux d'un même groupe, pointé en des points différents si le contexte le permet.

Proposition 4.11 Soient $x, y \in X$ tels qu'il existe un chemin γ de X vérifiant $\gamma(0) = x$ et $\gamma(1) = y$. Alors $\pi^1(X, x) \sim \pi^1(X, y)$ via $[\alpha] \mapsto [\gamma \cdot \alpha \cdot \bar{\gamma}]$. En particulier, si X est connexe par arcs, alors pour toute paire $(x, y) \in X^2$, $\pi^1(X, x) \sim \pi^1(X, y)$.

Corollaire 4.12 Soit $\varphi, \psi : X \rightarrow Y$ des applications continues homotopes. Pour tout $x \in X$, il existe un isomorphisme de groupe $\Phi : \pi^1(Y, \varphi(x)) \rightarrow \pi^1(Y, \psi(x))$ vérifiant $\pi^1(\varphi) = \Phi \circ \pi^1(\psi)$, c'est-à-dire, faisant commuter le diagramme suivant

$$\begin{array}{ccc}
 \pi^1(X, x) & \xrightarrow{\pi^1(\varphi)} & \pi^1(Y, \varphi(x)) \\
 & \searrow \pi^1(\psi) & \uparrow \Phi \\
 & & \pi^1(Y, \psi(x))
 \end{array}$$

Preuve : Dans un premier temps, pour obtenir l'isomorphisme, il suffit de voir que pour H une homotopie associée à φ et ψ , il existe un chemin reliant $\varphi(x)$ à $\psi(x)$ via $\gamma : t \mapsto H(x, t)$. On applique alors la [Proposition 4.11](#).

Ensuite, on montre que le diagramme présenté est commutatif.

Cela revient à montrer que pour tout $\alpha \in \gamma(X, x)$, $\gamma \cdot (\psi \circ \alpha) \cdot \gamma^{-1} \simeq \varphi \circ \alpha$.

Pour ce faire, on cherche à construire une application continue $G : [0, 1]^2 \rightarrow Y$ telle que :

- (i) $G(0, t) = \gamma \cdot (\psi \cdot \alpha) \cdot \bar{\gamma}(t)$ pour $t \in [0, 1]$.
- (ii) $G(1, t) = \varphi \circ \alpha(t)$ pour $t \in [0, 1]$.
- (iii) $G(s, 0) = G(s, 1) = \varphi(x)$.

□

Il suffit de voir que l'application définie admet pour réciproque la conjugaison par $[\gamma^{-1}]$. À noter qu'il n'y a, a priori, aucun choix canonique pour γ et pour l'isomorphisme.

On peut également relier les groupes fondamentaux entre deux espaces topologiques reliés par une application continue.

Proposition 4.13 Soit $\varphi : X \rightarrow Y$ une application continue. On note $x_0 \in X$ et $y_0 = \varphi(x_0)$. L'application φ induit un morphisme de groupe $\pi^1(\varphi) : \pi^1(X, x_0) \rightarrow \pi^1(Y, y_0)$ via $\pi^1([\alpha]) := [\varphi \circ \alpha]$ pour tout $\alpha \in \gamma(X, x_0)$.

Preuve : Il faut d'abord vérifier que si $\alpha \simeq \beta$ alors $\varphi \circ \alpha \simeq \varphi \circ \beta$ pour pouvoir définir $\pi^1(\varphi)$. Cela vient du fait que si H est une homotopie entre α et β , alors $\varphi \circ H$ en est une pour $\varphi \circ \alpha$ et $\varphi \circ \beta$. Ensuite, le fait que cette application soit un morphisme de groupe provient du fait que $\varphi \circ (\alpha \cdot \beta) = (\varphi \circ \alpha) \cdot (\varphi \circ \beta)$. $\square$

Application 4.14 Soient X, Y deux espaces topologiques et p_X, p_Y les projections canoniques associées à $X \times Y$, et $x_0 \in X, y_0 \in Y$. L'application $\pi^1(p_X) \times \pi^1(p_Y) : \pi^1(X \times Y, (x_0, y_0)) \rightarrow \pi^1(X, x_0) \times \pi^1(Y, y_0)$ est un isomorphisme de groupe, d'inverse $([\alpha], [\beta]) \mapsto ([\alpha \times \beta])$.

Théorème 4.15 Supposons que X et Y ait même type d'homotopie. Alors $\pi^1(X, x)$ est isomorphe au groupe $\pi^1(Y, \varphi(x))$ où φ est l'équivalence d'homotopie.

Exemple 4.16

- (i) Si X est un espace contractile

CHAPITRE 5

THÉORIE DES CATÉGORIES

5.1 Introduction aux catégories

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons à la notion de catégorie, qui répond à plusieurs problématiques. La première est le paradoxe de Russell. Si on dit qu'un ensemble A est normal si $A \notin A$, et anormal si $A \in A$, alors on peut montrer que l'ensemble des ensembles normaux est normal et anormal (plus précisément, on montre que si E est normal, alors il est anormal, et si E est anormal, alors il est normal). Cette "contradiction" mène à la nécessité de l'existence d'objet "plus gros", non nécessairement identifiable avec les ensembles car par exemple d'après le paradoxe précédent, on ne peut pas définir l'ensemble des ensembles. On peut montrer qu'il existe un même problème pour les structures usuelles comme les groupes, anneaux, espaces vectoriels.

Une autre problématique est la notion de transformation naturelle et la nécessité de représentation "graphique" des propriétés mathématiques des objets. Nous avons précédemment démontrés de nombreux résultats en se basant sur des "diagrammes commutatifs", cela rend beaucoup plus praticable des concepts et des preuves (quand bien même il est parfois désagréable au premier abord de définir une propriété de diagramme, comme par exemple les structures libres précédemment étudiées). Ensuite, on a tendance à considérer des objets avec leur transformation naturelles adaptées (comme par exemple les groupes et morphismes de groupes, anneaux et morphismes d'anneaux,...). Le langage le plus adapté à ce jour est celui des catégories. À noter que la théorie des catégories n'a pas pour vocation de prouver des résultats par des démonstrations complexes et pointues. C'est une théorie qui cherche à donner un nouveau vocabulaire, adapté à de nombreux contextes comme celui de la topologie algébrique.

Définition 5.1 (Catégorie) On appelle catégorie la donnée $\mathcal{C}$ de :

- (i) Une classe que l'on note $\mathcal{C}_0$ ou $\text{Ob}\mathcal{C}$ appelée classe d'objets de $\mathcal{C}$.
- (ii) Pour toute paire (X, Y) de $\mathcal{C}_0$, une classe notée $\mathcal{C}(X, Y)$ ou encore $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$, appelée classe des morphismes (ou homomorphismes) de X vers Y .
- (iii) Pour tout triplet (X, Y, Z) de $\mathcal{C}_0$, une application $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \times \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Z)$ qui associe à (f, g) un unique élément noté $g \circ f$ ou gf appelée composée de f et g étant associative, i.e.

pour $X, Y, Z, W \in \mathcal{C}_0$, $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$, $g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z)$, $h \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Z, W)$, $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$, et possédant une identité en tout élément de $\mathcal{C}_0$, i.e. pour tout $X \in \mathcal{C}_0$, il existe un élément noté $\text{id}_X \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X)$ tel que pour $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ et $g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(W, X)$, $f \circ \text{id}_X = f$ et $\text{id}_X \circ g = g$.

Remarque 5.2 En réalité, on demandera généralement que $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ soit un ensemble pour toute paire d'éléments de $\mathcal{C}_0$.

À noter également que les morphismes de $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X)$ seront également parfois appelés endomorphismes, et cette classe sera également parfois notée $\text{End}_{\mathcal{C}}(X)$ ou simplement $\text{End}(X)$. Cette classe possède une structure de monoïde pour la loi de composition définie par $\mathcal{C}$.

L'élément identité id_X , noté parfois également 1_X , est définie de manière unique pour chaque objet X .

On peut alors donner déjà de nombreux exemples de catégories en notant par ailleurs que pour définir une catégorie, il suffit de donner une classe d'objets, de morphismes et une loi de composition, ainsi qu'une identité si celle-ci n'est pas triviale. Nous serons souvent amenés à sous-entendre les lois de compositions et les identités soit en définissant d'un coup pour toute paire d'objets une composition (et une identité) soit en supposant qu'elles sont connues par le contexte. Il est important de bien saisir le concept de catégorie et la richesse de catégories qui existent et les domaines dans lesquels ces dernières peuvent apparaître.

Exemple 5.3

- (i) **Ens**, la catégorie des ensembles est définie de la manière suivante : Ses objets sont les ensembles, les morphismes entre E et F sont donnés par les applications de E vers F , la loi de composition est celle des applications et l'identité est donnée par l'application identité de E dans lui-même.
- (ii) **Gr**, la catégorie des groupes, est définie de la manière suivante : Ses objets sont les groupes, les morphismes entre groupes sont les morphismes de groupes, la loi de composition est celle usuelle et l'identité est celle usuelle également.
- (iii) **Ab**, la catégorie des groupes abéliens, définies comme la catégorie dont les objets sont les groupes abéliens, les morphismes sont les morphismes de groupes, et la loi de composition et l'identité sont celles usuelles. À noter qu'un groupe abélien est a fortiori un groupe et qu'un morphisme entre groupe abélien (étant donc un morphisme de groupe) est un morphisme entre deux groupes. La loi de composition et l'identité étant les mêmes que celles de la catégorie des groupes, on peut voir **Ab** comme une catégorie incluse dans **Gr**. Nous verrons juste après une définition adaptée à cette notion.
- (iv) On peut de la même manière définir **Ann**, la catégorie des anneaux, munis des morphismes d'anneaux, la loi de composition interne et l'identité usuelle, la catégorie **Mod** A des modules sur un anneau A , dont les morphismes sont les applications A -linéaires. Dans le cas où $\mathbb{K}$ est un corps, on notera parfois **Vect** $\mathbb{K}$ la catégorie des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels au lieu de **Mod** $\mathbb{K}$. Dans ce cas, on remarque que **Mod** $\mathbb{Z} = \text{Ab}$ car la donnée d'un groupe abélien est équivalente à celle d'un $\mathbb{Z}$ -module, et que les morphismes et lois de compositions se confondent également.
- (v) La catégorie **Top** des espaces topologiques, dont les objets sont les espaces topologiques (i.e. les

paires (X, τ) avec X un ensemble et τ une topologie sur X , les morphismes sont les applications continues, et à nouveau, les lois de compositions et identité sont celles usuelles.

- (vi) On définit également la catégorie vide, de sorte qu'elle possède aucun objet et aucun morphisme
- (vii) On définit la catégorie nulle comme une catégorie n'ayant qu'un objet et qu'un morphisme : l'identité sur cet objet. La loi de composition et l'identité sont uniquement déterminées.
- (viii) Étant donné une catégorie $\mathcal{C}$, on définit $\mathcal{C}^{\text{op}}$, la catégorie opposée de $\mathcal{C}$, ou catégorie duale de $\mathcal{C}$: Ses objets sont $\mathcal{C}_0$, pour (X, Y) une paire d'objets de $\mathcal{C}_0$, $\mathcal{C}^{\text{op}}(X, Y) = \mathcal{C}(Y, X)$, et $g^{\text{op}} \circ^{\text{op}} f^{\text{op}} := f \circ g$ pour $f^{\text{op}} \in \mathcal{C}^{\text{op}}(X, Y), g^{\text{op}} \in \mathcal{C}^{\text{op}}(Y, Z)$. L'identité est la même (ce qui est une conséquence par ailleurs).
- (ix) Pour $(X, \leq)$ un ensemble préordonné (i.e $\leq$ est réflexive et transitive), on peut définir la catégorie d'incidence de $(X, \leq)$, notée $\mathcal{C}(X, \leq)$, de la manière suivante : Ses objets sont les éléments de X , pour $x, y \in X$, $\text{Hom}_{\mathcal{C}(X, \leq)}(x, y)$ est donné par un singleton $\{p_{y,x}\}$ si $x \leq y$ et par l'ensemble vide sinon. La composition est définie par $p_{z,y}p_{y,x} = p_{z,x}$ et l'identité par $p_{x,x}$. On obtient par ailleurs un premier exemple de catégorie pour laquelle les morphismes ne sont pas des applications.
- (x) En particulier dans l'exemple précédent, si $x \leq y$ si, et seulement si $x = y$, (on note alors simplement X car la relation de préordre est l'égalité), on obtient la catégorie discrète de X notée $\mathcal{C}_X$ dans laquelle les objets sont X , et les morphismes sont vides entre deux objets distincts, et réduit à un élément (nécessairement l'identité) sinon.
- (xi) On définit la catégorie *Preord* dont ses objets sont les ensembles préordonnés, les morphismes sont les applications croissantes, i.e. pour $(X, \leq), (Y, \leq')$ deux ensembles préordonnés, une application croissante f entre $(X, \leq)$ et $(Y, \leq')$ est une application de X vers Y telle que pour tout $x, x' \in X$, $x \leq x'$ entraîne que $f(x) \leq' f(x')$. La composition et l'identité sont celles usuelles à nouveau.
- (xii) On définit un carquois Q par la donnée d'un quadruplet (Q_0, Q_1, s, t) où Q_0, Q_1 sont des ensembles, $s, t : Q_1 \rightarrow Q_0$ sont des applications. Généralement Q_0 représente les points du carquois Q , Q_1 les flèches, s la source des flèches et t le but (target en anglais) des flèches. Généralement, pour $\alpha \in Q_1, a = s(\alpha), b = t(\alpha)$, on notera $\alpha : a \rightarrow b$. Voici un exemple de carquois.

$$1 \begin{array}{c} \xrightarrow{\alpha} \\ \xrightarrow{\beta} \end{array} 2$$

À noter que les flèches α et β ne sont pas les mêmes. On définit un chemin de longueur n par la donnée de $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in Q_1$ tels que $s(\alpha_{i+1}) = t(\alpha_i)$ pour $i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$. On note alors $\alpha = (\alpha_1 \cdots \alpha_n)$ ce chemin, que l'on pourra également noter parfois $\alpha : x \rightarrow y$ même si cette notation porte confusion quant à la suite de flèche définissant le chemin. On étend les fonctions s et t aux chemins en définissant $s(\alpha) = s(\alpha_1)$ et $t(\alpha) = t(\alpha_n)$. Pour $\alpha = (\alpha_1 \cdots \alpha_n), \beta = (\beta_1 \cdots \beta_m)$ tels que $t(\alpha) = s(\beta)$, on définit la concaténation de α et β par $\alpha \cdot \beta = (\alpha_1 \cdots \alpha_n \beta_1 \cdots \beta_m)$. On note Q_n l'ensemble des chemins de longueur n (ainsi on identifie Q_0 l'ensemble des points aux chemins de longueur 0 via un chemin ε_x pour tout $x \in Q_0$, tel que $\alpha \cdot \varepsilon_x = \alpha$ si jamais $t(\alpha) = x$, et $\varepsilon_x \cdot \alpha = \alpha$ si $s(\alpha) = x$. On identifie alors bien les chemins de longueur 1 aux flèches du carquois via $\alpha \mapsto (\alpha)$). On définit $Q_{\geq 0}$ l'ensemble des chemins du carquois.

Étant donné un carquois $Q = (Q_0, Q_1, s, t)$, on définit la catégorie du carquois Q par la catégorie $\mathcal{C}Q$ définies de telle manière :

- $Ob\mathcal{C}Q = Q_0$
- Pour $x, y \in Q_0$, $\text{Hom}_{\mathcal{C}Q}(x, y) = \{\alpha \in Q_{\geq 0} \mid s(\alpha) = x \text{ et } t(\alpha) = y\}$.
- La composition est définie par le concaténation via la formule suivante : pour $x, y, z \in Q_0, \alpha : x \rightarrow y, \beta : y \rightarrow z$ des chemins, $\beta \circ \alpha := \alpha \cdot \beta$. (Parfois, on définit plutôt $\beta \cdot \alpha$ comme la concaténation de α et β pour conserver une cohérence ici également, et dans ce cas, il est plus pertinent de noter $\alpha = (\alpha_n, \dots, \alpha_1)$).
- L'identité d'un élément $x \in Q_0$ est donnée par le chemin ε_x défini précédemment.

. Par exemple, pour le carquois précédent $\text{Hom}_{\mathcal{C}Q}(1, 2) = \{\alpha, \beta\}$ avec $\alpha \neq \beta$.

Cet exemple est, d'une manière générale, un très bon moyen de construire de petites catégories vérifiant certaines propriétés souhaitées. Nous verrons par la suite qu'elles sont d'autant plus intéressantes lorsque l'on cherche à identifier des chemins.

- (xiii) Pour finir, nous donnons un exemple qui ne définit pas une catégorie, pour en voir les limites. Pour $(X, \tau) \in \text{Top}$, on définit $Ob\mathcal{C} = X$ et $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(x, y) := \{\gamma : [0, 1] \rightarrow X, \gamma(0) = x \text{ et } \gamma(1) = y\}$ muni de la concaténation des chemins (avec reparamétrage de manière à toujours avoir des chemins de $[0, 1]$). Ce reparamétrage fait de la concaténation une opération qui n'est pas transitive : en effet, d'une manière générale $\gamma_1 \cdot (\gamma_2 \cdot \gamma_3)$ suivra γ_1 sur $[0, \frac{1}{2}]$, tandis que $(\gamma_1 \cdot \gamma_2) \cdot \gamma_3$ ne le suivra que sur l'intervalle $[0, \frac{1}{4}]$. En revanche, si on considère cette fois les classes de chemins à homotopie près, on obtient la catégorie $\pi_{\leq 1}(X)$, que l'on appelle le groupoïde fondamental 1-tronqué de X . Par ailleurs, on peut de la même manière définir la catégorie Homot dont les objets sont les espaces topologiques et les morphismes sont les classes d'homotopie des morphismes. Ceci constitue un bon exemple de catégorie quotient que nous introduisons juste après.
- (xiv) Pour $(\mathcal{C}_i)_{i \in I}$ une famille de catégories, on peut définir la catégorie produit $\mathcal{C} = \prod_{i \in I} \mathcal{C}_i$, dont les objets sont des éléments de $\prod_{i \in I} Ob\mathcal{C}_i$, un morphisme entre $X = (X_i)_{i \in I}$, et $Y = (Y_i)_{i \in I}$ est une famille de morphismes $f = (f_i)_{i \in I}$ avec $f_i \in \text{Hom}_{\mathcal{C}_i}(X_i, Y_i)$, la composition est celle composante par composante : $(g_i)_i \circ (f_i)_i := (g_i \circ_i f_i)_i$ et l'identité est alors le produit d'identité : $1_X := (1_{X_i})_{i \in I}$.

Dans les exemples précédents, on remarque que Ab est une catégorie incluse dans Gr . Une telle catégorie est appelée sous-catégorie, dont il faut tout de même vérifier quelques points importants :

Définition 5.4 (Sous-catégorie) Soient $\mathcal{C}$ une catégorie, et $\mathcal{D}$ la donnée d'une classe $\mathcal{D}_0$, de morphismes $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(X, Y)$ pour toute paire d'éléments de $\mathcal{D}_0$, une loi de composition interne entre ces classes de morphismes. On dit que $\mathcal{D}$ est une sous-catégorie de $\mathcal{C}$ si

- (i) Tout élément de $\mathcal{D}_0$ est un élément de $\mathcal{C}_0$.
- (ii) Pour toute paire (X, Y) d'éléments de $\mathcal{D}_0$, tout morphisme de $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(X, Y)$ est un élément de $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$.

(iii) Les lois de compositions de $\mathcal{D}$ sont les restrictions de celles de $\mathcal{C}$ et pour tout triplet (X, Y, Z) de $\mathcal{D}_0$, pour f un élément de $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(X, Y)$, pour g un élément de $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(Y, Z)$, gf est un élément de $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(X, Z)$.

(iv) Pour tout élément X de $\mathcal{D}_0$, id_X est un élément de $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(X, X)$.

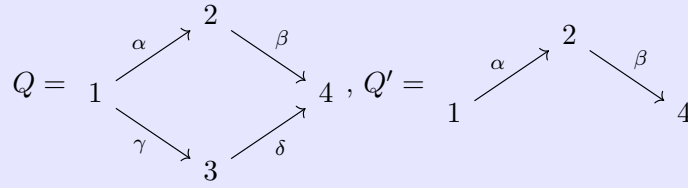
Automatiquement, la loi de composition interne est associative et fait de id_X l'identité pour tout élément X de $\mathcal{D}_0$. Ceci montre en particulier que $\mathcal{D}$ est une catégorie.

Enfin, on dit que $\mathcal{D}$ est une sous-catégorie **pleine** si pour (X, Y) une paire d'éléments de $\mathcal{D}_0$, $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(X, Y) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$.

Autrement dit, $\mathcal{D}$ est pleine si on prend tous les morphismes entre objets de $\mathcal{D}_0$ depuis $\mathcal{C}$. À noter que le fait d'être une catégorie pleine dépend de la catégorie ambiante, mais ne posera en pratique jamais (ou très peu) de confusion.

Exemple 5.5

- (i) La catégorie Ab est une sous-catégorie pleine de Gr .
- (ii) On peut définir $\text{mod}A$ comme la sous-catégorie pleine de $\text{Mod}A$ des modules de type fini sur A .
- (iii) À noter que l'on peut être amené à penser qu'un groupe est un ensemble et un morphisme de groupes est en particulier une application entre ensemble, donc on peut voir Gr comme une sous-catégorie de Ens (qui ne serait pas pleine car il existe des applications qui ne sont pas des morphismes de groupes). Mais il n'en est rien. Cette confusion vient de l'abus de notation des groupes. Un groupe G est en réalité la donnée d'un quadruplet $(G, \cdot, e, \cdot^{-1})$. Dès lors, on ne peut plus identifier un ensemble à un groupe car on peut mettre plusieurs lois de groupes différentes sur un même ensemble. L'exemple le plus simple est un ensemble à 4 éléments, que l'on peut transformer soit en $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, ou en $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. On pourrait également faire de même avec un ensemble à 6 éléments et donner une structure de groupe de S_3 ou $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$. De la même manière, on pourrait être tenté de dire qu'un anneau est en particulier un groupe abélien et donc que Ann est une sous-catégorie de Ab , mais il n'en est rien car on peut définir de manières différentes plusieurs lois multiplicatives sur un même groupe abélien en faisant un anneau. Par exemple, on peut définir sur $\mathbb{Z}$ une loi multiplicative $n \cdot m = 0$ faisant de $\mathbb{Z}$ un anneau. Enfin, il en est de même pour Top la catégorie des espaces vectoriels, qui n'est pas une sous-catégorie de Ens au sens où on peut mettre plusieurs topologies sur un même espace (grossière, discrète, ...), ce qui rend impossible d'injecter les espaces topologiques dans les ensembles.
- (iv) Il y a également un problème d'homogénéité avec les carquois. On dit que $Q' = (Q'_0, Q'_1, s', t')$ est un sous-carquois de $Q = (Q_0, Q_1, s, t)$ si $Q'_0 \subset Q_0$, $Q'_1 \subset Q_1$, $s' = s|_{Q'_1}$, $t' = t|_{Q'_1}$ (et donc pour tout $\alpha \in Q'_1$, $s'(\alpha), t'(\alpha) \in Q'_0$). Alors $\mathcal{C}Q'$ est une sous-catégorie de $\mathcal{C}Q$. De plus, $\mathcal{C}Q'$ est pleine entraîne que Q' est un sous-carquois plein de Q (i.e. toute flèche entre deux points de Q'_0 est dans Q'_1 , ou encore, que Q' est déterminé par son ensemble de points). En revanche, la réciproque est fausse. On considère



$$\text{Hom}_{\mathcal{C}Q}(1, 4) = \{\alpha\beta, \gamma\delta\} \neq \{\alpha\beta\} = \text{Hom}_{\mathcal{C}Q'}(1, 4).$$

À l'inverse, on peut définir la notion de catégorie quotient, qui aura pour but d'identifier des morphismes entre eux, sans modifier les objets en soit de la catégorie.

Définition 5.6 Soit $\mathcal{C}$ une catégorie. On dit que $\sim$ définit une congruence sur $\mathcal{C}$ si $\sim$ est la donnée d'une famille de relations d'équivalences $\sim_{X,Y}$ pour toute paire d'éléments de $\mathcal{C}_0$, sur $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$, compatible avec la composition au sens suivant :

- (i) Pour $f, g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ telles que $f \sim_{X,Y} g$, et pour $h \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z)$, on a $hf \sim_{X,Z} hg$.
- (ii) Pour $f, g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ telles que $f \sim_{X,Y} g$, et pour $h \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(W, X)$, on a $fh \sim_{W,Y} gh$.

On définit alors la catégorie quotient de $\mathcal{C}$ par $\sim$ par la donnée $\tilde{\mathcal{C}}$ suivante :

- (i) $\tilde{\mathcal{C}}_0 := \mathcal{C}_0$
- (ii) Pour (X, Y) une paire d'éléments de $\tilde{\mathcal{C}}_0$, $\text{Hom}_{\tilde{\mathcal{C}}}(X, Y)$ sont les classes d'équivalences, notées $[f]$, des morphismes $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$.
- (iii) La composition interne est définie par : $[g][f] = [gf]$ pour $g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z)$, $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$.
- (iv) L'identité est donnée (déterminée par la loi de composition sur $\tilde{\mathcal{C}}$) par $[\text{id}_X]$ pour tout élément X de $\mathcal{C}$.

À noter que les deux points de compatibilités avec la composition interne peuvent être réduit à un seul via : Pour tout $f_1 \sim_{X,Y} f_2$, $g_1 \sim_{Y,Z} g_2$, $g_1 f_1 \sim_{X,Z} g_2 f_2$. Comme il n'y a pas d'ambiguïté sur la source et le but des morphismes, on peut noter simplement $\sim$ au lieu de $\sim_{X,Y}$ les relations d'équivalences. La composition interne définit au point (iii) est bien définie via le $[\]$, ce qui fait par ailleurs que l'identité est uniquement déterminée par cette loi quotient.

Nous donnons deux exemples majeurs.

Exemple 5.7

- (i) Pour Q un carquois, pour α, β des chemins de Q , on note $\alpha \sim \beta$ si α et β ont mêmes source et but. La relation d'équivalence précédente permet de définir une catégorie quotient $\tilde{\mathcal{C}}Q$ telle que les chemins ayant même but et même source sont identifiés. On appelle cette catégorie la catégorie des chemins commutatifs de Q . Ceci permet de définir de manière plus formelle la notion de diagramme commutatif. Pour $\mathcal{C}$ une catégorie, $\mathcal{D}_0$ des objets de $\mathcal{C}_0$ et $\mathcal{D}_1$ des morphismes de $\mathcal{C}$, de source et de but des éléments de $\mathcal{D}_0$, on considère également $Q_{\mathcal{D}}$ le carquois associé à $\mathcal{D}_0, \mathcal{D}_1$. Ce carquois $Q_{\mathcal{D}}$ est appelé diagramme de $\mathcal{C}$. De plus, on dit que ce diagramme est commutatif si $\mathcal{D} = \mathcal{C}\tilde{Q}_{\mathcal{D}}$ la catégorie des chemins commutative de $\mathcal{D}$. De manière générale, si $Q_{\mathcal{D}}$ n'est pas

commutatif, on peut toujours considérer $\tilde{\mathcal{C}}D$.

- (ii) Dans Top , pour $f, g \in \text{Hom}_{\text{Top}}(X, Y)$ on dit que $f \sim g$ si f et g sont homotopes (voir []). Nous avons déjà montré que $\sim$ est une relation d'équivalence compatible avec les lois de compositions via le []. La catégorie quotient est la catégorie d'homotopie, dans laquelle les applications homotopes sont identifiées.

Une propriété intéressante dans la théorie des catégories est la notion de dualité. Généralement, si une propriété est vraie pour toute catégorie $\mathcal{C}$ (d'une même nature, par exemple pour les petites catégories), alors la propriété est vraie pour $\mathcal{C}^{\text{op}}$, ce qui donne une propriété dual lorsqu'on la retraduit dans $\mathcal{C}$. Regardons de plus près ces propriétés avec la notion suivante d'épimorphisme et de monomorphisme.

En théorie des catégories, la notion de surjectivité et d'injectivité n'étant adaptées qu'aux applications, il faut une définition relativement équivalente pour les morphismes. C'est pourquoi nous avons la définition suivante :

Définition 5.8 (mono/épi/isomorphismes) Soit $\mathcal{C}$ une catégorie. On dit qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ est un monomorphisme si pour tous morphismes $g, h : W \rightarrow X$, $fg = fh$ implique $g = h$.

$$W \xrightarrow[h]{g} X \xrightarrow{f} Y$$

On dit qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ est un épimorphisme si pour tous morphismes $g, h : Y \rightarrow Z$, $gf = hf$ implique $g = h$.

$$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow[h]{g} Z$$

On dit qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ est un isomorphisme s'il existe un morphisme $g : Y \rightarrow X$ tel que $fg = \text{id}_Y$ et $gf = \text{id}_X$. Dans le cas $X = Y$ on dira que f est un automorphisme. S'il existe $f : X \rightarrow Y$ un isomorphisme, on notera $X \cong Y$. On notera parfois $\text{Isom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ l'ensemble des isomorphismes entre X et Y , et $\text{Aut}_{\mathcal{C}}(X)$ si $X = Y$.

Quelques remarques d'abord sur ces premières définitions. Si on considère un monomorphisme de $\mathcal{C}$, alors l'énoncé se réécrit de manière duale de la manière suivante (on considère exactement les mêmes morphismes, mais cette fois vu dans $\mathcal{C}^{\text{op}}$, donc $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ est un élément de $\text{Hom}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(Y, X)$) : On obtient un morphisme $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(Y, X)$, tel que pour tout $g, h \in \text{Hom}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(X, W)$, $gf = f \circ^{\text{op}} g = hf = f \circ^{\text{op}} h$ implique $g = h$. Ceci se traduit par le diagramme suivant :

$$W \xleftarrow[h]{g} X \xleftarrow{f} Y$$

On retrouve le même diagramme (et la même propriété) que celui d'un épimorphisme. Ceci donne que si f est un monomorphisme de $\mathcal{C}$, alors c'est un épimorphisme de $\mathcal{C}^{\text{op}}$.

De plus, comme $(\mathcal{C}^{\text{op}})^{\text{op}} = \mathcal{C}$, on en déduit que cette dernière est une équivalence puisque de même, f est un épimorphisme de $\mathcal{C}$ si c'est un monomorphisme de $\mathcal{C}^{\text{op}}$. Plus généralement, la propriété duale se traduit en inversant le sens de toutes les flèches sur un diagramme.

À noter que d'une manière générale, les notions d'injectivité et surjectivité n'étant pas adaptée au langage des catégories, elles ne sont pas duales et il n'est pas évident que de telles propriétés duales apparaissent pour les applications.

Le lien entre monomorphisme et injectivité (et épimorphisme et injectivité) est le suivant : f est un monomorphisme si, et seulement si pour tout $W \in \mathcal{C}_0$ l'application $g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(W, X) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(W, Y)$ qui à g associe fg est injective. De même, f est un épimorphisme si, et seulement si pour tout $Z \in \mathcal{C}_0$, l'application $g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Z)$ qui à g associe gf est injective.

Remarque 5.9 Comme dit précédemment, injectivité/surjectivité et mono/épimorphisme ne sont pas forcément liés, d'abord parce que les morphismes ne sont que des objets et pas forcément des applications à proprement parlé. En revanche, même dans le cas où les morphismes sont des applications usuelles, il n'en est rien. Par exemple, l'inclusion $\iota : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ dans la catégorie Ann est un épimorphisme non surjectif. Dans la sous-catégorie pleine Div des groupes divisibles (i.e. tels que $G = nG$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$), la projection canonique $p : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ est un monomorphisme, non injectif. Dans de nombreuses catégories, les notions coïncident. Par exemple, dans $\text{Ens}, \text{Gr}, \text{Mod}A, \text{Top}$ un morphisme est injectif (resp. surjectif) si, et seulement si c'est un monomorphisme (resp. épimorphisme). En particulier, en prenant $A = \mathbb{Z}$, on retrouve que la propriété est également vraie dans Ab .

La propriété de mono/épi morphisme reste stable par passage à une sous-catégorie, mais pas par remontée. Un monomorphisme de $\mathcal{C}$ étant également un morphisme dans une sous-catégorie $\mathcal{D}$ est également un monomorphisme de $\mathcal{D}$. Mais il existe des monomorphismes de $\mathcal{D}$ qui ne sont plus des monomorphismes de $\mathcal{C}$ (prendre par exemple $\mathcal{D} = (\{X, Y\}, f)$ où $f : X \rightarrow Y$. Dans ce cas, f est un épimorphisme et un monomorphisme dans $\mathcal{D}$. Il suffit alors de prendre un morphisme qui n'est pas un épimorphisme, ou un monomorphisme dans $\mathcal{C}$ (on peut en construire facilement à la main à l'aide des catégories de carquois).

De même, on remarque qu'un isomorphisme est naturellement un monomorphisme et un épimorphisme, mais la réciproque n'est pas vraie. L'inclusion ι précédente en est un exemple. C'est un monomorphisme et un épimorphisme mais n'est pas un isomorphisme car n'est pas bijective. À nouveau, dans les catégories $\text{Ens}, \text{Gr}, \text{Mod}A$ un morphisme est un monomorphisme et épimorphisme si, et seulement si c'est un isomorphisme si, et seulement si elle est bijective. Dans Top les isomorphismes sont les homéomorphismes. Une application bijective continue n'est donc pas forcément un isomorphisme au sens de Top . Par exemple $\text{id} : (\mathbb{R}, \mathcal{P}(\mathbb{R})) \rightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$ (l'espace d'arrivée possède la topologie usuelle et l'espace de départ possède la topologie discrète). Cette fonction identité est bien continue, bijective (d'inverse l'identité dans l'autre sens...) mais d'inverse non continue (prendre par exemple un singleton).

Certaines propriétés semblables à celles des applications injectives et surjectives subsistent tout de même pour les monomorphismes et épimorphismes.

Proposition 5.10 Soient $\mathcal{C}$ une catégorie, $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ des morphismes de $\mathcal{C}$.

- (i) Si f et g sont des monomorphismes (resp. épimorphismes), gf l'est aussi
- (ii) Réciproquement, si gf est un monomorphisme (resp. épimorphisme), alors f l'est aussi (resp. g

l'est aussi).

Il existe une autre description des morphismes intéressantes, et adaptées à la notion d'isomorphismes.

Définition 5.11 (Sections, rétractions) Soit $\mathcal{C}$ une catégorie et $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de $\mathcal{C}$. On dit que

- (i) f est une section s'il existe un morphisme $r : Y \rightarrow X$ tel que $rf = \text{id}_X$.
- (ii) f est une rétraction s'il existe un morphisme $s : Y \rightarrow X$ tel que $fs = \text{id}_Y$.

À noter que dès lors qu'on a une égalité de la forme $rs = \text{id}_X$, r est une rétraction et s une section. Encore une fois, les notions de section et rétraction sont duales l'une de l'autre. De manière équivalente, f est une section (resp. rétraction) si, et seulement si elle est inversible à gauche (resp. droite) dans $\mathcal{C}$.

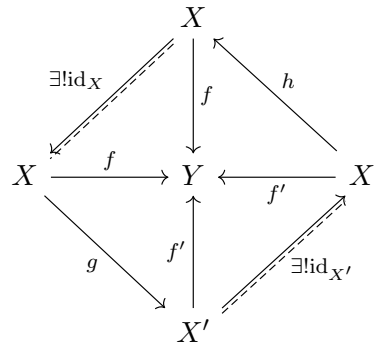
Lemme 5.12 Une section (resp. rétraction) est un monomorphisme (resp. épimorphisme). Un morphisme est un isomorphisme si, et seulement si c'est une section et une rétraction. Dans ce cas, si f est un isomorphisme, f^{-1} l'est également et $(f^{-1})^{-1} = f$. De même, pour f, g des isomorphismes composables, gf est un isomorphisme avec $(gf)^{-1} = f^{-1}g^{-1}$. Généralement, si gf est un isomorphisme, alors g est une rétraction et f une section.

Maintenant que nous avons traité des morphismes, nous allons traiter des objets d'une catégorie. Nous avons pris l'habitude de considérer des sous-objets et des objets quotients comme des sous-groupes et groupes quotients, des sous-anneaux et anneaux quotients, des sous-modules et modules quotients, sous-espaces topologiques, etc... Le but dans ce qui suit est de traduire ces notions en langage catégorique. Cela n'est pas aussi évident qu'il n'y paraît. Usuellement, un sous-objet X de Y est souvent la donnée d'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ injectif. On pourrait alors être amené à remplacer naïvement le terme "morphisme injectif" par "monomorphisme".

Prenons un exemple pour visualiser. dans $\text{Vect}\mathbb{K}$, on se donne $E = \mathbb{K}^3$, dont on note $\{e_1, e_2, e_3\}$ sa base canonique. On définit $F = \langle e_1, e_2 \rangle$ et $G = \langle e_2, e_3 \rangle$. Ce sont tous deux des sous-objets de E au sens où ce sont des espaces vectoriels inclus dedans. On peut bien considérer les inclusions $\iota_F : F \rightarrow E$ et $\iota_G : G \rightarrow E$. Quand bien même F et G sont isomorphes, ce ne sont tout de même pas les mêmes objets. Nous aimerions les différencier. En revanche, si nous prenons par exemple $\iota'_F : F \rightarrow E$ qui à e_1 associe e_2 et à e_2 associe e_1 , c'est également un monomorphisme de F dans E , et nous souhaiterions le "recoller" à ι_F .

Définition 5.13 Soit $\mathcal{C}$ une catégorie. On dit que $f : X \rightarrow Y, f' : X' \rightarrow Y$ sont des monomorphismes équivalents s'il existe $g : X \rightarrow X'$ et $h : X' \rightarrow X$ tels que $f'g = f$ et $fh = f'$ (et si f, f' sont des monomorphismes).

Dès lors, si f, f' sont deux monomorphismes équivalents, alors on obtient le diagramme commutatif suivant :



L'unicité des identités est donnée par le fait que f et f' sont des monomorphismes car $f \text{id}_X = f = f'g = fhg$ et $\text{id}_{X'}f' = f' = fh = f'gh$. En particulier, g et h sont des isomorphismes, inverse l'un de l'autre et $X \cong X'$. Mais avoir $X \cong X'$ ne suffit pas (en plus des monomorphismes f et f') pour avoir des morphismes équivalents.

Les morphismes ι_F et ι'_F le sont mais pas ι_F et ι_G . En effet, pour le premier, il suffit de considérer l'isomorphisme de F qui envoie e_1 sur e_2 et e_2 sur e_1 qui est propre inverse (et qui est la restriction de ι'_F à son image, F , d'où la commutativité des diagrammes souhaités). Pour le second cas, on remarque que $\iota_F(e_1) = e_1 \notin \text{Im}(\iota_G)$, donc il ne peut pas y avoir l'existence d'un morphisme g tel que $\iota_F = \iota_G \circ g$.

On obtient la définition duale pour les épimorphismes. Une remarque importante est que cette relation d'équivalence (pour les monomorphismes ou épimorphismes) est une relation d'équivalence parmi les morphismes ayant même but (resp. même source), au sens usuel (puisque rien n'assure que l'on obtient un ensemble ici).

Définition 5.14 Soit $\mathcal{C}$ une catégorie et Y un objet de $\mathcal{C}$.

- (i) Le sous-objet de Y défini par un monomorphisme f est la classe d'équivalence de f pour la relation d'équivalence de monomorphismes. On l'appelle sous-objet de Y défini par f .
- (ii) L'objet quotient de Y par un épimorphisme f est la classe d'équivalence de f pour la relation d'équivalence des épimorphismes. On l'appelle objet quotient de Y défini par f .

5.2 Foncteurs, transformations naturelles

Définition 5.15 (Foncteur) Soient $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ deux catégories. On dit que F est un foncteur (covariant) de $\mathcal{C}$ à $\mathcal{D}$ si F est la donnée :

- (i) d'une application $F : \text{Ob}\mathcal{C} \rightarrow \text{Ob}\mathcal{D}$ dont on notera souvent FX l'image de $X \in \text{Ob}\mathcal{C}$ par F .
- (ii) d'applications $F : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, FY)$, dont on notera souvent Ff l'image de $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ par F .
- (iii) F est compatible avec la composition, i.e. pour tout morphismes composables f, g , $F(g \circ f) = Fg \circ Ff$, et $F1_X = 1_{FX}$ pour tout $X \in \text{Ob}\mathcal{C}$.

Dès lors, on notera simplement $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ pour noter que F est un foncteur entre les catégories $\mathcal{C}$ et $\mathcal{D}$. Plus particulièrement, si $F : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{D}$ est un foncteur, on dira que F est contravariant (cela signifie que l'on doit remplacer la relation $F(g \circ f) = Fg \circ Ff$ par $F(g \circ f) = Ff \circ Fg$. Si on ne précise pas, F est

supposé être un foncteur covariant.

Pour les mêmes raisons que pour les catégories, il est essentielle d'avoir un bon ensemble d'exemples de foncteurs afin de comprendre à quoi peuvent ressembler ces objets.

Exemple 5.16

- (i) On peut définir tout un ensemble de foncteurs d'oubli, que l'on note généralement $| - |$, de la forme par exemple $| - | : \text{Gr} \rightarrow \text{Ens}$, vérifiant $|(G, \cdot, e, \cdot^{-1})| = G$, et pour tout morphisme de groupe f , $|f| = f$. Ceci définit bien un foncteur. On peut faire de même pour les anneaux, les A -modules, les A -algèbres commutatives, les espaces topologiques, ...
- (ii) Pour $\mathcal{C}'$ une sous-catégorie de $\mathcal{C}$, on peut définir un foncteur inclusion $i : \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}$ envoyant les objets et les morphismes sur eux-mêmes. On obtient par exemple le foncteur d'inclusion $i : \text{Ab} \rightarrow \text{Gr}$.
- (iii) On peut également définir un foncteur $A : \text{Gr} \rightarrow \text{Ab}$ dit abélianisé, qui envoie tout groupe sur son abélianisé, et tout morphisme sur son abélianisé. Ce foncteur définit un genre de foncteur réciproque à l'inclusion. Nous donnerons le bon formalisme plus tard pour comprendre ce qu'il en est précisément.
- (iv) On peut définir un foncteur $L : \text{Ens} \rightarrow \text{Gr}$ dit de groupe libre, qui envoie tout ensemble sur le groupe libre engendré par ses éléments, et toute applications entre ensemble sur le morphisme de groupe étendu aux groupes libres définis sur ces ensembles.
- (v) On peut définir deux foncteurs $F_1 : \text{Ens} \rightarrow \text{Top}$ en envoyant X sur $(X, \{\emptyset, X\})$, et $F_2 : \text{Ens} \rightarrow \text{Top}$ envoyant X sur $(X, \mathcal{P}(X))$ et les applications sur elle-mêmes (qui seront donc continues de $(X, \mathcal{P}(X))$ dans $(Y, \mathcal{P}(Y))$).
- (vi) Pour $\varphi : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux, on peut définir $\varphi_* : \text{Mod}B \rightarrow \text{Mod}A$ qui envoie les B -modules sur eux-mêmes mais vus cette fois-ci comme des A -modules, mais également $\varphi^* : \text{Mod}A \rightarrow \text{Mod}B$ qui envoie M sur $M \otimes_A B$, ainsi que $\varphi^\# : \text{Mod}A \rightarrow \text{Mod}B$ qui envoie M sur $\text{Hom}_A(B, M)$.
- (vii) Pour $\psi : G \rightarrow H$ un morphisme de groupes, on définit $\text{Rep}G$ les représentations de G comme $\mathbb{C}$ -espaces vectoriels. On a un morphisme d'oubli $\psi_* : \text{Rep}G \rightarrow \text{Rep}H$ comme précédemment, mais également $\psi^* : \text{Rep}H \rightarrow \text{Rep}G$ qui à V associe $V \otimes_{\mathbb{C}[H]} \mathbb{C}[G]$, ainsi que $\psi^\# : \text{Rep}H \rightarrow \text{Rep}G$ qui à V associe $\text{Hom}_{\mathbb{C}[H]}(\mathbb{C}[G], V)$.
- (viii) Pour $\mathcal{C}$ une catégorie et $Y \in \text{Ob}\mathcal{C}$, on définit $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, Y) : \mathcal{C} \rightarrow \text{Ens}$ (ou parfois noté $\mathcal{C}(-, Y)$) un foncteur contravariant, de la manière suivante : pour $X \in \mathcal{C}$, $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, Y)(X) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ qui est un ensemble, et pour $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Z)$, $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, Y)(f) := \text{Hom}_{\mathcal{C}}(f, Y) : \text{Hom}_{\text{Ens}}(\text{Hom}_{\mathcal{C}}(Z, Y), \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y))$, via $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(f, Y)(u) = uf$.
De même, on définit un foncteur covariant $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, -)$ en envoyant Y sur $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ et f sur $\text{Hom}_{\text{Ens}}(\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y), \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Z))$ via $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, f)(u) = fu$.
- (ix) Pour $\sim$ une relation de congruence sur $\mathcal{C}$, on peut définir un foncteur quotient $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}/\sim$ qui envoie X sur X et f sur $[f]$.

- (x) On dit que F est un bifoncteur si sa catégorie source est une catégorie produit de la forme $\mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2$. En particulier, on peut définir un bifoncteur via le produit tensoriel $-\otimes_A - : \text{Mod } A \times \text{Mod } A \rightarrow \text{Mod } A$ ou $\text{CAlg } A \times \text{CAlg } A \rightarrow \text{CAlg } A$. De même, on peut définir un bifoncteur (covariant, contravariant), $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, -)$ via les deux foncteurs précédents $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, Y)$ et $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, -)$. Celui-ci envoie (X, Y) sur $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$, et $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(f, g)(u, v) := (uf, gv)$.
- (xi) Sur $\text{Vect } \mathbb{K}$, on définit un foncteur contravariant via $*$: $\text{Hom}_{\mathbb{K}}(-, \mathbb{K})$ (de la même manière que précédemment, mais on considère cette fois que les objets sont des espaces vectoriels). On peut également le définir sur $\text{vect } \mathbb{K}$ la catégorie pleine de $\text{Vect } \mathbb{K}$ des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie. Ce foncteur envoie E sur E^* son dual algébrique et f sur $f^* : u \mapsto uf$. $f^* : E^* \rightarrow F^*$ définit bien une application $\mathbb{K}$ -linéaire et E^* un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Remarque 5.17 Contrairement aux objets habituels, l'image d'une catégorie par un foncteur n'est pas forcément une sous-catégorie de la catégorie but. Par exemple, on prend les carquois

$$Q = 1 \xrightarrow{\alpha} 2 \quad 1' \xrightarrow{\beta} 2' \quad \text{et} \quad Q' = 1 \xrightarrow{a} 2 \xrightarrow{b} 3$$

On définit un foncteur $F : \mathcal{C}Q \rightarrow \mathcal{C}Q'$ via $F1 = 1, F2 = 2, F1' = 2, F2' = 3$, et $F\alpha = a, F\beta = b$. Pour que l'image par F de $\mathcal{C}Q$ soit une sous-catégorie de $\mathcal{C}Q'$, il faudrait également que ab soit un morphisme dans l'image, ce qui n'est pas le cas.

La remarque précédente nous indique qu'il faut être délicat quant à l'utilisation de foncteurs. Il faut demander plus de propriétés aux foncteurs pour que l'image d'un foncteur soit une catégorie.

Définition 5.18 Soit $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ un foncteur. On dit que F est

- (i) Fidèle (resp. Plein) si pour tout $X, Y \in \text{Ob } \mathcal{C}$, $F : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, FY)$ est injective (resp. surjective)
- (ii) Fidèlement plein s'il est fidèle et plein.
- (iii) Surjectif si pour tout $Y \in \text{Ob } \mathcal{D}$, il existe $X \in \text{Ob } \mathcal{C}$ tel que $FX = Y$.
- (iv) Essentiellement surjectif si pour tout $Y \in \text{Ob } \mathcal{D}$, il existe $X \in \text{Ob } \mathcal{C}$ tel que $FX \cong Y$.

Exemple 5.19

- (i) Les foncteurs d'oubli sont fidèles, non plein
- (ii) L'inclusion $i : \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}$ est fidèle. De plus, elle est pleine si, et seulement si $\mathcal{C}'$ est pleine.
- (iii) Le foncteur abélianisé A est non fidèle, non plein.
- (iv) Le foncteur quotient $F : \text{Top} \rightarrow \text{Homot}$ est plein, non fidèle.
- (v) On note $\mathcal{C} = \text{vect}_{\mathbb{K}}^{\mathcal{B}}$ la catégorie dont les objets sont les couples $(E, \mathcal{B})$ où E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension fini et $\mathcal{B}$ est une base de E , les morphismes sont les applications linéaires telles que $f : e_i \in \mathcal{B} \mapsto e'_i \in \mathcal{B}'$ (dans l'ordre). On note $\mathcal{D}$ la catégorie discrète des entiers. On peut alors définir un foncteur $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ qui envoie $(E, \mathcal{B})$ sur $\dim E$ (il n'y a rien à vérifier sur les

morphismes). On définit également $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ un foncteur envoyant n sur $(\mathbb{K}^n, \mathcal{B}_c)$. Alors F est surjectif, et G est essentiellement surjectif mais non surjectif.

- (vi) Pour X un espace topologique, on note $\mathcal{C} = \pi_{\leq 1}(X)$ et $\mathcal{D} = \mathcal{C}_{\pi_0(X)}$. On définit $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ qui envoie x sur sa composante connexe. On peut alors définir pour $E = \{x_i\}_{i \in I}$ des représentants des composantes connexes de X , un foncteur $G_E : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ qui à C associe x_i tel que $x_i \in C$. G_E est essentiellement surjectif, et est surjectif si, et seulement si X est discret.

Remarque 5.20 La notion de foncteur fidèle ou plein traite des morphismes uniquement et non pas des objets. Ainsi, il ne faut pas les voir comme des injections ou surjections de catégories. Par exemple, un foncteur d'oubli est surjectif mais non injectif sur les objets. De plus, on introduit la notion d'essentielle surjectivité car la notion de surjectivité est souvent trop forte pour les catégories.

On peut par ailleurs trouver des foncteurs qui sont pleinement fidèle (donc injectif et surjectif sur les morphismes) mais pas surjectif, ou pas injectif sur les objets.

Nous avons déjà donné l'exemple de l'inclusion $i : \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}$ d'une sous-catégorie pleine, qui est pleinement fidèle, mais pas surjective si $\mathcal{C}'$ est une sous-catégorie stricte.

On peut par ailleurs construire un exemple non injectif avec par exemple les carquois suivants :

$$Q = \begin{array}{ccc} & & 2 \\ & \nearrow \alpha & \\ 1 & & \\ & \searrow \gamma & \\ & & 2' \end{array} \quad \text{et } Q' = 1 \begin{array}{c} \xrightarrow{a} \\ \xrightarrow{b} \end{array} 2$$

On définit le foncteur $F : \mathcal{C}Q \rightarrow \mathcal{C}Q'$ via $F1 = 1, F2 = F2' = 2, F\alpha = a, F\beta = b$. Ce foncteur n'est pas injectif sur les objets du carquois Q' , mais est bien pleinement fidèle.

Lemme 5.21 Soit $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ un foncteur fidèle. Soit $\varphi : X \rightarrow Y$ un morphisme de $\mathcal{C}$.

- (i) Si $F\varphi$ est un monomorphisme, alors φ est un monomorphisme.
- (ii) Si $F\varphi$ est un épimorphisme, alors φ est un épimorphisme.
- (iii) Si F est également plein et $F\varphi$ est un isomorphisme, alors φ est un isomorphisme.

Preuve : Nous ne prouvons que le point (iii). On a $(F\varphi)^{-1} : FY \rightarrow FX$. Comme F est plein, on peut se donner $\alpha : Y \rightarrow X$ tel que $(F\varphi)^{-1} = F(\alpha)$. Alors $F\varphi \circ F\alpha = 1_{FY} = F(1_Y)$. Par fidélité de F , on obtient $\varphi \circ \alpha = 1_Y$. De même (de manière duale), on montre que $\alpha \circ \varphi = 1_X$.

□

Dès lors, les foncteurs sont les transformations naturelles des catégories. Mais il existe des morphismes de foncteurs, appelés également transformations naturelles.

Définition 5.22 (Transformations naturelles) Soient $F, G : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ deux foncteurs. Une transformation naturelle de F à G est la donnée $\alpha = (\alpha_X)_{X \in \text{Ob}\mathcal{C}}$ d'éléments de $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, GX)$ tels que : $\forall f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y), \alpha_Y \circ Ff = Gf \circ \alpha_X$, i.e. tels que le diagramme suivant commute pour tout $X, Y \in \text{Ob}\mathcal{C}$ et $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$,

$$\begin{array}{ccc} FX & \xrightarrow{\alpha_X} & GX \\ Ff \downarrow & & \downarrow Gf \\ FY & \xrightarrow{\alpha_Y} & GY \end{array}$$

Généralement, on notera simplement $\alpha : F \rightarrow G$ une telle transformation. La notation a du sens car on peut définir une catégorie de foncteurs $\text{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$ où les objets sont les foncteurs $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, $\text{Hom}_{\text{Fun}(\mathcal{C}, \mathcal{D})}(F, G)$ sont les transformations naturelles de F à G , la composition est définie par $\alpha \circ \beta = (\alpha_X \circ \beta_X)_{X \in \text{Ob}\mathcal{C}}$, et l'identité par $1_F = (1_{FX})_{X \in \text{Ob}\mathcal{C}}$. On dira alors que deux foncteurs sont isomorphes s'il existe une transformation naturelle α qui est un isomorphisme (i.e. telle qu'il existe une transformation naturelle β telle que $\alpha \circ \beta = 1_G$ et $\beta \circ \alpha = 1_F$, ou encore si α est une transformation naturelle telle que α_X est un isomorphisme pour tout $X \in \text{Ob}\mathcal{C}$).

Remarque 5.23 Dire que $F \cong G$ est équivalent à demander une transformation naturelle α telle que $\alpha_X \in \text{Isom}_{\mathcal{D}}(FX, GX)$ pour tout $X \in \text{Ob}\mathcal{C}$, mais il faut toujours que l'on ait une transformation naturelle et non pas juste une famille d'isomorphismes $(\alpha_X)_X$ (en clair, on demande toujours la commutativité des diagrammes). On peut reprendre le carquois Q' de la [Remarque 5.20](#) et $F : \mathcal{C}Q' \rightarrow \mathcal{C}Q'$ qui envoie α sur β et réciproquement. Il n'y a alors pas d'isomorphisme entre F et $\text{id}_{\mathcal{C}Q'}$.

Exemple 5.24

- (i) On a une transformation naturelle $1_A \rightarrow A$.
- (ii) On a un isomorphisme $1_{\text{vect}\mathbb{K}} \cong * \circ *$. En effet, notons pour $x \in E$, $\theta_x : f \in E^* \mapsto f(x)$ (ainsi $\theta_x \in E^{**}$). On pose alors $\Theta_E : x \in E \mapsto \theta_x \in E^{**}$ (autrement dit, $\Theta(x)(f) = f(x)$). On vérifie que $\Theta := (\Theta_E)_{E \in \text{vect}\mathbb{K}}$ définit une transformation naturelle. Soient $E, F \in \text{vect}\mathbb{K}$ et $f \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(E, F)$. Pour tout $x \in E$, on a :

$$\begin{aligned} \Theta_F \circ f(x) &= \Theta_F(f(x)) \\ &= u \in F^* \mapsto u(f(x)) \\ &= u \in F^* \mapsto u \circ f(x) \\ &= u \in F^* \mapsto f^*u(x) \\ &= u \in F^* \mapsto \Theta_E(x)(f^* \circ u) \\ &= f^{**}\Theta_E(x) \end{aligned}$$

On a bien le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{\Theta_E} & E^{**} \\ f \downarrow & & \downarrow f^{**} \\ F & \xrightarrow{\Theta_F} & F^{**} \end{array}$$

Enfin, il faut montrer que Θ est un isomorphisme. Il suffit donc de prouver que les Θ_E sont des isomorphismes d'espaces vectoriels, ce qui est bien le cas lorsque E est de dimension finie (car Θ_E est injective, et $\dim E^{**} = \dim E^* = \dim E$).

(iii)

Proposition 5.25 Soient $F, G : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ deux foncteurs et $H : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$ un autre foncteur. Si $F \cong G$, alors $HF \cong HG$.

Preuve : Il suffit de voir que pour α une transformation naturelle de F à G inversible, $(H\alpha_X)_{X \in \text{Ob}\mathcal{C}}$ est une transformation naturelle de HF à HG inversible, d'inverse $(H(\alpha_X^{-1}))_{X \in \text{Ob}\mathcal{C}}$. En effet, pour tous $X, Y \in \text{Ob}\mathcal{C}$, $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$, on a $\alpha_Y \circ Ff = Gf \circ \alpha_X$, donc en appliquant H , on obtient par propriété des foncteurs :

$$H\alpha_Y \circ HFf = HGf \circ H\alpha_X$$

□

Ce contexte permet de définir proprement la notion d'équivalence de catégorie, qui est bien plus générale que celle d'isomorphisme de catégorie, où cette dernière est souvent trop rigide pour être utile.

Définition 5.26 On dit que deux catégories $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ sont isomorphes s'il existe un foncteur $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ qui est un isomorphisme (i.e. il existe $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ tel que $F \circ G = 1_{\mathcal{D}}$ et $G \circ F = 1_{\mathcal{C}}$). On dit que $\mathcal{C}$ et $\mathcal{D}$ sont équivalentes s'il existe $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ tel que $F \circ G \cong 1_{\mathcal{D}}$ et $G \circ F \cong 1_{\mathcal{C}}$.

Remarque 5.27 Dans la définition de catégories équivalentes, il n'y a pas de raison que le foncteur G soit unique. Au contraire, il est unique à isomorphisme (équivalence) de foncteur près. En effet, si G, G' conviennent, alors $G' = G'1_{\mathcal{D}} \cong G'FG \cong 1_{\mathcal{C}}G = G$. Les prochains exemples montrent bien cette limitation.

Exemple 5.28 Le foncteur de l'item (v) de l'Exemple 5.19 définit une équivalence de catégorie, mais pas un isomorphisme de catégorie. Il en est de même pour le foncteur de l'item (vi).

Proposition 5.29 Soit $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ un foncteur. Alors F est une équivalence de catégorie si, et seulement si F est essentiellement surjective et pleinement fidèle.

Preuve : Tout d'abord, montrons l'implication directe.

$(\Rightarrow)$: Supposons que $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ soit une équivalence de catégories. Notons $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ un foncteur et $\varphi : GF \rightarrow 1_{\mathcal{C}}, \psi : FG \rightarrow 1_{\mathcal{D}}$ les isomorphismes fonctoriels associés.

D'abord, montrons que F est essentiellement surjective. Naïvement, on peut raisonner par analyse-synthèse. Supposons que pour tout $Y \in \mathcal{D}$, il existe $X \in \mathcal{C}$ tel que $FX \simeq Y$. Alors on aurait $GFX \simeq GY$, puis $X \simeq GFX \simeq GY$. On a alors un candidat pour X .

Pour $Y \in \mathcal{D}$, posons $X = GY$. Alors $FX = GFY \simeq Y$.

Montrons désormais que F est fidèlement plein. Nous montrons directement que $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X') \xrightarrow[b]{a} \text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, FX')$ est bijective.

Pour ce faire, on constate le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc}
 \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X') & \xrightarrow{F} & \text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, FX') \\
 \nwarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\varphi_X^{-1}, \varphi_{X'}) & & \swarrow G \\
 & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(GFX, GFX') &
 \end{array}$$

Ceci montre que l'on a bien une réciproque à F en tant qu'application ensembliste sur $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X')$ et $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, FX')$.

D'où l'implication directe.

Pour l'implication réciproque, nous proposons deux preuves distinctes. La première a pour but de construire un foncteur quasi-inverse G via l'axiome du choix. On vérifie ensuite que G est fonctoriel, et que l'on peut construire $\alpha : F \circ G \rightarrow 1_{\mathcal{D}}, \beta : G \circ F \rightarrow 1_{\mathcal{C}}$ des isomorphismes.

La deuxième est une preuve de Kashiwara-Shapiro, qui repose sur deux lemmes intermédiaires, que nous présenterons après.

Démontrons d'abord de la première manière l'implication directe.

$(\Leftarrow)$: Nous devons dans un premier temps construire le foncteur G . D'abord pour tout $Y \in \text{Ob}\mathcal{D}$, on peut se donner $X \in \mathcal{C}$ tel que $FX \simeq Y$. Notons alors $GY = X$, et notons également $\varphi_Y : Y \rightarrow FX$ l'isomorphisme fourni par l'essentielle surjectivité. Pour Y, Y' deux objets de $\mathcal{D}$, $f : Y \rightarrow Y'$, on veut définir $Gf : GY \rightarrow GY'$ de manière également à ce que les morphismes (φ_Y) soit un isomorphisme fonctoriel, i.e. on devrait avoir le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccc}
 Y & \xrightarrow{\varphi_Y} & FX = FGY \\
 \downarrow f & & \downarrow FGf \\
 Y' & \xrightarrow{\varphi_{Y'}} & FX' = FG Y'
 \end{array}$$

i.e. $FGf\varphi_Y = \varphi_{Y'}f$, ou encore, $FGf = \varphi_{Y'}f\varphi_Y^{-1}$. On peut alors utiliser le caractère plein de F pour se donner un morphisme g tel que $\varphi_{Y'}f\varphi_Y^{-1} = Fg$. Le fait que F soit fidèle donne l'unicité de

ce morphisme g . On pose alors $Gf := g$.

Montrons que de cette manière, nous obtenons un foncteur.

D'abord $G(1_Y) = 1_{GY}$ car $F(1_{GY}) = 1_{FGY}$ convient. Ensuite, pour $Y, Y', Y'' \in \text{Ob}\mathcal{D}$, $f : Y \rightarrow Y'$, $g : Y' \rightarrow Y''$, on veut montrer que $G(g \circ f) = G(g) \circ G(f)$. On a $FG(g \circ f) = \varphi_{Y''} g \circ f \varphi_Y = \varphi_{Y''} g \varphi_{Y'}^{-1} \varphi_{Y'} f \varphi_Y = FGg \circ FGf = F(Gg \circ Gf)$. Encore une fois, la fidélité de F donne bien que $G(g \circ f) = Gg \circ Gf$. Donc $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ définit bien un foncteur.

Nous devons encore montrer que $\varphi : 1_{\mathcal{D}} \rightarrow FG$ est un isomorphisme de foncteurs, et que l'on peut construire un isomorphisme de foncteurs $\psi : GF \rightarrow 1_{\mathcal{C}}$. Le premier point est trivialement donné par le fait que G soit un foncteur. Les diagrammes commutatifs précédents donnent exactement ce que l'on recherche. Pour construire ψ , on remarque que pour $X \in \mathcal{C}$, on a $\varphi_{FX}^{-1} \in \text{Hom}_{\mathcal{D}}(FGFX, FX) \simeq \text{Hom}_{\mathcal{C}}(GF X, X)$ (car F est fidèlement plein). On peut alors associer à φ_{FX}^{-1} un unique morphisme $\psi_X \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(GF X, X)$ tel que $F\psi_X = \varphi_{FX}^{-1}$. Dès lors, par le [Lemme 5.21](#), ψ_X est un isomorphisme pour tout X . Il reste à voir le caractère fonctoriel de ψ .

□

Une autre preuve de l'implication réciproque découle des deux lemmes suivants.

Lemme 5.30 *Si $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ et $\mathcal{D}_0 \subset \mathcal{D}$ est une sous-catégorie pleine de $\mathcal{D}$ telle que $\mathcal{D}_0$ contient au moins un représentant de chaque classe d'isomorphisme de l'image de F , i.e. $\forall X \in \text{Ob}\mathcal{C}, \exists Y \in \text{Ob}\mathcal{D}_0, FX \cong Y$, alors : $\exists F_0 : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}_0, \exists \theta : i \circ F_0 \simeq F$. De plus, (F_0, θ) est défini de manière unique à isomorphisme près, i.e. Si (F'_0, θ') vérifie également la condition précédente, alors : $\exists ! \phi : F_0 \simeq F'_0$.*

$$\begin{array}{ccc}
 & & i \circ F_0 \\
 & \nearrow \theta & \uparrow \exists ! i \circ \phi \\
 F & & \\
 & \searrow \theta' & \\
 & & i \circ F'_0
 \end{array}$$

Preuve : Pour $X \in \text{Ob}\mathcal{C}$, on choisit par axiome du choix un certain $Y = F_0 X \in \text{Ob}\mathcal{D}_0$ et $\phi_X : Y \simeq FX$ donné par l'hypothèse. Pour $f : X_1 \rightarrow X_2$ un morphisme de $\mathcal{C}$, on prend pour $F_0(f)$ le morphisme donné par $F_0(X_1) \simeq_{\phi_{X_1}} F(X_1) \rightarrow_{F(f)} F(X_2) \simeq_{\phi_{X_2}} F_0(X_2)$.

Remarque : Heureusement que les isomorphismes de $\mathcal{C}_2$ sont stricts (ϕ_X^{-1} est unique).

□

Lemme 5.31 $\forall \mathcal{C}, \exists \mathcal{C}_0 \subset \mathcal{C}$ pleine telle que

- (i) $i : \mathcal{C}_0 \rightarrow \mathcal{C}$ est une équivalence,
- (ii) deux objets isomorphes de $\mathcal{C}_0$ sont égaux.

Preuve : On partitionne $\text{Ob}\mathcal{C}$ via $\cong$. On construit alors $\mathcal{C}_0$ en choisissant un représentant pour chaque classe.

le point (ii) est clair car $i : \mathcal{C}_0 \rightarrow \mathcal{C}$ est pleinement fidèle et essentiellement surjective.

Pour le point (i), on applique le Lemme 1 pour $F = 1_{\mathcal{C}}$. □

Définition 5.32 (Foncteurs adjoints) Soient $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ deux foncteurs. On dit que (F, G, α) est une paire d'adjonction si $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(F-, \square) \cong \text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, G\square)$ avec α l'isomorphisme naturel entre les deux bifoncteurs précédents. On dit alors que F est adjoint à gauche et G est adjoint à droite. Généralement, on note simplement (F, G) la paire d'adjonction en omettant α qui est souvent naturellement choisi.

Cette définition a le mérite d'être compacte, mais peu compréhensible dans les faits. Il faut donc dérouler cet isomorphisme entre bifoncteurs (de $\mathcal{C}^{\text{op}} \times \mathcal{D}$) pour comprendre les différents points à vérifier.

En notant $\alpha_{X,U}$ l'isomorphisme entre $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, U)$ et $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GU)$ pour $X, Y \in \text{Ob}\mathcal{C}$, $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$, $U \in \text{Ob}\mathcal{D}$, on doit alors avoir le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{D}(FX, U) & \xrightarrow{\alpha_{X,Y}} & \mathcal{C}(X, GU) \\ \mathcal{D}(Ff, U) \uparrow & & \uparrow \mathcal{D}(f, GU) \\ \mathcal{D}(FY, U) & \xrightarrow{\alpha_{Y,U}} & \mathcal{C}(Y, GU) \end{array}$$

Ensuite, pour $X \in \text{Ob}\mathcal{C}$ et pour $U, V \in \text{Ob}\mathcal{D}$, $g \in \text{Hom}_{\mathcal{D}}(U, V)$, on doit avoir le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{D}(FX, U) & \xrightarrow{\alpha_{X,U}} & \mathcal{C}(X, GU) \\ \mathcal{D}(FX, f) \downarrow & & \downarrow \mathcal{C}(X, Ff) \\ \mathcal{D}(FX, V) & \xrightarrow{\alpha_{X,V}} & \mathcal{C}(X, GV) \end{array}$$

Donnons un premier exemple.

De plus, pour une paire d'adjonction (F, G) dont nous notons toujours α l'isomorphisme, nous pouvons définir deux objets naturels, l'unité, donnée par $\eta = (\eta_X)$ via $\eta_X = \alpha_{X,FX}(1_{FX}) : X \rightarrow GFX$ et la co-unité $\varepsilon = (\varepsilon_U)$ via $\varepsilon_U = \alpha_{GU,U}^{-1}(1_{GU}) : FGU \rightarrow U$.

Proposition 5.33 Soit (F, G) une paire d'adjonction. Alors η et ε définissent des transformations naturelles, respectivement de $1_{\mathcal{C}} \rightarrow GF$ et $FG \rightarrow 1_{\mathcal{D}}$.

Preuve : Nous montrons uniquement pour η , car ε est obtenue de la même manière. Soient $X, Y \in \text{Ob}\mathcal{C}$, $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$.

Nous voulons montrer que le diagramme suivant commute :

$$\begin{array}{ccc}
X & \xrightarrow{\eta_X} & GFX \\
\downarrow f & & \downarrow GFf \\
Y & \xrightarrow{\eta_Y} & GFY
\end{array}$$

Nous avons plus généralement le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccc}
\mathcal{D}(FX, FX) & \xrightarrow{\alpha_{X,FX}} & \mathcal{C}(X, GFX) \\
\downarrow \mathcal{D}(FX, Ff) & & \downarrow \mathcal{C}(X, GFf) \\
\mathcal{D}(FX, FY) & \xrightarrow{\alpha_{X,FY}} & \mathcal{C}(X, GFY) \\
\uparrow \mathcal{D}(Ff, FY) & & \uparrow \mathcal{C}(f, GFY) \\
\mathcal{D}(FY, FY) & \xrightarrow{\alpha_{Y,FY}} & \mathcal{C}(Y, GFY)
\end{array}$$

Obtenus en concaténant deux diagrammes commutatifs venant de la functorialité de α . Dès lors, on peut faire défiler les différentes relations de commutativité. On a $GFf \cdot \eta_X = GFf \cdot \alpha_{X,FX}(1_{FX}) = \mathcal{C}(X, GFf)\alpha_{X,FX}(1_{FX}) = \alpha_{X,FY}\mathcal{D}(FX, Ff)(1_{FX}) = \alpha_{X,FY}Ff = \alpha_{X,FY}1_{FY}Ff = \alpha_{X,FY}\mathcal{D}(Ff, FY)(1_{FY}) = \mathcal{C}(f, GFY)\alpha_{Y,FY}(1_{FY}) = \mathcal{C}(f, GFY)\eta_Y = \eta_Y \cdot f$.

□

Reprenons $F : \text{vect}_{\mathbb{K}}^B \rightarrow \mathcal{C}_{\mathbb{N}}$ donné par $FV = \dim V$. [Fig. I]. Ceci donne l'intuition à justifier plus tard via le nerf : " F et G sont des équivalences d'homotopie réciproques".

Lemme 5.34 (Yoneda) Soit $\mathcal{C}$ une catégorie et $F : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \text{Ens}$ un foncteur (contravariant). Il y a une bijection canonique

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}^{\wedge}}(h_X, F) \simeq FX$$

donnée par $\theta \mapsto \theta_X(1_X)$, de réciproque $\sigma : x \mapsto \sigma(x)$ la transformation naturelle telle que $\sigma(x)_Y f = Ff(x)$ pour tout $f : X \rightarrow Y$.

Lemme 5.35 ("Co-Yoneda") Soit $\mathcal{C}$ une catégorie et $F : \mathcal{C} \rightarrow \text{Ens}$ un foncteur. Il y a une bijection canonique

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}^{\vee}}(k_X, F) \simeq FX$$

donnée par $\theta \mapsto \theta_X(1_X)$, de réciproque $\sigma : x \mapsto \sigma(x)$ la transformation naturelle telle que $\sigma(x)_Y f = Ff(x)$.

Corollaire 5.36 Soit $\mathcal{C}$ une catégorie.

- (i) Il existe une bijection canonique $\text{Hom}_{\mathcal{C}^\wedge}(h_X, h_Y) \simeq \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ donnée par $\theta \mapsto \theta_X(1_X)$, de réciproque $u \mapsto h_u$.
- (ii) Cette bijection se factorise en une bijection canonique $\text{Isom}_{\mathcal{C}^\wedge}(h_X, h_Y) \simeq \text{Isom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$.

Définition 5.37 On dit qu'un foncteur $F : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \text{Ens}$ est représentable s'il existe $X \in \text{Ob}\mathcal{C}$ tel que $F \sim_\theta X$. Par le lemme de Yoneda, l'isomorphisme θ donne un unique élément $\xi := \theta_X(1_X) \in FX$. On dit alors que (X, ξ) est un représentant de F .

Remarque 5.38 Les éléments X représentants F ne sont a priori pas du tout unique d'après le lemme de Yoneda. En effet, si $h_X \simeq h_{X'} \simeq F$, alors $\text{Hom}_{\mathcal{C}^\wedge}(h_X, h_{X'}) \simeq \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X')$, et alors tout élément X' représentant F est isomorphe à X (et réciproquement). En revanche, si on considère les éléments de la forme (X, ξ) (ou (X, θ) car la correspondance a un sens via la bijection canonique donnée par le Lemme de Yoneda), alors ils sont uniques à unique isomorphisme près, i.e. si $(X, \xi), (X', \xi')$ sont tels que $h_X \simeq_{\sigma(\xi)} F$ et $h_{X'} \simeq_{\sigma(\xi')} F$, alors il existe un unique isomorphisme $\phi : X \rightarrow X'$ tel que le diagramme suivant commute :

$$\begin{array}{ccc} h_X & \simeq_{\sigma(\xi)} & F \\ \exists! h_\phi \downarrow & \simeq_{\sigma(\xi')} & \\ h_{X'} & & \end{array}$$

CHAPITRE 6

GÉOMÉTRIE DIFFÉRENTIELLE

6.1 Rappels sur les sous-variétés

Avant de poursuivre sur le contenu du cours de géométrie différentielle, nous allons voir différents résultats concernant les sous-variétés de $\mathbb{R}^n$ ainsi que sur les formes différentielles. Cela aura pour but de rendre plus simple l'apprentissage des variétés différentielles.

Le but de cette section est de rappeler les principales définitions permettant de travailler sur des sous-variétés de $\mathbb{R}^n$. Ainsi, pour le moment, il devra être connu les bases du calcul différentiel et de la topologie.

Généralement, le but du calcul différentiel est de se ramener à des problèmes d'algèbres linéaires. Par exemple, une application différentiable est une application qui est localement de la forme $f(x) \simeq f(a) + \underbrace{df_a}_{\text{app. lin.}} \cdot h$.

On retrouve qu'une application différentiable est "localement linéaire". On a alors envie de croire qu'un ouvert sera transformé en un objet qui est "localement un espace vectoriel". Ce seront des sous-variétés. Par ailleurs, on peut aller plus loin en remarquant qu'une application 2-fois différentiable est de la forme $f(x) \simeq f(a) + df_a \cdot h + \underbrace{d^2f_a}_{\text{forme quad.}}(h, h)$.

Dans toute la suite, nous aurons besoin du théorème d'inversion locale, dont en voici une version dans le cas des espaces vectoriels de dimension finie.

Théorème 6.1 (*d'inversion locale*) Soit f une application de classe $\mathcal{C}^k$ sur un ouvert $U \subset \mathbb{R}^n$. Soit $a \in U$ tel que df_a est inversible. Alors il existe $U' \subset U$ un voisinage ouvert de a et V' un voisinage ouvert de $f(a)$ tel que $f : U' \rightarrow V'$ est un $\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme.

En particulier, en notant $b = f(a)$, on a $d(f^{-1})_b = (df_a)^{-1}$.

C'est un théorème qui est "équivalent" au théorème des fonctions implicites suivant :

Théorème 6.2 (*des fonctions implicites*) Soit Ω un ouvert de $E \times F$ et $f : \Omega \rightarrow F$ une application de classe $\mathcal{C}^k$. Soit $(x_0, y_0) \in \Omega$ tel que $f(x_0, y_0) = 0$ et $d_y f_{x_0, y_0}$ soit inversible. Alors il existe U' un

voisinage ouvert de x_0 et V' un voisinage ouvert de y_0 et $\varphi : U' \rightarrow V'$ une fonction de classe $\mathcal{C}^k$ telle que

$$((x, y) \in U \times V \text{ et } f(x, y) = 0) \Leftrightarrow (x \in U \text{ et } y = \varphi(x))$$

En particulier, on a $d\varphi_x = - (d_y f_{x, \varphi(x)})^{-1} \circ d_x f_{x, \varphi(x)}$. On peut retrouver intuitivement la formule en sachant que localement en x , $f(x, \varphi(x)) = 0$. Il suffit alors de dériver cette expression en x et on obtient : $d\varphi_x + (d_y f_{x, \varphi(x)})^{-1} \circ d_x f_{x, \varphi(x)} = 0$.

Dès lors, ces théorèmes énoncent indirectement qu'une application $\mathcal{C}^1$ ayant une différentielle inversible en un point est localement en ce point un difféomorphisme. On voit là apparaître un pont important entre calcul différentiel et algèbre linéaire.

Pour la suite, nous aurons besoin d'un lemme d'algèbre linéaire.

Lemme 6.3 Soit $M \in \mathcal{M}_{n,m} \mathbb{K}$. Alors M est de rang k si, et seulement si il existe $I \subset \llbracket 1, n \rrbracket$, $J \subset \llbracket 1, m \rrbracket$ tels que $M' := (m_{i,j})_{\substack{i \in I \\ j \in J}}$ est inversible.

Dès lors, on peut énoncer un autre résultat d'algèbre linéaire :

Lemme 6.4 Soient E, F des $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels de dimension finie. L'ensemble $U_k := \{f \in \mathcal{L}(E, F) \mid \text{rg}(f) \geq k\}$ est un ouvert de $\mathcal{L}(E, F)$.

Définition 6.5 (immersions, submersions) Soit $f : U \rightarrow V$ de classe $\mathcal{C}^1$. On dit que

- (i) f est une immersion en a si df_a est injective.
- (ii) f est une submersion en a si df_a est surjective.

On étend ces notions aux ouverts en disant que f est une immersion (resp. submersion) si c'est une immersion (resp. submersion) en tout point de U .

Nous pouvons voir les immersions et submersions comme des applications "localement injective" et "localement surjective". À noter que cela n'est pas équivalent car d'abord, la notion de surjectivité locale est mal définie, mais ensuite, on peut considérer $f(x) = x^3$ qui est localement injective mais n'est pas une immersion en 0.

À nouveau, nous continuons notre parallèle avec l'algèbre linéaire : Les applications linéaires injectives sont toutes des injections canoniques à remaniement de base près (i.e. si on note $\varepsilon_i := f(e_i)$, alors on peut compléter la famille libre $(\varepsilon_i)_i$ en une base de sorte que dans les bases $(e_i)_i$ et $(\varepsilon_i)_i$, on ait $\tilde{f}(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n, 0, \dots, 0)$ où $\tilde{f} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ est l'application obtenue en identifiant $(E, (e_i)_i)$ à $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}_e)$ et de même pour $\mathbb{R}^m$). Inversement pour les surjections, ce sont toutes des projections à remaniement de base près. On montre qu'il en est de même pour les immersions et les submersions, mais cette fois, au sens usuel, donc uniquement localement.

Proposition 6.6 (*Forme normale des submersions*) Soit $U \subset \mathbb{R}^{n+p}$ un ouvert contenant 0, $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ une application $\mathcal{C}^1$ en 0 et vérifiant $f(0) = 0$. On suppose également que f est une submersion. Alors il existe un difféomorphisme local ϕ de $\mathbb{R}^{n+p}$ en 0 tel que pour tout x au voisinage de 0, on ait :

$$f \circ \phi(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+p}) = (x_1, \dots, x_n)$$

Autrement dit, il existe $U' \subset U$ voisinage ouvert de 0 et $\phi : U' \rightarrow \phi(U') \subset \mathbb{R}^{n+p}$ un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme tel que le diagramme suivant commute :

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^{n+p} & \xrightarrow{f} & \mathbb{R}^n \\ \uparrow \phi & \nearrow \text{proj} & \\ \mathbb{R}^{n+p} & & \end{array}$$

Nous avons un résultat dual pour les immersions.

Proposition 6.7 (*Forme normale des immersions*) Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert contenant 0, $f : U \rightarrow \mathbb{R}^{n+p}$ une application $\mathcal{C}^1$ et vérifiant $f(0) = 0$. On suppose également que f est une immersion. Alors il existe un difféomorphisme local ϕ de $\mathbb{R}^{n+p}$ tel que pour tout x au voisinage de 0, on ait :

$$\phi \circ f(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n, 0, \dots, 0)$$

Autrement dit, il existe $U' \subset U$ voisinage ouvert de 0 et $\phi : U' \rightarrow \phi(U') \subset \mathbb{R}^{n+p}$ un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme tel que le diagramme suivant commute :

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^n & \xrightarrow{f} & \mathbb{R}^{n+p} \\ \searrow \text{inj} & & \downarrow \phi \\ & & \mathbb{R}^{n+p} \end{array}$$

6.2 Rappels sur les variétés différentielles et les sous-variétés

Dans toute la suite, M est un espace topologique, $n \in \mathbb{N}$, et une application est dite lisse si elle est de classe $\mathcal{C}^\infty$. Un difféomorphisme sera toujours sous-entendu une application $\mathcal{C}^\infty$ bijective de réciproque $\mathcal{C}^\infty$.

Définition 6.8 On appelle carte de M tout couple (U, ϕ) avec U un ouvert de M et $\phi : U \rightarrow \phi(U) \subset \mathbb{R}^n$ un homéomorphisme sur son image. On dit que U est le domaine de la carte.

On dit que deux cartes (U, ϕ) , (V, ψ) sont compatibles si $\psi \phi^{-1} : \phi(U \cap V) \rightarrow \psi(U \cap V)$ est un difféomorphisme.

On dit que (U, ϕ) est une carte en x si (U, ϕ) est une carte telle que $\phi(x) = 0$.

On dit que $(U_i, \phi_i)_{i \in I}$ est un atlas si $\bigcup_{i \in I} U_i = M$ et toutes paires de cartes sont compatibles.

Deux atlas $(U_i, \phi_i)_{i \in I}$, $(V_j, \psi_j)_{j \in J}$ sont compatibles si toute paire de carte (U_i, ϕ_i) , (V_j, ψ_j) sont compatibles (pour tout $i \in I$, $j \in J$).

À noter que la relation de compatibilité pour les cartes est une relation réflexive, symétrique, mais non transitive a priori. Ça n'est donc pas une relation d'équivalence. En revanche, pour les atlas, l'hypothèse de recouvrement assure la transitivité. En effet, supposons que $(U_i, \phi_i)_{i \in I}$ et $(V_j, \psi_j)_{j \in J}$ soient compatibles, et $(V_j, \psi_j)_{j \in J}$, $(W_k, \zeta_k)_{k \in K}$ soient compatibles. On veut alors pour $i \in I$, $k \in K$, que $\zeta_k \circ \phi_i^{-1} : \phi_i(U_i \cap W_k) \rightarrow \zeta_k(U_i \cap W_k)$ soit un difféomorphisme. Il est naturel de vérifier que cela définit un homéomorphisme, de réciproque $\phi_i \circ \zeta_k^{-1}$. On sait que $M = \bigcup_{j \in J} V_j$, donc $\zeta_k \circ \psi_j^{-1} \circ \psi_j \circ \phi_i^{-1} : \phi_i(U_i \cap V_j \cap W_k) \rightarrow \psi_j(U_i \cap V_j \cap W_k) \rightarrow \zeta_k(U_i \cap V_j \cap W_k)$ est un difféomorphisme en tant que composée. Comme la notion de $\mathcal{C}^\infty$ est une notion locale, cela suffit à conclure que $\zeta_k \circ \phi_i^{-1}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ (et il en est autant pour sa réciproque).

De plus, pour un atlas donné, la dimension n des cartes est la même pour toute carte à condition que M soit connexe. Généralement, même si M n'est pas connexe, on demande que la dimension soit la même pour toutes les cartes.

Définition 6.9 (Variétés) Une variété différentielle de dimension n est un espace topologique séparé, à base dénombrable, muni d'une classe d'équivalence d'atlas de cartes à valeurs dans $\mathbb{R}^n$.

On peut également voir comme définition que M est la donnée d'un espace topologique séparé à base dénombrable muni d'un atlas maximal, ce qui est équivalent car on peut montrer que tout atlas est inclus dans un atlas maximal (précisément l'atlas défini par l'ensemble des cartes compatibles avec l'atlas donné). Nous pouvons également définir des propriétés usuelles des espaces $\mathbb{R}^n$ mais cette fois-ci sur des variétés, tant que ces propriétés sont locales.

Définition 6.10 Soit $f : M \rightarrow N$ une application entre deux variétés. On dit que f est lisse en $x \in M$ si f est une application continue et si pour toute carte (U, ϕ) en x , et pour toute carte (V, ψ) en $f(x)$, $\psi \circ f \circ \phi^{-1}$ est lisse (au sens usuel du terme, i.e. $\mathcal{C}^\infty$). On dit que f est lisse si f est lisse en tout point de M .

Régulièrement nous ne donnerons pas les domaines et codomains des applications pour alléger les notations mais ils sont souvent sous-entendu comme permettant la bonne définition d'une application. Ici, pour que l'application $\psi \circ f \circ \phi^{-1}$ soit définie, il faut la considérer sur $\phi(U \cap f^{-1}(V))$ (qui est dans ce cas bien un ouvert car on suppose f continue) et à valeurs dans $\psi(V)$.

Pour donner du sens à la notion de carte et d'atlas, l'idée est que les cartes définissent une loupe à travers laquelle on regarde les applications. À travers cette loupe, on retrouve des espaces beaucoup plus agréables (de la forme $\mathbb{R}^n$). La notion d'atlas permet de s'assurer de deux choses : 1) on peut toujours regarder une application à travers une carte depuis n'importe quel point de la variété différentielle, 2) les différentes propriétés sont indépendantes de la carte à travers laquelle on décide de regarder notre application.

Remarque 6.11 Cette définition ne dépend pas du choix des cartes (U, ϕ) et (V, ψ) à condition qu'elle contienne respectivement x et $f(x)$. Dès lors, en pratique nous n'avons pas à vérifier pour toutes les cartes, mais uniquement pour une carte en x et une carte en $f(x)$ (certains auteurs prennent d'ailleurs cela pour acquis dans la définition d'application lisse en un point...)

Un cas particulier intéressant est celui où l'on remplace l'une des variétés par $\mathbb{R}^n$ (qui est une variété pour l'atlas donné par $(\mathbb{R}^n, \text{id})$ et pour la topologie usuelle le rendant bien séparé et à base dénombrable). Par exemple, si $f : M \rightarrow \mathbb{R}^n$ alors il suffit de vérifier que pour une carte (U, ϕ) en x , $f \circ \phi^{-1}$ est lisse. Si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow M$, alors il suffit de vérifier que pour une carte (V, ψ) en $f(x)$, $\psi \circ f$ est lisse.

En particulier, si $f, g : M \rightarrow \mathbb{R}^n$ sont des fonctions lisses, alors il en est de même pour toute combinaison linéaire de f et g . Si de plus $n = 1$, on retrouve également qu'un produit de fonctions lisses est lisse, comme pour les fonctions usuelles.

6.3 Lien avec la topologie quotient

Définition 6.12 (Topologie quotient) Pour $(X, \text{Ouv}(X))$ un espace topologique, muni d'une relation d'équivalence $\sim$, on définit sur $X/\sim$ une topologie donnée par $\text{Ouv}(X/\sim) := \{V \subset X/\sim \mid \pi^{-1}(V) \in \text{Ouv}(X)\}$.

Cette topologie fait de $p : X \rightarrow X/\sim$ une application continue. C'est par ailleurs la topologie la plus fine rendant p continue. De plus, pour $f : X \rightarrow Y$ une application entre deux espaces topologiques, on a : f continue si, et seulement si $\tilde{f} : X/\sim \rightarrow Y$ est continue.

On cherche à trouver des moyens de construire des variétés différentielles par passage au quotient d'un espace topologique X . Nous déterminerons uniquement des conditions suffisantes. Nous traiterons particulièrement des quotients donnés par des actions de groupes.

Définition 6.13 Soit X un espace topologique et G un groupe agissant sur X . On dit que l'action est :

- (i) continue si pour tout $g \in G$, $g \cdot : x \in X \mapsto gx$ est continue.
- (ii) lisse si pour tout $g \in G$, $g \cdot$ est lisse.

À noter que chacune de ces applications étant également inversibles, nous obtenons alors comme définition équivalente que l'on ait la donnée d'un morphisme de groupe $G \rightarrow \text{Homeo}(X)$, ou $G \rightarrow \text{Diff}^\infty(X)$.

Définition 6.14 Soit X un espace topologique et G un groupe agissant sur X . On dit que l'action est effective si pour $g \neq 1_G$, $g \cdot$ n'est pas l'identité, ou de manière équivalente, si $G \rightarrow \mathfrak{S}(X)$ est injective.

Passons maintenant aux questions de la possibilité de faire de X/G une variété différentielle, i.e. un espace séparé à base dénombrable et possédant un atlas (maximal). Commençons par traiter de la question de la séparabilité.

Définition 6.15 On dit que l'action de G sur X un espace localement compact est propre (G agit proprement) si pour tous $K, L \subset_C X$, $\{g \in G \mid gK \cap L \neq \emptyset\}$ est compact*. Autrement dit, l'action est propre si pour tout $g \in G$ l'application $g \cdot$ est propre. Dans le cas où G est muni de la topologie discrète (ce qui arrivera souvent), on peut remplacer compact* simplement par fini.

Exemple 6.16

- (i) Un groupe fini opère proprement
- (ii) L'action de $\mathbb{Z}^m$ sur $\mathbb{R}^m$ donnée par translation est propre : $n \cdot x = n + x = (n_1 + x_1, \dots, n_m + x_m)$.
- (iii) L'action de $\mathbb{Z}^2$ sur $\mathbb{R}$ donnée par $(n, m) \cdot x = n + m\alpha + x$ avec $\alpha \notin \mathbb{Q}$ fixé n'est pas propre (Voir les sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$).

Les trois actions étant considérés pour la topologie discrète.

Contrairement au cadre usuel des quotients, les actions de groupes donnent un cadre plus agréable de travail (et sont souvent naturelles pour définir des quotients de toute manière).

Proposition 6.17 Soit X un espace topologique et G agissant sur X . Alors :

- (i) Pour tout espace topologique Y et pour toute application $f \in \mathcal{C}(X/G, Y)$, f est continue si, et seulement si $f \circ p$ l'est
- (ii) Si G agit continuellement, alors pour tout $U \in \text{Ouv}(X)$, $p(U) \in \text{Ouv}(X/G)$ (i.e. l'application p est ouverte).
- (iii) Si de plus X est localement compact (i.e. séparé et admet une base de voisinage compact) et G est un groupe discret agissant proprement sur X , alors X/G est localement compact.

Preuve : Le point (i) est immédiat par définition de la topologie quotient (l'application de départ est continue si, et seulement si l'application quotient l'est, mais $f \circ p$ convient comme application "de départ").

Pour le point (ii), pour $U \in \text{Ouv}(X)$, et $y \in X$, on a les équivalences suivantes :

$$\begin{aligned}
 y \in p^{-1}(p(U)) &\Leftrightarrow p(y) \in p(U) \\
 &\Leftrightarrow \exists x \in U, p(y) = p(x) \\
 &\Leftrightarrow \exists x \in U, \exists g \in G, y = gx \\
 &\Leftrightarrow \exists g \in G, y \in gU \\
 &\Leftrightarrow y \in \bigcup_{g \in G} gU
 \end{aligned}$$

Or, les applications $g \cdot$ sont des homéomorphismes, donc sont des applications ouvertes et alors $p^{-1}(p(U)) = \bigcup_{g \in G} gU$ est une réunion d'ouverts donc est un ouvert.

Montrons alors le point (iii). Pour ce faire, nous allons d'abord montrer que X/G est séparé. On

pose $x, y \in X$ tels que $Gx \neq Gy$ (ou $y \notin Gx$). Il suffit de trouver deux ouverts U, V de X tels que $gU \cap g'V = \emptyset$ pour tout $g, g' \in G$, ou encore $U \cap gV = \emptyset$ pour tout $g \in G$.

On se donne K et L des voisinages compacts respectivement de x et y . Par hypothèse, on peut se donner $n \in \mathbb{N}$ et $H := \{g_1, \dots, g_n\} \subset G$ tels que $g_i K \cap L \neq \emptyset$ (et tout $g \in G \setminus H$ vérifie $gK \cap L = \emptyset$). Mais par hypothèse, $y \notin Gx$, donc $y \neq g_i x$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. X est un espace séparé, donc on peut se donner également U_i un voisinage ouvert de $g_i x$ et V_i un voisinage ouvert de y tels que $U_i \cap V_i = \emptyset$. Enfin, comme K et L sont des voisinages (compacts) respectivement de x et y , on peut également se donner U_0, V_0 des ouverts contenant respectivement x et y . Enfin, on pose $U = U_0 \cap \bigcap_{i=1}^n g_i^{-1} \cdot U_i$ et $V = \bigcap_{i=0}^n V_i$. On a $x \in U$ et $y \in V$. Il suffit de vérifier que $gU \cap V = \emptyset$ pour tout $g \in G$. Soit $g \in G$. Il y a deux cas à traiter.

- Si $g \in H$, alors $gU \subset gU_i$ pour un certain $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et alors $gU \cap V \subset g_i U_i \cap V_i = \emptyset$.
- Si $g \notin H$, alors $gU \cap V \subset gU_0 \cap V_0 \subset gK \cap L = \emptyset$ car $g \notin H$.

Dans tous les cas, $gU \cap V = \emptyset$. Puis $p(U) \cap p(V) = \emptyset$ avec $p(x) \in p(U)$ et $p(y) \in p(V)$. Donc X/G est séparé.

Enfin, on montre que X/G est localement compact car X l'est. Pour $x \in U \subset K$ avec $U \in \text{Ouv}(X)$ et $K \subset_c X$, on a $p(x) \in p(U) \subset p(K)$ de sorte que $p(U)$ est ouvert par le point (ii), et $p(K)$ est compact par continuité de p et car X/G est séparé d'après ce que l'on vient de montrer.

□

6.4 Espace tangent, applications linéaires tangentes

La notion d'espace tangent est très pratique pour permettre de définir la notion de différentielle pour les applications lisses entre variétés. Nous avons déjà vu que ces applications sont continues, mais la notion de différentielle ne fait pas naturellement sens si les variétés considérées ne sont pas des ouverts de certains espaces de la forme $\mathbb{R}^n$.

Une première manière de résoudre ce problème est par l'introduction de la notion de fonctions lisses entre variétés qui regarde f par les cartes. On obtient alors localement des applications lisses de la forme $\psi \circ f \circ \phi$ qui sont bien différentiable au sens usuel du terme. Une autre notion qui permet de définir une différentielle intrinsèque à f passe par la notion d'espace tangent.

Dans toute la suite M désigne une variété différentielle de dimension m et N une variété différentielle de dimension n .

Définition 6.18 On appelle chemin de M en $x \in M$ toute application lisse $c :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow M$ telle que $c(0) = x$. On note $\mathcal{C}_x(M)$ l'ensemble des chemins de M en x .

On dit que $c_1, c_2 \in \mathcal{C}_x(M)$ sont tangents si pour toute carte (ou il existe) (U, ϕ) en x , $(\phi \circ c_1)'(0) = (\phi \circ c_2)'(0)$.

À nouveau, on peut se restreindre à une seule carte car le choix de la carte ne change rien. En effet, si (V, ψ) est une autre carte en x , alors $(\psi \circ c_1)'(0) = (\psi \circ \phi^{-1} \circ \phi \circ c)'(0) = d(\psi \circ \phi^{-1})_{\phi \circ c_1(0)}((\phi \circ c_1)'(0)) = d(\psi \circ \phi^{-1})_x((\phi \circ c_2)'(0)) = (\psi \circ c_2)'(0)$. De plus, on vérifie aisément que la relation $c_1 \sim c_2$ si, et seulement si

c_1 est tangent à c_2 définit une relation d'équivalence, que l'on notera simplement $\sim$.

Définition 6.19 (Espace tangent) Soit $x \in M$. Un vecteur tangent à M en x est la classe d'équivalence d'un élément $\mathcal{C}_x(M)$. On note $T_x M = \mathcal{C}_x(M) / \sim$ l'ensemble des vecteurs tangents à M en x . On note $[c]$ la classe d'équivalence de $\mathcal{C}_x(M)$ dans $T_x M$.

Nous allons montrer dans les paragraphes qui suivent que cet ensemble possède de bonnes propriétés et permet d'étudier en profondeur les applications lisses entre variétés.

Pour toute carte (U, ϕ) en x , on pose $h_\phi : c \in \mathcal{C}_x(M) \mapsto (\phi \circ c)'(0) \in \mathbb{R}^m$. Cette application descend naturellement au quotient en une application $\theta_\phi([c]) = (\phi \circ c)'(0)$ (on aurait aussi pu à l'inverse définir $T_x M$ via h_ϕ).

De plus, cette application est naturellement injective. Nous montrons qu'elle est également surjective. Soit $v \in \mathbb{R}^m$. On pose $\gamma_v : t \in]-\varepsilon, \varepsilon[\mapsto tv$ (pour ε choisit arbitrairement petit de sorte que les compositions suivantes aient un sens). On pose également $c_v = \phi^{-1} \circ \gamma_v$. On vérifie aisément que $\theta_\phi([c_v]) = (\phi \circ c_v)'(0) = (\phi \circ \phi^{-1} \circ \gamma_v)'(0) = \gamma_v'(0) = v$. On a donc une bijection $T_x M \cong \mathbb{R}^m$. Cette construction permet d'aller plus loin en faisant hériter $T_x M$ d'une structure d'espace vectoriel, qui fait de θ_ϕ une application $\mathbb{R}$ -linéaire (D'une manière générale, si $f : E \rightarrow F$ est une bijection avec E (ou F) un espace vectoriel, il existe une unique structure d'espace vectoriel sur F (ou E) faisant de f une application linéaire).

Cette structure est explicitement donnée par $[c_1] + [c_2] := \theta_\phi^{-1}(\theta_\phi([c_1]) + \theta_\phi([c_2]))$ (dont nous ne vérifions pas qu'elle est associative et possède $[x]$, la classe du chemin constant égal à x comme neutre), et $\lambda \cdot [c] := \theta_\phi^{-1}(\lambda \theta_\phi([c]))$ pour tous $[c], [c_1], [c_2] \in T_x M$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

Le point crucial est que cette structure ne dépend absolument pas du choix de la carte (U, ϕ) en x choisie. En effet, on peut montrer que $\theta_\psi : T_x M \rightarrow \mathbb{R}^m$ est linéaire (et donc un isomorphisme de $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels) dès que l'on munit $T_x M$ de cette structure d'espace vectoriel. En effet, soient $[c_1], [c_2] \in T_x M$. Notons $v_i = (\phi \circ c_i)'(0)$ pour $i = 1$ ou 2 ainsi que $v := v_1 + v_2$. Alors, on a $\theta_\psi([c_1] + [c_2]) = \theta_\psi(\theta_\phi^{-1}(v)) = (\psi \circ \phi^{-1} \circ \gamma_v)'(0) = d(\psi \circ \phi^{-1})_0(\gamma_v'(0)) = d(\psi \circ \phi^{-1})_0(v) = d(\psi \circ \phi^{-1})_0(v_1) + d(\psi \circ \phi^{-1})_0(v_2) = \theta_\psi([c_1]) + \theta_\psi([c_2])$. Un calcul similaire montre que pour $\lambda \in \mathbb{R}, [c] \in T_x M$, $\theta_\psi(\lambda \cdot [c]) = \lambda \cdot \theta_\psi([c])$.

On peut alors résumer tout ce qui précède en la propriété suivante

Proposition 6.20 Soit $x \in M$. Il existe une unique structure de $\mathbb{R}$ -espace vectoriel sur $T_x M$ telle que les applications θ_ϕ soient des isomorphismes de $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels.

Preuve : Résulte des observations précédentes.

□

Remarque 6.21 Dans le cas où M est une sous-variété de $\mathbb{R}^n$, on retrouve la définition d'espace tangent (à isomorphisme près) que l'on connaît. Notons $\tau_x M$ l'espace tangent défini pour les sous-variétés de $\mathbb{R}^n$. On rappelle que dans ce cas, $\tau_x M := \{v \in \mathbb{R}^n \mid \exists c :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow M \text{ lisse, } c(0) = x \text{ et } c'(0) = v\}$. On définit $\Phi : \mathcal{C}_x(M) \rightarrow \tau_x M$ définie par $\Phi(c) := c'(0)$. L'application Φ passe au quotient en une application $\bar{\Phi} : T_x M \rightarrow \tau_x M$ envoyant donc $[c]$ sur $c'(0)$. Cette application est alors un isomorphisme. En particulier, si $M = \mathbb{R}^m$, alors on peut identifier $T_x \mathbb{R}^m$ simplement à $\mathbb{R}^m$ en envoyant toujours $[c]$

sur $c'(0)$.

Nous voyons alors pourquoi il est préférable de définir une notion de différentielle d'applications entre variétés à partir des espaces tangents, car autrement l'application $d(\psi \circ f \circ \phi^{-1})$ dépend du choix des cartes. Ici, nous avons pour chaque variété M et chaque point de cette variété un espace vectoriel $T_x M$ qui lui est propre (au sens où la structure est fondamentalement indépendante du choix des cartes). Dès lors, nous devons définir une application induite de $f : M \rightarrow N$ sur les espaces tangents associés. Pour ce faire, pour tout $x \in M$, on considère $h_f : \mathcal{C}_x(M) \rightarrow \mathcal{C}_{f(x)}(N)$ l'application induite par f via $c \mapsto f \circ c$. Comme f est lisse, cette application a bien un sens.

Désormais, nous pouvons remarquer que cette application descend en une application quotient $Df_x : T_x M \rightarrow T_x N$ faisant commuter le diagramme habituel de passage au quotient à la source et au but :

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}_x(M) & \xrightarrow{h_f} & \mathcal{C}_{f(x)}(N) \\ \downarrow & & \downarrow \\ T_x M & \xrightarrow{Df_x} & T_x N \end{array}$$

c'est-à-dire que pour tout $c \in \mathcal{C}_x(M)$, on a $Df_x([c]) = [f \circ c]$.

Définition 6.22 (Différentielle d'une application lisse) Soit $f : M \rightarrow N$ une application lisse entre deux variétés M et N . On définit la différentielle de f en x , notée Df_x l'application induite par passage au quotient définie précédemment, $Df_x : T_x M \rightarrow T_{f(x)} N$.

Remarque 6.23 Dans le cas où $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ est lisse, on identifie clairement df_x avec Df_x via l'identification $T_x \mathbb{R}^m$ et $\mathbb{R}^m$ (et de même pour n). Ceci justifie le fait de noter simplement df_x l'application différentielle précédemment notée Df_x , en n'oubliant pas le contexte un peu différent duquel elle provient (mais qui représente essentiellement la même chose lorsque l'on reprend le contexte habituel des espaces vectoriels, ou des ouverts d'un espace vectoriel).

Exemple 6.24

- (i) Si $f : M \rightarrow N$ est une application constante, alors $df_x = 0$ pour tout $x \in M$. En effet, on a $df_x[c] = [f \circ c] = [\text{cte}] = 0$.
- (ii) Si $f, g : M \rightarrow \mathbb{R}$ sont lisses, alors $d(f + g)_x = df_x + dg_x$, $d(fg)_x = df_x g(x) + f(x) dg_x$. En effet, pour le premier cas, on a $d(f + g)_x[c] = [(f + g) \circ c] = ((f + g) \circ c)'(0) = (f \circ c)'(0) + (g \circ c)'(0) = [f \circ c] + [g \circ c] = df_x[c] + dg_x[c]$. Dans le second cas, on a $d(fg)_x[c] = (fg \circ c)'(0)$. Et, $t \mapsto f(c(t))g(c(t))$ est dérivable en 0 comme produit de deux fonctions dérivables (ici il ne faut pas se tromper, ce sont bien $f \circ c$ et $g \circ c$ qui sont des fonctions réelles dérivables). Dès lors, on obtient que sa dérivée en 0 vaut $(f \circ c)'(0)g(c(0)) + f \circ c(0)(g \circ c)'(0)$, ou encore $[f \circ c]g(x) + f(x)[g \circ c]$, ou encore, $df_x[c]g(x) + f(x)dg_x[c]$.

Proposition 6.25 Soient $f : M \rightarrow N$, $g : N \rightarrow P$ deux applications lisses entre variétés. Alors pour tout $x \in M$, $d(g \circ f)_x = dg_{f(x)} \circ df_x$. De plus, pour $j : M \rightarrow N$ l'inclusion d'une variété $M \subset N$, dj_x est l'inclusion de $T_x M$ dans $T_x N$. Autrement dit, si M est une sous-variété de N , alors $T_x M$ est un sous-espace vectoriel de $T_x N$ pour tout $x \in M$.

Preuve : Cette propriété peut être obtenue par une simple lecture d'un diagramme commutatif et par unicité de l'application quotient. Autrement on remarque que pour $c \in \mathcal{C}_x(M)$, on a $dg_{f(x)} \circ df_x([c]) = dg_{f(x)}([f \circ c]) = [g \circ (f \circ c)] = [(g \circ f) \circ c] = d(g \circ f)_x([c])$.

□

Ensuite, nous savons que dans le cadre des sous-variétés de $\mathbb{R}^n$, nous avons souvent besoin d'applications particulières que l'on appelle immersion, et submersion et qui permettent, entre autre, de définir des sous-variétés de $\mathbb{R}^n$ (attention, dans le cas de la définition par immersion, il faut plus précisément un plongement). Nous pouvons de la même manière définir des immersion et submersions pour les variétés. Mais nous pourrions dans un premier temps être perdu par le point de vue à prendre. Nous nous sommes souvent ramené jusqu'alors à un redressage par carte des applications. Ainsi, on pourrait être tenté de dire que f est une immersion (resp. submersion) en x si $\psi \circ f \circ \phi^{-1}$ est une immersion (resp. submersion) en 0 pour (U, ϕ) une carte en x et (V, ψ) une carte en $f(x)$. D'un autre côté, nous venons de définir la différentielle d'une application lisse entre variété par $df_x : T_x M \rightarrow T_{f(x)} N$. Nous pourrions alors également être tenté de dire que f est une immersion (resp. submersion) en x si df_x est injective (resp. surjective).

Il s'avère que ces deux points de vues sont équivalents. En effet, on peut définir un isomorphisme entre $\text{Ker}(d(\psi \circ f \circ \phi^{-1})_0)$ et $\text{Ker}(df_x)$. Pour ce faire, on définit $y \in \mathbb{R}^m \mapsto [\phi^{-1} \circ \gamma_y] \in T_x M$ qui envoie bien $\text{Ker}(d(\psi \circ f \circ \phi^{-1})_0)$ sur $\text{Ker}(df_x)$, et réciproquement, on peut définir $[c] \mapsto (\phi \circ c)'(0)$. On vérifie aisément qu'elles sont inverses l'une de l'autre. Plus particulièrement, $\text{rg}(d(\psi \circ f \circ \phi^{-1})_0) = \text{rg}(df_x)$ (via le théorème du rang). Dès lors, $\psi \circ f \circ \phi^{-1}$ est une immersion (resp. submersion) si, et seulement si, df_x est injective (resp. surjective). Ceci nous amène à la définition suivante. $\forall x \in \mathbb{R}^n$

Définition 6.26 (Immersion, Submersion) On dit que $f : M \rightarrow N$ est une immersion (resp. submersion) en x si df_x est injective (resp. surjective), ou de manière équivalente si $d(\psi \circ f \circ \phi^{-1})_0$ est une immersion (resp. submersion) pour (U, ϕ) une carte en x et (ψ, V) une carte en $f(x)$ si, et seulement si $\text{rg}(df_x) = m$ (resp. $\text{rg}(df_x) = n$).

On dit que f est une immersion (resp. submersion) si c'est une immersion (resp. submersion) en tout $x \in M$.

On dit que $f : M \rightarrow N$ est un plongement si f est une immersion et est un homéomorphisme sur son image.

Une première application est le calcul plus effectif des espaces tangents à une variété dans le cas où l'application lisse est une submersion ou un plongement.

Proposition 6.27 Soit $f : M \rightarrow N$ une application lisse.

(i) Si f est un plongement en a , alors T_x

6.5 Formes différentielles

6.5.1 Introduction aux formes différentielles

À compléter

6.5.2 Intégration des formes différentielles

À compléter

CHAPITRE 7

THÉORIE DES REPRÉSENTATIONS

7.1 Représentations des groupes

[À COMPLÉTER]

7.2 Représentations des algèbres associatives

[À COMPLÉTER]

- [1] Jiří Adámek, Horst Herrlich, and George E. Strecker. *Abstract and concrete categories : the joy of cats*. Dover books on mathematics. Dover Publ, Mineola, NY, 2004.
- [2] Mohammed el Amrani. *Calcul différentiel : une approche progressive et pratique enrichie de 215 exercices corrigés*. Ellipses, Paris, 2019. OCLC : 1395537385.
- [3] Ibrahim Assem. *Introduction au langage catégorique*. Number 130 in Mathématiques en devenir. Calvage & Mounet, Paris, 2022.
- [4] Grégory Berhuy. *Algèbre : le grand combat*. Calvage & Mounet, 3 edition, 2025.
- [5] Yves Félix and Daniel Tanré. *Topologie algébrique*. Sciences sup. Dunod, Malakoff, 2022.
- [6] David Harari. Anneaux commutatifs, 2023.
- [7] David Harari. Corps, Théorie de Galois, 2023.
- [8] David Harari. Groupes, 2023.
- [9] David Harari. Modules sur un anneau commutatif, 2023.
- [10] Allen Hatcher. *Algebraic topology*. Cambridge university press, New York, 2001.
- [11] Jacques Lafontaine. *Introduction aux variétés différentielles*. Collection Grenoble sciences. EDP sciences, Les Ulis, nouvelle éd edition, 2010.
- [12] Serge Lang. *Fundamentals of differential geometry*. Number 191 in Graduate texts in mathematics. Springer, New York Heidelberg, corrected second printing edition, 2001.
- [13] John M. Lee. *Introduction to Smooth Manifolds*, volume 218 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer New York, New York, NY, 2012.
- [14] Patrick Massot. Structures algébriques fondamentales, 2023.
- [15] James R. Munkres, Steven G. Krantz, and Harold R. Parks. *Elements of algebraic topology*. CRC Press, Boca Raton, second edition edition, 2025.
- [16] Daniel Perrin. *Cours d'algèbre*. CAPES-AGREG mathématiques. Ellipses, Paris, 1996.
- [17] Bruno Valette. Homotopy theories, 2024.